Àlgebra I

Llicenciatura de Matemàtiques

Universitat Autònoma de Barcelona · anys 80

Reconstrucció docent del programa i dels apunts

Edició integrada de treball · agost de 2026

Índex general

Pàgines preliminars

1	Introducció general	3
2	Objectius matemàtics	3
3	Estructura del curs	4
4	Diagrama global de dependències	6
5	Connexions amb altres assignatures	7
6	Protocol de cada capítol	7
7	Bibliografia de referència (fins a 1990)	8
8	Estat de la reconstrucció	9

Cos del manual

I	Conjunts, relacions i aplicacions	**10**
II	Nombres, ordre, inducció i cardinalitat	**20**
III	Introducció a la combinatòria	**32**
IV	Grups	**43**
V	Anells i cossos	**49**
VI	Nombres complexos i extensions	**55**

Índex general (continuació)

VII Espais vectorials **60**

VIII Aplicacions lineals **66**

IX Matrius, sistemes lineals i introducció als tensors **78**

X Determinants **93**

XI Endomorfismes, valors propis i diagonalització **103**

XII Formes bilineals i quadràtiques **111**

Annexos

Annex I Resolució dels problemes proposats **119**

Solucions del Capítol I 120

Solucions del Capítol II 122

Solucions del Capítol III 125

Solucions del Capítol IV 128

Solucions del Capítol V 130

Solucions del Capítol VI 132

Solucions del Capítol VII 135

Solucions del Capítol VIII 138

Solucions del Capítol IX 142

Solucions del Capítol X 149

Solucions del Capítol XI 155

Solucions del Capítol XII 161

Annex II Lèxic i índex de termes importants **166**

1 Introducció general

1.1 Propòsit del manual

Aquest manual forma part del projecte de reconstrucció de la llicenciatura de Matemàtiques de la UAB durant la dècada de 1980. L'objectiu no és redactar un curs modern d'àlgebra, sinó reconstruir, amb el màxim grau de fidelitat possible, el nivell, el llenguatge, l'ordre conceptual i el tipus de problemes que podia trobar un estudiant de primer curs de la llicenciatura en aquell període.

El pla d'estudis aprovat el 1980 situa *Àlgebra I* a primer curs amb una càrrega de quatre hores setmanals de teoria i tres de pràctiques. Aquesta intensitat és coherent amb una assignatura anual extensa, que combinava fonaments de llenguatge matemàtic, estructures algebraiques i una introducció substancial a l'àlgebra lineal.

La reconstrucció incorpora també records directes del curs: presència explícita de grups, anells i cossos; tractament dels conjunts numèrics; ordre; cardinalitat i diagonal de Cantor; principi d'inducció; introducció a l'axioma d'elecció; nombres complexos com a extensió algebraica natural dels reals i impossibilitat d'ordenar $\mathbb{C}$ com a cos ordenat; i una introducció elemental a la combinatòria.

1.2 Criteri de reconstrucció

Mantindrem el mateix sistema documental que al manual d'Anàlisi I:

- [D] **Documentat**: consta explícitament en una font institucional o docent de l'època.
- [R] **Reconstruït**: contingut sustentat per records directes, continuïtat curricular, bibliografia contemporània i coherència amb les assignatures posteriors.
- [H] **Hipòtesi**: contingut plausible que no s'incorporarà com a part segura del curs fins disposar de més evidència.

Les categories podran canviar durant la revisió. En particular, un record directe del curs pot elevar substancialment la confiança d'una reconstrucció, però no es presentarà com a document oficial si no disposem d'una font que ho acrediti.

1.3 Límit bibliogràfic

Per coherència amb la naturalesa històrica del projecte, s'aplica una regla general:

cap edició bibliogràfica utilitzada no pot ser posterior a 1990.

Les edicions posteriors poden servir, com a màxim, per localitzar una obra anterior, però no es faran servir com a font del contingut reconstruït. Les fonts web actuals només actuen com a via d'accés a documents històrics o registres bibliogràfics.

2 Objectius matemàtics

En acabar el curs, l'estudiant hauria d'haver adquirit quatre tipus de competència.

2.1 Llenguatge i fonaments

Dominar el llenguatge de conjunts, relacions, aplicacions, equivalència, ordre, inducció, cardinalitat i numerabilitat; entendre la funció d'alguns principis generals, com l'axioma d'elecció, sense necessitat de desenvolupar teoria axiomàtica avançada de conjunts.

2.2 Estructures algebraiques

Reconèixer i treballar amb grups, anells i cossos, comprendre els conceptes de subestructura, morfisme, nucli, imatge i quocient, i situar $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ i $\mathbb{C}$ dins d'aquesta jerarquia.

2.3 Àlgebra lineal

Treballar amb espais vectorials, bases, dimensió, aplicacions lineals, matrius, sistemes lineals, determinants, valors propis i diagonalització, amb demostracions rigoroses i exercicis de càlcul.

2.4 Tècniques transversals

Aprendre a demostrar per inducció, comptar objectes finits, utilitzar arguments de bijecció, construir quocients mitjançant relacions d'equivalència i passar de representacions abstractes a representacions matricials.

3 Estructura provisional del curs

3.1 Capítol I — Conjunts, relacions i aplicacions

[R] Conjunts i subconjunts; operacions; producte cartesià; famílies de conjunts; aplicacions; imatge i antiimatge; composició; injectivitat, exhaustivitat i bijectivitat; inversa; relacions binàries; relacions d'equivalència; classes; particions; conjunt quocient; introducció a relacions d'ordre.

3.2 Capítol II — Naturals, ordre, inducció i cardinalitat

[R] $\mathbb{N}$ i l'ordre natural; principi d'inducció; inducció forta; exemples de demostracions; definicions recursives; construcció o caracterització elemental de $\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Q}$ mitjançant relacions d'equivalència; ordres parcials i totals; conjunts finits i infinits; equipotència; cardinal; numerabilitat de $\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Q}$; no numerabilitat; diagonal de Cantor; introducció al principi i a l'axioma d'elecció.

3.3 Capítol III — Introducció a la combinatòria

[R] Principis de suma i producte; permutacions; variacions; combinacions; coeficients binomials; triangle de Pascal; teorema del binomi; identitats combinatòries; principi del colomar; inclusió-exclusió en casos finits; problemes elementals de recompte. Connexions posteriors amb S_n i determinants.

3.4 Capítol IV — Grups

[R] Operacions internes; grups i exemples; subgrups; grups cíclics; ordre d'un element; grups de permutacions; grup simètric; classes laterals; teorema de Lagrange; subgrups normals; morfismes; nucli i imatge; grups quocient; primers teoremes d'isomorfia a nivell elemental.

3.5 Capítol V — Anells, ideals i cossos

[R] Anells i subanells; exemples; dominis d'integritat; unitats; ideals; anells quocient en casos elementals; morfismes; cossos; característica; $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ i $\mathbb{R}$ com a exemples; polinomis en una indeterminada quan siguin necessaris per a extensions i diagonalització.

3.6 Capítol VI — Els nombres complexos i les extensions

[R] $\mathbb{R}$ com a cos conegut des d'Anàlisi I, sense reconstruir-lo; construcció algebraica de $\mathbb{C}$; identificació de (a, b) amb $a + bi$; conjugació i mòdul; forma polar a nivell elemental; arrels; interpretació de $\mathbb{C}$ com a extensió de $\mathbb{R}$; impossibilitat de dotar $\mathbb{C}$ d'un ordre de cos compatible amb les operacions. Si el nivell previ ho permet, interpretació $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$.

3.7 Capítol VII — Espais vectorials

[R] Espais vectorials sobre un cos; subespais; combinacions lineals; sistemes generadors; dependència i independència lineal; bases; coordenades; dimensió; extensió d'un conjunt independent a una base en dimensió finita; observació sobre el paper de l'axioma d'elecció en dimensió arbitrària.

3.8 Capítol VIII — Aplicacions lineals

[R] Definició; nucli i imatge; subespais associats; monomorfismes, epimorfismes i isomorfismes; teorema rang–nul · litat; composició; espais d'aplicacions lineals; representació respecte de bases.

3.9 Capítol IX — Matrius i sistemes lineals

[R] Matrius; operacions; matriu d'una aplicació lineal; canvi de base; matrius elementals; rang; eliminació de Gauss; sistemes d'equacions lineals; compatibilitat; espai de solucions; inversió matricial.

3.10 Capítol X — Determinants

[R] Permutacions i signe; definició del determinant; multilinealitat i alternança; propietats; desenvolupament per cofactors; determinant d'un producte; invertibilitat; regla de Cramer; determinant d'un endomorfisme; relació amb canvis de base.

3.11 Capítol XI — Endomorfismes i diagonalització

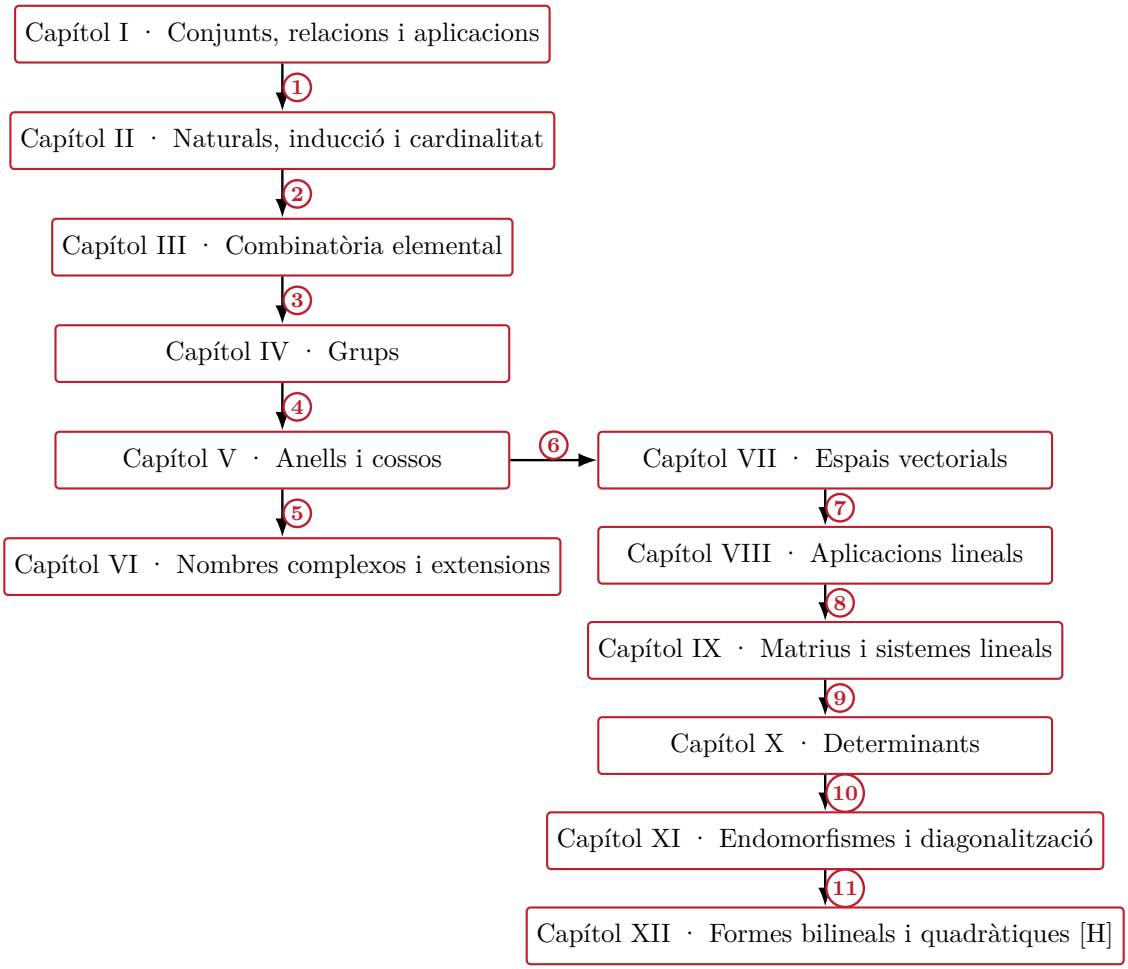
[R] Subespais invariants; vectors i valors propis; polinomi característic; multiplicitats; criteris de diagonalització; canvi de base; exemples sobre $\mathbb{R}$ i $\mathbb{C}$; primer contacte amb polinomis mínims només si és necessari i compatible amb el curs reconstruït.

3.12 Capítol XII — Formes bilineals i quadràtiques

[H] Formes bilineals; matriu associada; simetria; formes quadràtiques; canvi de base; reducció elemental; producte escalar i ortogonalitat si correspon. Aquest capítol queda pendent de confirmar documentalment o per record directe, ja que part del contingut podria pertànyer a Geometria I o Àlgebra II.

4 Diagrama global de dependències

El diagrama mostra només la columna vertebral del curs. Les dependències secundàries s'expliquen a la llegenda per evitar sobreimpressions i fletxes amb recorreguts ambigus.



Llegenda de les relacions

① Relacions, aplicacions i quocients constitueixen el llenguatge necessari per formalitzar els conjunts numèrics, l'ordre i la cardinalitat.

② La inducció i el treball amb conjunts finits proporcionen les primeres tècniques sistemàtiques de recompte.

③ Les permutacions de la combinatòria apareixen de manera natural com a exemples fonamentals de grups.

④ Els grups aporten el primer model de morfisme, nucli, quocient i isomorfia, que després s'amplia a anells i cossos.

5. La construcció algebraica de $\mathbb{C}$ s'inscriu en el llenguatge d'anells, cossos i extensions.
6. Els cossos $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ i $\mathbb{C}$ proporcionen els cossos d'escalars dels espais vectorials.
7. Les aplicacions lineals són els morfismes naturals entre espais vectorials.
8. Escollir bases transforma les aplicacions lineals en matrius i permet resoldre sistemes lineals de manera algorítmica.
9. El determinant s'introdueix sobre matrius i utilitza també les permutacions estudiades al Capítol III.
10. Valors propis, polinomi característic i diagonalització utilitzen simultàniament aplicacions lineals, matrius i determinants.
11. Les formes bilineals i quadràtiques, si es confirmen dins d'Àlgebra I, culminen el curs utilitzant espais vectorials, matrius i canvis de base.

5 Connexions amb altres assignatures

5.1 Amb Anàlisi Matemàtica I

Els dos cursos comparteixen llenguatge però tenen funcions diferents. Àlgebra I pot construir $\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Q}$ mitjançant quocients i estudiar-los com a estructures algebraiques; Anàlisi I construeix $\mathbb{R}$ a partir de successions de Cauchy de racionals i en demostra la completesa. En Àlgebra I, $\mathbb{R}$ es prendrà com a cos ja disponible quan calgui construir i estudiar $\mathbb{C}$.

La comparació entre $\mathbb{Q}$ i $\mathbb{R}$ reapareix també en cardinalitat: $\mathbb{Q}$ és numerable, mentre que $\mathbb{R}$ no ho és. Aquest fet serà presentat algebraicament/conjuntísticament mitjançant l'argument diagonal de Cantor, sense repetir la construcció analítica dels reals.

5.2 Amb Geometria I

Espais vectorials, bases, matrius, determinants i eventualment formes bilineals són prerequisits naturals de la geometria lineal i afí. Caldrà evitar duplicacions quan reconstruïm Geometria I; el Capítol XII es manté provisional precisament per aquest motiu.

5.3 Amb Àlgebra II

Àlgebra I ha de proporcionar el llenguatge de grups, anells, cossos, polinomis i espais vectorials que permeti a Àlgebra II avançar cap a estructures i resultats més profunds. En la reconstrucció evitarem traslladar retrospectivament al primer curs continguts que, per nivell, poguessin correspondre a Àlgebra II.

6 Protocol de cada capítol

Cada capítol seguirà el mateix patró gràfic i pedagògic ja fixat per al projecte:

1. introducció breu: propòsit i lloc del capítol dins del curs;
2. diagrama local de dependències amb caixes, fletxes netes, relacions numerades i llegenda;

3. definicions i exemples;
4. proposicions, lemes i teoremes amb demostració quan correspongui;
5. exemples resolts;
6. problemes proposats;
7. incorporació posterior de les solucions a un annex independent.

En la versió final hi haurà també un segon annex independent amb un lèxic alfabètic i la pàgina global on apareix cada terme rellevant.

7 Bibliografia de referència anterior o igual a 1990

La llista és inicial i podrà ampliar-se durant la reconstrucció. No implica que totes les obres fossin bibliografia oficial de la UAB; serveixen com a univers bibliogràfic contemporani compatible amb el curs.

7.1 Fonts documentals UAB

- *Orden de 4 de octubre de 1980 por la que se modifica el Plan de Estudios de la Sección de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona*, BOE núm. 274, 14 de novembre de 1980.
- Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències, *La Guia de l'estudiant*, cursos conservats de la dècada de 1980.
- Castellet, M.; Llerena, I. (i col · laboradors), *Àlgebra lineal i geometria*, Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, 1988.

7.2 Conjunts, fonaments i cardinalitat

- Halmos, P. R., *Naive Set Theory*, Van Nostrand, 1960.
- Enderton, H. B., *Elements of Set Theory*, Academic Press, 1977.
- Suppes, P., *Axiomatic Set Theory*, Van Nostrand, 1960.

7.3 Àlgebra abstracta

- Herstein, I. N., *Topics in Algebra*, 2a ed., Wiley, 1975.
- Fraleigh, J. B., *A First Course in Abstract Algebra*, Addison-Wesley, edicions anteriors o iguals a 1990.
- Lang, S., *Algebra*, 2a ed., Addison-Wesley, 1984. Obra de consulta, no necessàriament text bàsic de primer curs.

7.4 Àlgebra lineal

- Hoffman, K.; Kunze, R., *Linear Algebra*, 2a ed., Prentice-Hall, 1971.
- Halmos, P. R., *Finite-Dimensional Vector Spaces*, Springer, 1974 (reimpressions d'una obra anterior).
- Castellet, M.; Llerena, I., *Àlgebra lineal i geometria*, UAB, 1988.

7.5 Combinatòria

- Riordan, J., *An Introduction to Combinatorial Analysis*, Wiley, 1958.
- Brualdi, R. A., *Introductory Combinatorics*, North-Holland, 1977.

8 Estat actual de la reconstrucció

Amb els records aportats fins ara, els Capítols I–XI poden considerar-se una arquitectura de treball de confiança alta, tot i que l'ordre intern i l'extensió exacta de cada tema s'aniran ajustant. El Capítol XII queda explícitament en estat **[H]**, pendent de decidir si correspon a Àlgebra I o si una part substancial pertanyia a Geometria I o Àlgebra II.

El següent pas serà redactar el **Capítol I — Conjunts, relacions i aplicacions** i establir des d'aquest primer capítol el nivell de rigor, notació, tipus de demostració i dificultat dels problemes que es mantindrà al llarg de tot el manual.

Capítol I

Conjunts, relacions i aplicacions

Àlgebra I · Llicenciatura de Matemàtiques · UAB · anys 80

I.1 Propòsit del capítol

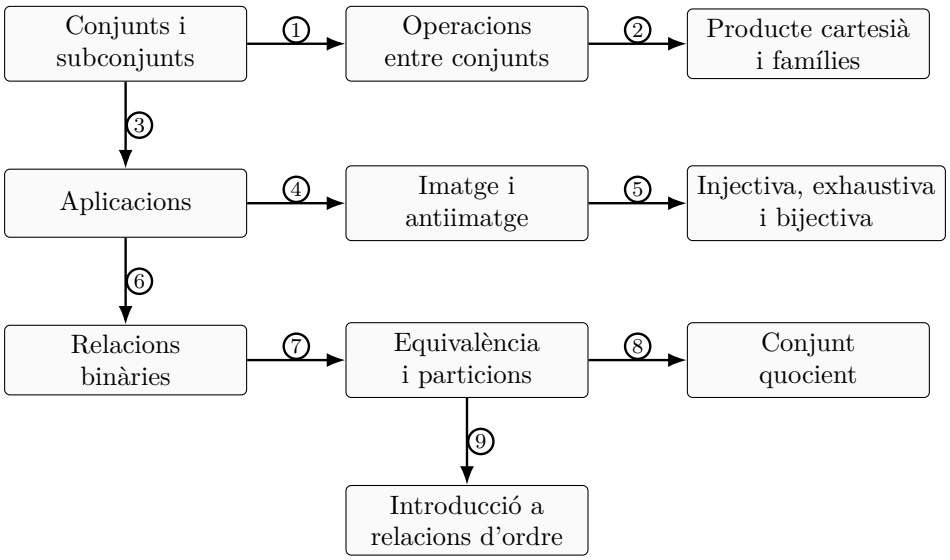
Aquest primer capítol fixa el llenguatge elemental que serà utilitzat de manera sistemàtica a tota l'assignatura. No es tracta d'introduir teoria axiomàtica de conjunts, sinó de disposar d'un marc prou precís per parlar de subconjunts, famílies, aplicacions, relacions, quocients i ordre.

La idea central és doble. D'una banda, molts objectes algebraics es defineixen com a *conjunts dotats d'estructura*; de l'altra, moltes construccions importants –els enters, els racionals, els grups quocient o els espais de classes– s'obtenen identificant elements mitjançant una relació d'equivalència. Per això els conceptes d'aplicació i de quocient apareixen abans que les estructures de grup, anell o espai vectorial.

Observació

Aquest capítol es manté deliberadament en un nivell de primer curs. Les qüestions de cardinalitat, numerabilitat, inducció i axioma d'elecció es desenvoluparan al Capítol II.

I.2 Diagrama local de dependències



Llegenda.

① Les operacions entre conjunts parteixen de les nocions de pertinença i inclusió.

② El producte cartesià permet tractar parelles, relacions i aplicacions.

③ Una aplicació associa a cada element d'un conjunt un element d'un altre conjunt.

④ Imatge i antiimatge descriuen com una aplicació transporta subconjunts.

⑤ Injectivitat, exhaustivitat i bijectivitat determinen el tipus de correspondència entre domini i codomini.

⑥ Una relació binària és, formalment, un subconjunt d'un producte cartesià.

⑦ Les relacions d'equivalència divideixen un conjunt en classes disjuntes.

⑧ El conjunt quocient és el conjunt de totes les classes d'equivalència.

⑨ Les relacions d'ordre són un segon tipus fonamental de relació binària; es desenvoluparan més extensament al Capítol II.

I.3 Conjunts i subconjunts

I.3.1 Pertinença, inclusió i igualtat

Considerarem els conceptes de *conjunt* i *element* com a nocions primitives. Si x és un element d'un conjunt A, escriurem

$$x \in A,$$

i, en cas contrari, $x \notin A$.

Definició

Sigui A un conjunt. Un conjunt B és un *subconjunt* d'A si tot element de B és també element d'A. Escrivim

$$B \subseteq A \iff \forall x\,(x \in B \Rightarrow x \in A).$$

Dos conjunts són iguals quan tenen exactament els mateixos elements:

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ i } B \subseteq A.$$

Aquesta caracterització de la igualtat suggereix una tècnica de demostració que apareixerà constantment: per provar que $A = B$, sovint n'hi haurà prou amb provar les dues inclusions.

Exemple

Si

$$A = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ és parell}\}, \qquad B = \{2k : k \in \mathbb{Z}\},$$

aleshores $A = B$. La inclusió $B \subseteq A$ és immediata; per a $A \subseteq B$, si $n \in A$, per definició de nombre parell existeix $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$.

El conjunt sense elements s'anomena *conjunt buit* i es denota per $\varnothing$. Per a qualsevol conjunt A,

$$\varnothing \subseteq A.$$

I.3.2 Conjunt de parts

Definició

El *conjunt de parts* d'A és el conjunt de tots els subconjunts d'A:

$$\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}.$$

Si $A = \{a, b\}$, aleshores

$$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

En el Capítol II veurem que si A té n elements, $\mathcal{P}(A)$ en té 2^n, i que per a conjunts infinits el pas de A a $\mathcal{P}(A)$ augmenta estrictament la cardinalitat.

I.4 Operacions entre conjunts

I.4.1 Unió, intersecció i diferència

Siguin A i B subconjunts d'un conjunt de referència X.

Definició

Definim

$$A \cup B = \{x \in X : x \in A \text{ o } x \in B\},$$
$$A \cap B = \{x \in X : x \in A \text{ i } x \in B\},$$
$$A \setminus B = \{x \in X : x \in A \text{ i } x \notin B\}.$$

Si $A \subseteq X$, el complementari d'A respecte de X és

$$A^c = X \setminus A.$$

Les operacions d'unió i intersecció satisfan propietats associatives, commutatives i distributives. Per exemple,

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

Lleis de De Morgan

Per a $A, B \subseteq X$,

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \qquad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

Demostració. Provem la primera igualtat. Per a qualsevol $x \in X$,

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\iff x \notin A \cup B \\ &\iff (x \notin A) \text{ i } (x \notin B) \\ &\iff x \in A^c \cap B^c. \end{aligned}$$

Per extensionalitat, els dos conjunts són iguals. La segona identitat és anàloga. □

I.4.2 Famílies de conjunts

Per tractar simultàniament un nombre finit o infinit de conjunts, escriurem una família indexada

$$(A_i)_{i \in I}.$$

Aleshores

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x : \exists i \in I,\ x \in A_i\}, \qquad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x : \forall i \in I,\ x \in A_i\}.$$

Les lleis de De Morgan es generalitzen:

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c, \qquad \left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c.$$

I.5 Producte cartesià

Definició

Donats dos conjunts A i B, el seu *producte cartesià* és

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}.$$

En general, $(a,b) = (c,d)$ si i només si $a = c$ i $b = d$. Per això, llevat de casos especials,

$$A \times B \neq B \times A.$$

Podem definir igualment

$$A_1 \times \cdots \times A_n$$

com el conjunt de totes les n-uples $(a_1, \ldots, a_n)$ amb $a_i \in A_i$.

Exemple

El pla real es pot identificar amb

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Més endavant, el mateix conjunt $\mathbb{R}^2$ podrà adquirir estructures diferents: espai vectorial, espai afí o, mitjançant una operació adequada, model algebraic dels nombres complexos.

I.6 Aplicacions

I.6.1 Definició i igualtat d'aplicacions

Definició

Una *aplicació* $f : A \to B$ assigna a cada $x \in A$ un únic element $f(x) \in B$. El conjunt A és el *domini* i B el *codomini*.

Perquè dues aplicacions $f : A \to B$ i $g : C \to D$ siguin iguals, exigirem el mateix domini, el mateix codomini i la mateixa regla d'assignació:

$$A = C, \qquad B = D, \qquad f(x) = g(x) \text{ per a tot } x \in A.$$

Observació

La distinció entre *codomini* i *imatge* és essencial. Per exemple,

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = x^2,$$

té codomini $\mathbb{R}$, però imatge $[0, \infty)$.

I.6.2 Imatge i antiimatge

Sigui $f : A \to B$.

Definició

Si $E \subseteq A$, la seva *imatge* és

$$f(E) = \{f(x) : x \in E\} \subseteq B.$$

Si $F \subseteq B$, la seva *antiimatge* és

$$f^{-1}(F) = \{x \in A : f(x) \in F\} \subseteq A.$$

Aquí $f^{-1}(F)$ no pressuposa que f tingui aplicació inversa: és només notació per a l'antiimatge d'un conjunt.

Propietats bàsiques de la imatge i l'antiimatge

Per a $E_1, E_2 \subseteq A$ i $F_1, F_2 \subseteq B$,

$$f(E_1 \cup E_2) = f(E_1) \cup f(E_2),$$

$$f(E_1 \cap E_2) \subseteq f(E_1) \cap f(E_2),$$

mentre que

$$f^{-1}(F_1 \cup F_2) = f^{-1}(F_1) \cup f^{-1}(F_2),$$

$$f^{-1}(F_1 \cap F_2) = f^{-1}(F_1) \cap f^{-1}(F_2).$$

La inclusió en la imatge d'una intersecció pot ser estricta. Si f és injectiva, es converteix en igualtat.

I.6.3 Composició

Si $f : A \to B$ i $g : B \to C$, definim

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

La composició és associativa:

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

En canvi, en general no té sentit intercanviar l'ordre, i fins i tot quan les dues composicions estan definides pot passar

$$g \circ f \neq f \circ g.$$

L'aplicació identitat d'A és

$$\mathrm{id}_A : A \to A, \qquad \mathrm{id}_A(x) = x.$$

I.7 Injectivitat, exhaustivitat i bijectivitat

Definició

Una aplicació $f : A \to B$ és:

- *injectiva* si $f(x) = f(y)$ implica $x = y$;
- *exhaustiva* si per a tot $b \in B$ existeix $a \in A$ tal que $f(a) = b$;
- *bijectiva* si és injectiva i exhaustiva.

Exemple

L'aplicació

$$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \qquad f(n) = 2n,$$

és injectiva però no exhaustiva. En canvi,

$$g : \mathbb{Z} \to 2\mathbb{Z}, \qquad g(n) = 2n,$$

és bijectiva. La regla és la mateixa, però el codomini és diferent.

Caracterització de les aplicacions invertibles

Una aplicació $f : A \to B$ admet una inversa $f^{-1} : B \to A$ si i només si és bijectiva.

Demostració. Si f^{-1} existeix i $f(x) = f(y)$, aplicant f^{-1} obtenim $x = y$, per tant f és injectiva. A més, per a tot $b \in B$, $b = f(f^{-1}(b))$, de manera que f és exhaustiva.

Recíprocament, si f és bijectiva, per a cada $b \in B$ existeix un únic $a \in A$ tal que $f(a) = b$. Definim $f^{-1}(b) = a$. Aleshores

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A, \qquad f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B\,.$$

□

I.7.1 Composició i tipus d'aplicació

Si $f : A \to B$ i $g : B \to C$:

- si f i g són injectives, $g \circ f$ és injectiva;
- si f i g són exhaustives, $g \circ f$ és exhaustiva;
- si f i g són bijectives, $g \circ f$ és bijectiva i

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

Aquestes propietats reapareixeran constantment en estudiar morfismes de grups, anells i espais vectorials.

I.8 Relacions binàries

Definició

Una *relació binària* R sobre un conjunt A és un subconjunt

$$R \subseteq A \times A.$$

Si $(x, y) \in R$, escrivim habitualment xRy.

Exemples importants són la igualtat, la divisibilitat a $\mathbb{Z}$, l'ordre $\leq$ o la congruència mòdul n.

Una relació R sobre A pot satisfer:

- *reflexivitat*: xRx per a tot $x \in A$;
- *simetria*: $xRy \Rightarrow yRx$;
- *antisimetria*: xRy i $yRx \Rightarrow x = y$;
- *transitivitat*: xRy i $yRz \Rightarrow xRz$.

I.9 Relacions d'equivalència i particions

Definició

Una relació $\sim$ sobre A és una *relació d'equivalència* si és reflexiva, simètrica i transitiva.

Si $x \in A$, la seva classe d'equivalència és

$$[x] = \{y \in A : y \sim x\}.$$

Les classes d'equivalència són iguals o disjuntes

Si $[x] \cap [y] \neq \varnothing$, aleshores $[x] = [y]$.

Demostració. Sigui $z \in [x] \cap [y]$. Aleshores $z \sim x$ i $z \sim y$. Per simetria, $x \sim z$, i per transitivitat, $x \sim y$. Ara, si $u \in [x]$, tenim $u \sim x$ i $x \sim y$, de manera que $u \sim y$, és a dir, $u \in [y]$. Així $[x] \subseteq [y]$. L'altra inclusió és anàloga. □

Definició

Una *partició* d'A és una família de subconjunts no buits $(A_i)_{i \in I}$ tal que

$$A = \bigcup_{i \in I} A_i$$

i, per a $i \neq j$,

$$A_i \cap A_j = \varnothing.$$

Equivalències i particions

Tota relació d'equivalència sobre A determina una partició d'A en classes d'equivalència. Recíprocament, tota partició d'A determina una relació d'equivalència: dos elements són equivalents si pertanyen al mateix bloc de la partició.

Aquest resultat serà una de les eines conceptuals més importants del curs.

I.10 Conjunt quocient

Definició

Si $\sim$ és una relació d'equivalència sobre A, el *conjunt quocient* és el conjunt de totes les classes d'equivalència:

$$A/\sim = \{[x] : x \in A\}.$$

L'aplicació natural

$$\pi : A \to A/\sim, \qquad \pi(x) = [x],$$

s'anomena *projecció canònica*. És sempre exhaustiva.

Congruència mòdul n

Fixat $n \geq 2$, definim sobre $\mathbb{Z}$

$$a \sim b \iff n \mid (a - b).$$

És una relació d'equivalència. Les classes són

$$[0], [1], \ldots, [n-1],$$

i el quocient s'escriu

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Al Capítol V aquesta construcció adquirirà estructura d'anell.

Mateix valor absolut

Sobre $\mathbb{R}$, definim

$$x \sim y \iff |x| = |y|.$$

Aleshores, si $x \neq 0$,

$$[x] = \{x, -x\},$$

mentre que $[0] = \{0\}$.

I.11 Aplicacions compatibles amb un quocient

Una situació recurrent consisteix a definir una aplicació sobre classes d'equivalència a partir d'una aplicació definida sobre representants.

Suposem que $\sim$ és una equivalència sobre A i que volem definir

$$F : A/\!\sim \to B, \qquad F([x]) = f(x).$$

Perquè aquesta definició tingui sentit cal comprovar que no depèn del representant escollit:

$$x \sim y \implies f(x) = f(y).$$

Observació

Aquesta comprovació, anomenada sovint *bona definició sobre el quocient*, serà essencial en la construcció de $\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Q}$, en grups quocient, en anells quocient i en altres construccions algebraiques.

Exemple

En $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, la funció

$$F([n]) = (-1)^n$$

està ben definida, perquè si $n \equiv m \pmod 2$, aleshores n i m tenen la mateixa paritat i, per tant, $(-1)^n = (-1)^m$.

I.12 Introducció a les relacions d'ordre

Definició

Una relació $\preceq$ sobre A és un *ordre parcial* si és reflexiva, antisimètrica i transitiva. És un *ordre total* si, a més, qualsevol parell d'elements és comparable:

$$\forall x, y \in A, \qquad x \preceq y \text{ o } y \preceq x.$$

L'ordre usual sobre $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ i $\mathbb{R}$ és total. En canvi, la inclusió $\subseteq$ sobre $\mathcal{P}(A)$ és un ordre parcial que, en general, no és total.

Exemple

Si $A = \{1, 2\}$, els subconjunts $\{1\}$ i $\{2\}$ són incomparables respecte de la inclusió:

$$\{1\} \not\subseteq \{2\}, \qquad \{2\} \not\subseteq \{1\}.$$

El Capítol II reprendrà aquests conceptes per estudiar l'ordre natural, ordres parcials i totals, i la seva relació amb els conjunts numèrics.

I.13 Exemples integradors

I.13.1 Una equivalència definida per una aplicació

Sigui $f : A \to B$. Definim

$$x \sim_f y \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = f(y).$$

Aquesta és una relació d'equivalència. Les classes són precisament les fibres de f:

$$[x] = f^{-1}(\{f(x)\}).$$

Si f és injectiva, totes les classes tenen un únic element.

I.13.2 Factorització elemental per les fibres

L'aplicació $f : A \to B$ pot factoritzar-se com

$$A \xrightarrow{\pi} A/\!\sim_f \xrightarrow{\widetilde{f}} f(A) \hookrightarrow B,$$

on

$$\widetilde{f}([x]) = f(x).$$

La funció $\widetilde{f}$ és bijectiva. Aquest esquema anticipa, en forma purament conjuntista, els teoremes d'isomorfia que apareixeran després per a grups, anells i aplicacions lineals.

Observació

Aquest exemple no introdueix encara cap estructura algebraica addicional: només mostra que el mecanisme "identificar elements que tenen la mateixa imatge" és anterior i més general que els quocients algebraics.

I.14 Problemes proposats

I.1. Proveu, utilitzant doble inclusió, que

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C).$$

I.2. Proveu les lleis de De Morgan per a una família arbitrària $(A_i)_{i \in I}$.

I.3. Siguin $A = \{1, 2, 3\}$ i $B = \{a, b\}$. Escriviu explícitament $A \times B$ i $B \times A$. Són iguals?

I.4. Si A té tres elements, determineu $\mathcal{P}(A)$ i el nombre dels seus elements.

I.5. Sigui $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. Determineu $f([-2, 1])$, $f^{-1}([1, 4])$ i $f^{-1}((-\infty, 0))$.

I.6. Doneu un exemple d'una aplicació injectiva no exhaustiva i d'una aplicació exhaustiva no injectiva.

I.7. Proveu que la composició de dues aplicacions injectives és injectiva.

I.8. Proveu que la composició de dues aplicacions exhaustives és exhaustiva.

I.9. Si $g \circ f$ és injectiva, què es pot afirmar de f? I de g? Justifiqueu la resposta amb demostracions o contraexemples.

I.10. Si $g \circ f$ és exhaustiva, què es pot afirmar de f? I de g?

I.11. Siguin $f : A \to B$ i $E_1, E_2 \subseteq A$. Proveu

$$f(E_1 \cap E_2) \subseteq f(E_1) \cap f(E_2).$$

Doneu un exemple on la inclusió sigui estricta.

I.12. Proveu que, per a qualsevol $F_1, F_2 \subseteq B$,

$$f^{-1}(F_1 \setminus F_2) = f^{-1}(F_1) \setminus f^{-1}(F_2).$$

I.13. Determineu quines de les propietats reflexiva, simètrica, antisimètrica i transitiva satisfà la relació de divisibilitat sobre $\mathbb{N}$.

I.14. Proveu que la congruència mòdul n és una relació d'equivalència sobre $\mathbb{Z}$.

I.15. Descriviu les classes d'equivalència de la relació sobre $\mathbb{R}$ definida per

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Z}.$$

I.16. Sobre $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, amb la segona coordenada no nul · la, definiu

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc.$$

Proveu que és una relació d'equivalència. Quina construcció numèrica suggereix?

I.17. Sigui $f : A \to B$ i definiu $x \sim y$ si $f(x) = f(y)$. Proveu que $\sim$ és una equivalència i que l'aplicació

$$\widetilde{f} : A/\!\sim \to f(A), \qquad \widetilde{f}([x]) = f(x),$$

és bijectiva.

I.18. Proveu que $\subseteq$ és un ordre parcial sobre $\mathcal{P}(A)$. Quan és total?

I.19. Determineu si la relació "$a - b$ és parell" sobre $\mathbb{Z}$ és una equivalència. Descriviu el quocient.

I.20. Considereu la partició de $\mathbb{R}$ formada pels intervals $[n, n+1)$, $n \in \mathbb{Z}$. Escriviu explícitament la relació d'equivalència associada.

I.15 Resum del capítol

Els conceptes essencials introduïts són:

$$\boxed{\text{conjunt} \to \text{aplicació} \to \text{relació} \to \text{equivalència} \to \text{quocient}.}$$

Aquest recorregut és la base conceptual de bona part de l'àlgebra posterior. Al Capítol II, les relacions d'equivalència s'utilitzaran per descriure construccions numèriques, mentre que les aplicacions i els quocients reapareixeran, amb estructura addicional, en grups, anells i espais vectorials.

Capítol II

Nombres, ordre, inducció i cardinalitat

Àlgebra I · Llicenciatura de Matemàtiques · UAB · anys 80

II.1 Propòsit del capítol

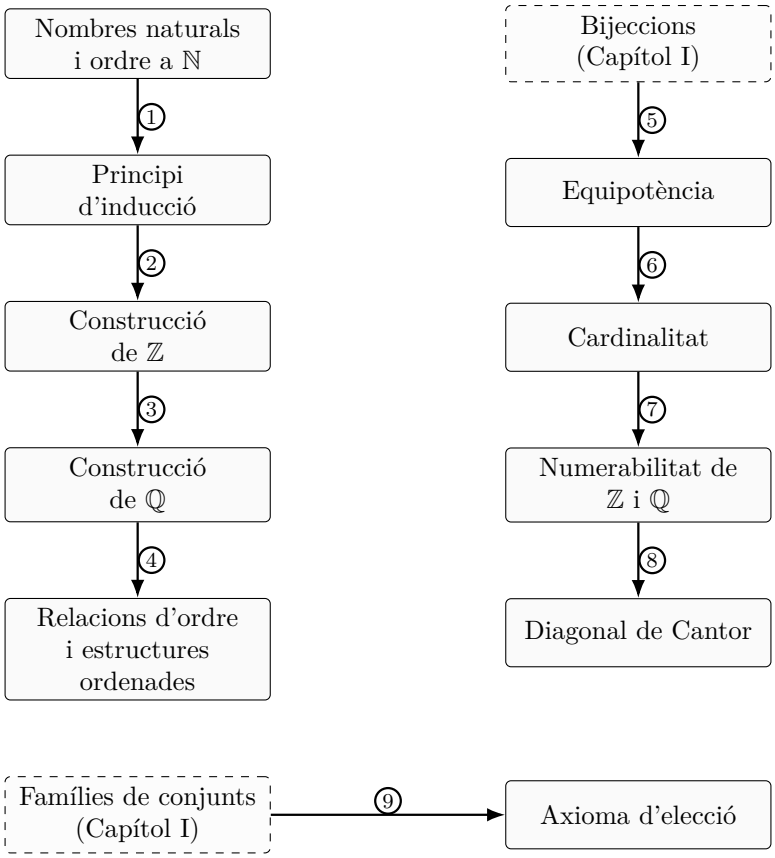
Aquest capítol completa el llenguatge conjuntista del Capítol I amb alguns dels fonaments aritmètics i lògics que apareixeran repetidament al llarg de l'assignatura. El punt de partida és el conjunt dels nombres naturals, amb el seu ordre i el principi d'inducció. A partir d'aquí es presenten els enters i els racionals com a *conjunts quocient*, de manera que la construcció dels sistemes numèrics es converteix en una primera aplicació important de les relacions d'equivalència.

La segona part del capítol introdueix la idea de cardinalitat: dos conjunts tenen la mateixa "mida" quan existeix una bijecció entre ells. Aquesta noció permet distingir conjunts finits, numerables i no numerables, i culmina en l'argument diagonal de Cantor. Finalment es formula l'axioma d'elecció, sense desenvolupar-ne la teoria equivalent, però deixant preparada una idea que reapareixerà quan es tractin bases d'espais vectorials.

Observació

La construcció dels nombres reals $\mathbb{R}$ **no** es repeteix aquí. En el curs d'Anàlisi Matemàtica I, $\mathbb{R}$ es construeix a partir de classes d'equivalència de successions de Cauchy de nombres racionals. En aquest manual, $\mathbb{R}$ es prendrà després com un cos ja conegut; els complexos $\mathbb{C}$ es tractaran algebraicament al Capítol VI.

II.2 Diagrama local de dependències



Llegenda.

① L'estructura ordenada de $\mathbb{N}$ permet formular el principi d'inducció i el principi de bona ordenació.

② Les relacions d'equivalència sobre parelles de naturals permeten construir els enters.

③ A partir dels enters es construeixen els racionals com a classes de fraccions equivalents.

④ L'ordre de $\mathbb{N}$ s'estén de manera compatible a $\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Q}$.

⑤ La bijecció és l'eina que permet definir quan dos conjunts són equipotents.

⑥ Les classes d'equipotència motiven el concepte de cardinal.

⑦ La cardinalitat permet demostrar que $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Q}$ són numerables.

⑧ La diagonal de Cantor mostra que hi ha infinits estrictament més grans que el numerable.

⑨ Una funció d'elecció selecciona simultàniament un element de cada conjunt d'una família no buida.

II.3 Els nombres naturals

Adoptarem la convenció

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

El canvi a la convenció $\{1, 2, 3, \ldots\}$ no modifica cap dels resultats essencials. No construirem axiomàticament $\mathbb{N}$; el prendrem com el sistema numèric elemental dotat de suma, producte i ordre, i n'aïllarem les propietats que necessitem.

II.3.1 Successor i ordre

Per a $n \in \mathbb{N}$, el seu *successor* és $n+1$. L'ordre usual satisfà, entre altres, les propietats següents:

- $0 \leq n$ per a tot $n \in \mathbb{N}$;
- si $m \leq n$, aleshores $m + k \leq n + k$;
- si $m \leq n$ i $k \geq 0$, aleshores $mk \leq nk$;
- tot subconjunt no buit de $\mathbb{N}$ té un element mínim.

L'última propietat rep el nom de *principi de bona ordenació*.

Principi de bona ordenació

Tot subconjunt no buit $A \subseteq \mathbb{N}$ té un mínim; és a dir, existeix $m \in A$ tal que $m \leq a$ per a tot $a \in A$.

II.4 Principi d'inducció matemàtica

Principi d'inducció

Sigui $P(n)$ una propietat definida per a $n \in \mathbb{N}$. Si

1. $P(0)$ és certa;
2. per a tot $n \in \mathbb{N}$, de $P(n)$ se'n dedueix $P(n+1)$,

aleshores $P(n)$ és certa per a tot $n \in \mathbb{N}$.

La idea és que el cas inicial posa en marxa el procés, i el pas inductiu garanteix que la validesa es transmet d'un natural al seu successor.

II.4.1 Exemples de demostració per inducció

Exemple 1: suma dels primers naturals positius

Provem que, per a $n \geq 1$,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Per a $n = 1$, la igualtat és certa. Suposem-la certa per a un $n \geq 1$. Aleshores

$$1 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Per inducció, la fórmula és certa per a tot $n \geq 1$. □

Exemple 2: una desigualtat

Per a tot $n \in \mathbb{N}$,

$$2^n \geq n + 1.$$

El cas $n = 0$ és $1 \geq 1$. Si $2^n \geq n + 1$, llavors

$$2^{n+1} = 2\,2^n \geq 2(n+1) \geq n + 2.$$

Per tant, la propietat és certa per a tot n. □

Exemple 3: divisibilitat

Per a tot $n \geq 1$,

$$7 \mid (8^n - 1).$$

Per a $n = 1$, $8 - 1 = 7$. Si $8^n - 1 = 7k$, aleshores

$$8^{n+1} - 1 = 8(8^n - 1) + 7 = 7(8k + 1),$$

i el pas inductiu queda provat. □

II.4.2 Inducció forta

En moltes demostracions convé suposar que la propietat és certa per a *tots* els valors anteriors, no només per a l'immediatament anterior.

Principi d'inducció forta

Si, per a cada n, el fet que $P(0), P(1), \ldots, P(n)$ siguin certes implica $P(n+1)$, i els casos inicials necessaris són certs, aleshores $P(n)$ és certa per a tot $n \in \mathbb{N}$.

Exemple 4: descomposició en primers

Tot enter $n \geq 2$ és primer o producte de nombres primers.
Suposem el resultat cert per a tots els enters entre 2 i n. Si $n + 1$ és primer, ja està. Si no ho és, podem escriure

$$n + 1 = ab, \qquad 2 \leq a, b \leq n.$$

Per hipòtesi d'inducció, a i b són primers o productes de primers; per tant $n + 1$ també és producte de primers. □

II.4.3 Inducció i definicions recurrents

La inducció està estretament relacionada amb la recurrència. Per exemple, una successió pot quedar definida per

$$a_0 = c, \qquad a_{n+1} = F(a_n).$$

La recurrència *construeix* els termes; la inducció permet demostrar propietats que afecten tots els termes construïts.

Observació

Aquesta connexió ja apareix a Anàlisi Matemàtica I en l'estudi de successions recurrents. Aquí ens interessa sobretot com a principi estructural dels nombres naturals.

II.5 Construcció dels nombres enters

La idea d'un enter $a - b$ es pot formalitzar sense suposar prèviament l'existència dels nombres negatius.

Considerem $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ i definim

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \Longleftrightarrow \quad a + d = b + c.$$

Proposició

La relació $\sim$ és una relació d'equivalència sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

Demostració. La reflexivitat és immediata perquè $a + b = b + a$. La simetria resulta de la simetria de la igualtat. Per a la transitivitat, si

$$a + d = b + c, \qquad c + f = d + e,$$

aleshores, sumant i cancel · lant els termes comuns, s'obté $a + f = b + e$. □

Definició dels enters

Definim

$$\mathbb{Z} = (\mathbb{N} \times \mathbb{N})/\sim.$$

La classe de (a, b) s'escriu $[a, b]$ i representa formalment la diferència $a - b$.

Així,

$$[3, 1] = [5, 3] = [2, 0]$$

representen el mateix enter, que identifiquem amb 2.

Les operacions es defineixen per

$$[a, b] + [c, d] = [a + c, b + d],$$

$$[a, b]\,[c, d] = [ac + bd, ad + bc].$$

Cal comprovar que aquestes definicions no depenen dels representants escollits; aquesta és una primera aparició concreta del problema de la *bona definició* sobre un quocient.

L'aplicació

$$\iota : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{Z}, \qquad \iota(n) = [n, 0],$$

és injectiva i permet identificar $\mathbb{N}$ amb un subconjunt de $\mathbb{Z}$. L'oposat de $[a, b]$ és

$$-[a, b] = [b, a].$$

II.5.1 Ordre a $\mathbb{Z}$

Definim

$$[a, b] \leq [c, d] \quad \Longleftrightarrow \quad a + d \leq c + b.$$

Aquesta relació és independent dels representants i estèn l'ordre usual dels naturals.

II.6 Construcció dels nombres racionals

Considerem ara

$$\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$$

i definim

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc.$$

Definició dels racionals

El conjunt dels nombres racionals és

$$\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}))/\sim.$$

La classe de (a, b) s'escriu $[a, b]$ o, de manera habitual, a/b.

Les operacions són

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \qquad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Per a $a \neq 0$,

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}.$$

Això converteix $\mathbb{Q}$ en un cos.

Observació

La construcció de $\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Q}$ mostra un patró que reapareixerà sovint: es parteix d'un conjunt de representants, es defineix una relació d'equivalència i es treballa després amb classes. Més endavant, aquest mateix mecanisme donarà lloc a grups quocient, anells quocient i altres construccions algebraiques.

II.6.1 Ordre a $\mathbb{Q}$

Tot racional es pot representar amb denominador positiu. Per $b, d > 0$, definim

$$\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d} \iff ad \leq bc.$$

Amb aquest ordre, $\mathbb{Q}$ és un *cos ordenat*: l'ordre és compatible amb la suma i amb el producte per elements no negatius.

Densitat dels racionals

Si $p, q \in \mathbb{Q}$ i $p < q$, existeix $r \in \mathbb{Q}$ tal que

$$p < r < q.$$

Demostració. N'hi ha prou de prendre

$$r = \frac{p + q}{2}.$$

Com que $p < q$, tenim $2p < p + q < 2q$, i dividint per $2 > 0$, resulta $p < r < q$. □

II.7 Relacions d'ordre

Ordre parcial i ordre total

Una relació $\leq$ sobre un conjunt X és un *ordre parcial* si és reflexiva, antisimètrica i transitiva. És un *ordre total* si, a més, qualsevol parell $x, y \in X$ és comparable:

$$x \leq y \quad \text{o} \quad y \leq x.$$

Exemples:

- $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \leq)$ i $(\mathbb{Q}, \leq)$ són totalment ordenats;
- $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ és parcialment ordenat, però en general no totalment ordenat;
- la divisibilitat sobre els enters positius, $a \preceq b \iff a \mid b$, és un ordre parcial.

II.7.1 Ordres estrictes

A partir d'un ordre $\leq$, definim

$$x < y \quad \iff \quad x \leq y \text{ i } x \neq y.$$

La relació estricta és irreflexiva i transitiva.

II.7.2 Elements mínims, màxims i extrems

En un conjunt parcialment ordenat convé distingir entre *mínim* i *element minimal*. Un mínim m satisfà $m \leq x$ per a tot x; un element minimal és aquell per sota del qual no hi ha cap element estrictament menor del conjunt. En un ordre total, aquestes nocions coincideixen quan existeixen.

Observació

La distinció entre ordre parcial i ordre total serà important en àlgebra. Per exemple, la inclusió entre subgrups o subespais és un ordre parcial natural, mentre que l'ordre usual de $\mathbb{Q}$ i $\mathbb{R}$ és total.

II.8 Conjunts finits, infinits i equipotència

Equipotència

Dos conjunts A i B són *equipotents*, i escrivim

$$A \sim B,$$

si existeix una bijecció $f : A \to B$.

La idea és que una bijecció emparella els elements dels dos conjunts sense deixar-ne cap fora ni repetir-ne cap.

Conjunt finit

Un conjunt A és finit si és buit o si existeix algun $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$A \sim \{1, 2, \ldots, n\}.$$

En aquest cas diem que A té n elements i escrivim $|A| = n$.

Un conjunt és infinit si no és finit.

Caracterització de Dedekind per a conjunts infinits

Si un conjunt A és equipotent a un subconjunt propi seu, aleshores A és infinit.

Per exemple,

$$\mathbb{N} \sim \{2, 4, 6, \ldots\}, \qquad n \longmapsto 2n,$$

tot i que el conjunt dels parells és un subconjunt propi de $\mathbb{N}$.

II.9 Cardinalitat i numerabilitat

La cardinalitat formalitza la idea de "nombre d'elements" més enllà dels conjunts finits.

Cardinal

El *cardinal* d'un conjunt A, denotat $|A|$, és la seva classe d'equipotència. Dos conjunts tenen el mateix cardinal exactament quan existeix una bijecció entre ells.

El cardinal de $\mathbb{N}$ s'anomena

$$\aleph_0.$$

Conjunt numerable

Un conjunt és *numerablement infinit* si és equipotent a $\mathbb{N}$. Direm que és *numerable* si és finit o numerablement infinit.

II.9.1 Els enters són numerables

Podem enumerar $\mathbb{Z}$ així:

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \ldots$$

Per tant,

$$|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}| = \aleph_0.$$

Una bijecció explícita $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ és, per exemple,

$$f(0) = 0, \qquad f(2n-1) = n, \qquad f(2n) = -n \quad (n \geq 1).$$

II.9.2 El producte $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ és numerable

Les parelles es poden ordenar per diagonals segons el valor de $m + n$:

$$(0,0),\ (0,1),(1,0),\ (0,2),(1,1),(2,0),\ldots$$

Això dona una enumeració de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

També existeix una bijecció explícita, la funció d'aparellament de Cantor,

$$\pi(m,n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + n.$$

No necessitarem la seva inversa explícita.

II.9.3 Els racionals són numerables

Tot racional és representable per una parella $(a,b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}_{>0}$. Com que aquest producte és numerable i la projecció

$$(a,b) \longmapsto \frac{a}{b}$$

és exhaustiva sobre $\mathbb{Q}$, podem enumerar els racionals eliminant les repeticions. Per tant,

$$|\mathbb{Q}| = \aleph_0.$$

Aquest resultat és important: entre dos racionals n'hi ha infinits, però, malgrat aquesta densitat, el conjunt $\mathbb{Q}$ continua sent numerable.

II.10 La diagonal de Cantor

La primera sorpresa important de la teoria de cardinals és que no tots els conjunts infinits tenen la mateixa cardinalitat.

Teorema de Cantor

Per a qualsevol conjunt A, no existeix cap aplicació exhaustiva

$$f : A \longrightarrow \mathcal{P}(A).$$

En particular,

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|.$$

Demostració. Suposem, per contradicció, que $f : A \to \mathcal{P}(A)$ és exhaustiva. Considerem el subconjunt diagonal

$$D = \{a \in A : a \notin f(a)\}.$$

Com que f és exhaustiva, existeix $d \in A$ tal que $f(d) = D$. Ara preguntem si $d \in D$.

Per definició de D,

$$d \in D \quad \Longleftrightarrow \quad d \notin f(d).$$

Però $f(d) = D$, i per tant

$$d \in D \quad \Longleftrightarrow \quad d \notin D,$$

una contradicció. □

Prenent $A = \mathbb{N}$, obtenim

$$|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|.$$

Així, $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ no és numerable.

La idea diagonal

L'argument no depèn de la naturalesa dels elements de A, sinó de construir un objecte que difereixi del n-èsim objecte enumerat precisament en la posició n. Aquesta idea reapareix

en diverses branques de les matemàtiques i de la lògica.

II.10.1 El cardinal del continu

El conjunt $\mathbb{R}$ no és numerable. Una manera clàssica de provar-ho utilitza una diagonal sobre desenvolupaments decimals; una altra relaciona subconjunts de $\mathbb{N}$ amb desenvolupaments infinits. En aquest curs no repetirem la construcció analítica dels reals, però introduïm la notació

$$\mathfrak{c} = |\mathbb{R}|$$

per al *cardinal del continu*. En particular,

$$\aleph_0 < \mathfrak{c}.$$

No entrarem aquí en l'aritmètica general de cardinals infinits ni en la hipòtesi del continu.

II.11 Introducció a l'axioma d'elecció

Considerem una família de conjunts no buits

$$(A_i)_{i\in I}.$$

Volem escollir simultàniament un element de cadascun.

Funció d'elecció

Una *funció d'elecció* per a la família $(A_i)_{i\in I}$ és una aplicació

$$c : I \longrightarrow \bigcup_{i\in I} A_i$$

tal que

$$c(i) \in A_i \qquad \text{per a tot } i \in I.$$

Si I és finit, l'existència d'una funció d'elecció es pot obtenir mitjançant un nombre finit d'eleccions. Per a famílies arbitràries, la situació és diferent.

Axioma d'elecció

Per a tota família $(A_i)_{i\in I}$ de conjunts no buits existeix una funció d'elecció.

Una formulació equivalent diu que el producte cartesià d'una família de conjunts no buits és no buit:

$$\prod_{i\in I} A_i \neq \varnothing.$$

II.11.1 Què significa i què no significa

L'axioma d'elecció no és una regla per *calcular* els elements escollits. Afirma l'existència d'una elecció simultània fins i tot quan no disposem d'una regla explícita que determini quin element cal prendre en cada conjunt.

Exemple elemental

Si cada A_i és un conjunt no buit de nombres naturals, podem escollir

$$c(i) = \min A_i,$$

perquè $\mathbb{N}$ està ben ordenat. En aquest cas no necessitem apel · lar a l'axioma d'elecció: disposem d'una regla explícita.

Connexió amb l'àlgebra lineal

En dimensió finita, una base es construeix mitjançant un procés finit. En canvi, l'afirmació general que *tot espai vectorial, sense hipòtesi de dimensió finita, admet una base* és una conseqüència de l'axioma d'elecció. Quan arribem als espais vectorials, distingirem clarament el resultat finit de l'afirmació general.

L'axioma d'elecció és equivalent, dins de la teoria usual de conjunts, a principis com el lema de Zorn i el teorema del bon ordre. En aquest curs només els citarem quan sigui necessari; les demostracions d'aquestes equivalències queden fora del nivell d'Àlgebra I.

II.12 Síntesi del capítol

Les idees fonamentals es poden resumir així:

$$\mathbb{N} \xrightarrow{\text{quocient}} \mathbb{Z} \xrightarrow{\text{quocient}} \mathbb{Q},$$

amb ordres compatibles amb les operacions, mentre que la bijecció permet comparar la mida dels conjunts:

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = \aleph_0.$$

El teorema de Cantor mostra, però, que

$$|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|,$$

i per tant existeixen diversos nivells d'infinit. Paral · lelament, el principi d'inducció proporciona la tècnica bàsica de demostració sobre $\mathbb{N}$, i l'axioma d'elecció formula una existència global d'eleccions que reapareixerà en resultats algebraics posteriors.

II.13 Problemes proposats

II.1. Demostreu per inducció que

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2.$$

II.2. Demostreu per inducció que, per a $n \geq 1$,

$$1 + 2 + 4 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1.$$

II.3. Proveu que $5 \mid (6^n - 1)$ per a tot $n \geq 1$.

II.4. Proveu que $n! \geq 2^{n-1}$ per a tot $n \geq 1$.

II.5. Utilitzeu inducció forta per demostrar que tot enter $n \geq 2$ és producte de primers.

II.6. Sigui $a_0 = 1$ i $a_{n+1} = 2a_n+1$. Conjectureu una fórmula explícita per a a_n i demostreu-la per inducció.

II.7. Comproveu detalladament que la relació

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = b + c$$

és una relació d'equivalència sobre $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

II.8. Proveu que la suma definida sobre les classes $[a, b]$ de la construcció de $\mathbb{Z}$ està ben definida.

II.9. Proveu que el producte definit sobre les classes $[a, b]$ de la construcció de $\mathbb{Z}$ està ben definit.

II.10. Verifiqueu que $[a, b] \leq [c, d] \iff a + d \leq c + b$ està ben definit sobre $\mathbb{Z}$.

II.11. Comproveu que

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ad = bc$$

és una relació d'equivalència sobre $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$.

II.12. Proveu que la suma de fraccions sobre $\mathbb{Q}$ no depèn dels representants escollits.

II.13. Demostreu que entre dos racionals diferents hi ha infinits racionals.

II.14. Determineu quines de les relacions següents són ordres parcials o totals: $\leq$ sobre $\mathbb{Z}$; divisibilitat sobre $\mathbb{N}_{>0}$; inclusió sobre $\mathcal{P}(X)$.

II.15. Doneu un exemple d'un conjunt parcialment ordenat que tingui dos elements minimals però cap mínim.

II.16. Construïu una bijecció explícita entre $\mathbb{N}$ i el conjunt dels nombres naturals parells.

II.17. Construïu una bijecció explícita entre $\mathbb{N}$ i $\mathbb{Z}$.

II.18. Expliqueu detalladament com l'enumeració per diagonals demostra que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ és numerable.

II.19. Demostreu que qualsevol subconjunt d'un conjunt numerable és numerable.

II.20. Demostreu que una imatge exhaustiva d'un conjunt numerable és numerable.

II.21. Utilitzeu els dos exercicis anteriors per donar una altra demostració que $\mathbb{Q}$ és numerable.

II.22. Sigui $A = \{1, 2, 3\}$. Escriviu $\mathcal{P}(A)$ i compareu $|A|$ amb $|\mathcal{P}(A)|$.

II.23. Reproduïu l'argument diagonal de Cantor per provar que no existeix una aplicació exhaustiva $f : \mathbb{N} \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

II.24. Sigui $(A_i)_{i\in I}$ una família de conjunts no buits de naturals. Expliqueu per què $c(i) = \min A_i$ defineix una funció d'elecció sense haver d'invocar l'axioma d'elecció.

II.25. Expliqueu per què la frase "escollim un element de cada conjunt" és immediata per a una família finita, però necessita una justificació addicional per a una família arbitrària sense regla explícita d'elecció.

Capítol III

Introducció a la combinatòria

Àlgebra I · Llicenciatura de Matemàtiques · UAB · anys 80

III.1 Propòsit del capítol

La combinatòria elemental estudia procediments de *recompte*: com determinar el nombre d'objectes que satisfan unes condicions sense haver-los d'enumerar un per un. Tot i que no constitueix encara una teoria algebraica pròpiament dita, proporciona eines que reapareixeran de manera natural en diversos punts del curs.

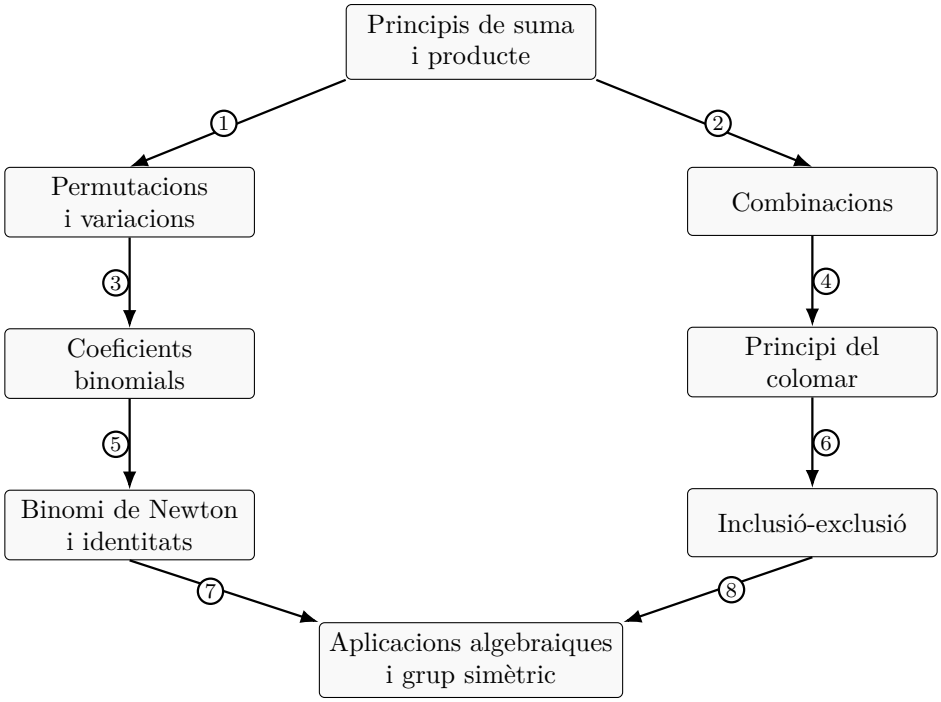
En particular, les permutacions preparen el pas al grup simètric S_n; els coeficients binomials apareixen en el binomi de Newton i en identitats algebraiques; i el recompte de permutacions intervindrà més endavant en la definició del determinant.

El nivell d'aquest capítol és deliberadament elemental. L'objectiu és dominar els principis bàsics de recompte, distingir sistemàticament els casos amb i sense repetició, aprendre a justificar fórmules i familiaritzar-se amb demostracions combinatòries senzilles.

Observació

El capítol utilitza de manera recurrent el principi d'inducció del Capítol II. També servirà de pont cap al Capítol IV, on les permutacions deixaran de ser només objectes de recompte i passaran a formar una estructura de grup.

III.2 Diagrama local de dependències



Llegenda

① El principi del producte és la base del recompte de disposicions ordenades.

② El mateix principi, combinat amb la idea de seleccionar subconjunts, condueix a les combinacions.

③ El recompte de permutacions permet obtenir les fórmules dels coeficients binomials.

④ El principi del colomar proporciona arguments d'existència independents d'una enumeració explícita.

⑤ Els coeficients binomials intervenen directament en el binomi de Newton i en identitats de Pascal.

⑥ Inclusió-exclusió corregeix els recomptes quan diversos subconjunts se superposen.

⑦ Les permutacions i el binomi reapareixeran en estructures i construccions algebraiques posteriors.

⑧ Els principis de recompte finits es faran servir en problemes d'àlgebra i en el grup simètric.

III.3 Els dos principis bàsics de recompte

III.3.1 Principi de la suma

Si una elecció es pot efectuar de m maneres d'un primer tipus i de n maneres d'un segon tipus, i els dos tipus són incompatibles, el nombre total de possibilitats és

$$m + n.$$

Més generalment, si $A_1, \dots, A_r$ són conjunts finits dos a dos disjunts,

$$\left|\bigcup_{i=1}^{r} A_i\right| = \sum_{i=1}^{r} |A_i|.$$

Exemple. Si en una biblioteca hi ha 18 manuals d'àlgebra i 12 manuals d'anàlisi, i cap llibre pertany a les dues categories, podem escollir un manual de 30 maneres.

III.3.2 Principi del producte

Si una primera decisió es pot prendre de m maneres i, un cop presa, una segona decisió es pot prendre sempre de n maneres, el nombre de parelles de decisions és

$$mn.$$

Per r etapes successives amb $n_1, \dots, n_r$ possibilitats,

$$N = n_1 n_2 \cdots n_r.$$

Aquesta és la versió combinatòria del fet que, per a conjunts finits,

$$|A \times B| = |A|\,|B|.$$

Exemple. Una matrícula formada per dues lletres i tres xifres, permetent repeticions, té

$$26^2\, 10^3$$

possibilitats.

III.4 Factorial i permutacions

Per $n \geq 1$ definim

$$n! = n(n-1)\cdots 2 \cdot 1, \qquad 0! = 1.$$

III.4.1 Permutacions sense repetició

Una *permutació sense repetició* de n objectes diferents és una ordenació de tots ells. El nombre total d'ordenacions és

$$\boxed{P_n = n!}.$$

Nombre de permutacions sense repetició

El nombre de bijeccions d'un conjunt de n elements en ell mateix és

$$\boxed{n!}.$$

Demostració. La imatge del primer element es pot escollir de n maneres; la del segon, de $n-1$; i així successivament. Pel principi del producte,

$$n(n-1)\cdots 1 = n!.$$

A partir del Capítol IV aquestes bijeccions s'identificaran amb les *permutacions* i formaran el grup simètric S_n.

III.4.2 Permutacions amb repetició

Si entre n objectes hi ha n_1 d'un tipus, n_2 d'un altre, ..., n_r d'un últim tipus, amb

$$n_1 + \cdots + n_r = n,$$

el nombre d'ordenacions diferents és

$$\boxed{P_n^{(n_1,\ldots,n_r)} = \frac{n!}{n_1! \cdots n_r!}}.$$

La divisió pels factorials $n_i!$ elimina les ordenacions que només intercanvien objectes indistingibles d'un mateix tipus.

Exemple. Les lletres de MATEMATICA poden ordenar-se de

$$\frac{10!}{3!\,2!}$$

maneres, perquè la lletra A apareix tres vegades i la M dues vegades.

III.5 Variacions: amb i sense repetició

En les variacions **l'ordre importa**. S'escullen k posicions a partir de n possibilitats.

III.5.1 Variacions sense repetició

Anomenarem *variació sense repetició de n elements presos de k en k* una selecció ordenada de k elements **diferents** d'un conjunt de n elements.

El seu nombre és

$$\boxed{V(n,k) = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}}.$$

Exemple. Amb 7 símbols diferents, el nombre de paraules de longitud 4 sense repetir-ne cap és

$$7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4.$$

III.5.2 Variacions amb repetició

Si es permet repetir els elements, cadascuna de les k posicions pot omplir-se independentment de n maneres. Per tant,

$$\boxed{V_R(n,k) = n^k}.$$

Exemple. El nombre de paraules de longitud 4 formades amb un alfabet de 7 símbols, permetent repetició, és

$$7^4.$$

La diferència essencial és, doncs, que sense repetició les possibilitats disminueixen a cada elecció, mentre que amb repetició continuen essent sempre n.

III.6 Combinacions: amb i sense repetició

En les combinacions **l'ordre no importa**. Només interessa quins elements han estat escollits.

III.6.1 Combinacions sense repetició

El nombre de subconjunts de k elements d'un conjunt de n elements és

$$\boxed{C(n,k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}}.$$

La fórmula s'obté observant que cada subconjunt de k elements admet $k!$ ordenacions diferents. Per tant,

$$V(n,k) = k!\binom{n}{k}.$$

Simetria dels coeficients binomials

$$\boxed{\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}}.$$

La igualtat té una interpretació immediata: escollir k elements equival a escollir els $n-k$ elements que queden fora.

III.6.2 Combinacions amb repetició

El nombre de maneres d'escollir k objectes entre n tipus, permetent repeticions i ignorant l'ordre, és

$$\boxed{C_R(n,k) = \binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}}.$$

Una interpretació clàssica és representar els k objectes per estrelles i separar els n tipus mitjançant $n-1$ barres. Així, cada selecció amb repetició correspon a una disposició de

$$k \text{ estrelles} + n - 1 \text{ barres}.$$

Exemple. El nombre de maneres de triar 5 peces de fruita entre 3 tipus, permetent repetir tipus, és

$$\binom{3+5-1}{5} = \binom{7}{5}.$$

III.6.3 Quadre resum

Selecció	**Sense repetició**	**Amb repetició**
Permutacions (tots els elements)	$n!$	$\dfrac{n!}{n_1!\cdots n_r!}$
Variacions (ordre importa)	$\dfrac{n!}{(n-k)!}$	n^k
Combinacions (ordre no importa)	$\binom{n}{k}$	$\binom{n+k-1}{k}$

Aquest quadre resumeix les tres preguntes que convé formular abans de comptar: *s'utilitzen tots els elements?*, *importa l'ordre?* i *es permet repetir?*.

III.7 Coeficients binomials i triangle de Pascal

Els nombres $\binom{n}{k}$ satisfan la identitat de Pascal:

$$\boxed{\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}}.$$

Demostració combinatòria. Fixem un element a d'un conjunt de n elements. Els subconjunts de k elements es divideixen en dos tipus: els que no contenen a i els que sí que el contenen. Els primers són

$$\binom{n-1}{k},$$

i els segons són

$$\binom{n-1}{k-1}.$$

Sumant obtenim el resultat.

Aquesta recurrència genera el triangle de Pascal:

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & & 1 & & & & & \\ & & & & 1 & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \end{array}$$

La suma dels elements de la fila n és

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n,$$

que coincideix amb el nombre de subconjunts d'un conjunt de n elements.

III.8 El binomi de Newton

Teorema del binomi

Per a $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k}.$$

Justificació combinatòria. En expandir

$$(a+b)(a+b)\cdots(a+b),$$

amb n factors, un terme $a^{n-k}b^k$ s'obté escollint b en exactament k dels n factors. Hi ha $\binom{n}{k}$ maneres de fer aquesta elecció.

Exemple.

$$(x+1)^5 = x^5 + 5x^4 + 10x^3 + 10x^2 + 5x + 1.$$

Substituint $a = b = 1$ obtenim

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

Substituint $a = 1$, $b = -1$,

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k} = 0 \qquad (n \geq 1).$$

III.9 Demostracions combinatòries d'identitats

Una identitat entre nombres enters pot demostrar-se mostrant que els dos membres compten el mateix conjunt de dues maneres diferents.

Exemple 1.

$$\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}.$$

El membre esquerre compta parelles (A, a) on $A \subseteq \{1, \ldots, n\}$ i $a \in A$. Si primer escollim A segons la seva mida obtenim l'esquerra. Si primer escollim a hi ha n opcions, i després cadascun dels altres $n-1$ elements pot pertànyer o no a A: 2^{n-1} possibilitats.

Exemple 2: identitat de Vandermonde.

$$\boxed{\sum_{k}\binom{r}{k}\binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{n}}.$$

Escollim n persones d'un grup format per r persones d'un primer tipus i s d'un segon. Podem comptar directament, o bé fixar quantes, k, escollim del primer grup.

III.10 Principi del colomar

Principi de Dirichlet o del colomar

Si $n+1$ objectes es distribueixen entre n caixes, almenys una caixa conté dos objectes.

La generalització és immediata: si N objectes es reparteixen entre r caixes, alguna caixa conté almenys

$$\left\lceil \frac{N}{r} \right\rceil$$

objectes.

Exemple. Entre 13 persones, almenys dues han nascut el mateix mes.

Exemple algebraicoaritmètic. Si escollim $n+1$ enters, dos d'ells deixen el mateix residu en dividir per n. Per tant, la seva diferència és múltiple de n.

III.11 Principi d'inclusió-exclusió

Per a dos conjunts finits,

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Per a tres conjunts,

$$\begin{aligned}|A \cup B \cup C| = {} & |A| + |B| + |C| \\ & - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ & + |A \cap B \cap C|.\end{aligned}$$

El signe alterna perquè els elements que pertanyen a diverses interseccions han estat comptats massa vegades en passos anteriors.

Exemple. Entre els enters de 1 a 100, quants són divisibles per 2 o per 3?

$$\left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{100}{6} \right\rfloor = 50 + 33 - 16 = 67.$$

III.11.1 Forma general

Per a conjunts finits $A_1, \ldots, A_n$,

$$\left| \bigcup_{i=1}^{n} A_i \right| = \sum_i |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots .$$

En aquest curs utilitzarem sobretot els casos de dos i tres conjunts.

III.12 Connexions amb l'àlgebra

Els conceptes d'aquest capítol reapareixeran en diversos llocs:

- les $n!$ permutacions d'un conjunt de n elements constituiran el grup simètric S_n;
- el signe d'una permutació intervindrà en la definició del determinant;
- els coeficients binomials apareixeran en identitats polinòmiques;
- els arguments de recompte seran útils per determinar ordres de grups finits i nombres d'elements amb determinades propietats;
- la combinatòria reforça l'ús de la inducció i de les bijeccions com a tècniques de demostració.

Observació

No introduïm aquí teoria de grafs, funcions generadores ni combinatòria enumerativa avançada. Aquests temes excedirien el propòsit d'un primer curs d'Àlgebra dins de la reconstrucció que estem fent.

III.13 Exemples resolts

Exemple 1. Quants subconjunts de cinc elements té un conjunt de nou elements?

$$\binom{9}{5} = \frac{9!}{5!4!} = 126.$$

Exemple 2. Quantes paraules diferents es poden formar amb les lletres de ALGEBRA?

Hi ha 7 lletres, amb dues A. Per tant,

$$\frac{7!}{2!} = 2520.$$

Exemple 3. Quantes solucions enteres no negatives té

$$x_1 + x_2 + x_3 = 8?$$

Per la tècnica d'estrelles i barres,

$$\binom{8+3-1}{3-1} = \binom{10}{2} = 45.$$

Exemple 4. En un grup de 30 estudiants, demostrar que dos tenen el mateix nombre de companys coneguts dins del grup, si la relació "conèixer" és simètrica i ningú es coneix a si mateix.

Cada estudiant pot conèixer entre 0 i 29 persones. Però no poden coexistir un estudiant que no conegui ningú i un que conegui tothom. Per tant, només hi ha 29 valors possibles per a 30 estudiants. Pel principi del colomar, dos coincideixen.

III.14 Problemes proposats

III.1. Demostreu per inducció que $1+2+\cdots+n = n(n+1)/2$ i interpreteu combinatòriament la fórmula.

III.2. Quantes aplicacions hi ha d'un conjunt de m elements en un conjunt de n elements? Quantes són injectives si $m \leq n$?

III.3. Quantes paraules de longitud 6 es poden formar amb un alfabet de 4 símbols si es permeten repeticions? I si no es permet repetir cap símbol?

III.4. Calculeu el nombre de permutacions diferents de les lletres de MATEMATIQUES.

III.5. Quantes maneres hi ha d'ordenar 8 llibres diferents en una prestatgeria?

III.6. Quantes maneres hi ha d'escollir president, secretari i tresorer entre 12 persones?

III.7. Quants subconjunts de 4 elements té un conjunt de 11 elements?

III.8. Demostreu combinatòriament que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

III.9. Demostreu la identitat de Pascal sense utilitzar factorials.

III.10. Demostreu per inducció el teorema del binomi de Newton.

III.11. Proveu que $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$ de dues maneres diferents.

III.12. Proveu que $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ per a $n \geq 1$.

III.13. Demostreu que $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}$.

III.14. Demostreu la identitat de Vandermonde per un argument de recompte.

III.15. Quantes solucions enteres no negatives té $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$?

III.16. Quantes solucions enteres positives té $x_1 + x_2 + x_3 = 10$?

III.17. Entre 367 persones, demostreu que almenys dues comparteixen aniversari, ignorant els anys de traspàs.

III.18. Demostreu que entre $n+1$ enters sempre n'hi ha dos la diferència dels quals és divisible per n.

III.19. Demostreu que en qualsevol conjunt de 6 persones hi ha almenys dues amb el mateix nombre de coneguts dins del conjunt.

III.20. Quants enters entre 1 i 1000 són divisibles per 2 o per 5?

III.21. Quants enters entre 1 i 1000 són divisibles per 2, 3 o 5?

III.22. En una classe, 25 estudiants estudien anglès, 18 francès i 10 tots dos idiomes. Quants estudien almenys un dels dos?

III.23. Determineu el nombre de diagonals d'un polígon convex de n costats.

III.24. Quants camins monotònics hi ha des de $(0,0)$ fins a (m,n) si només es pot avançar una unitat a la dreta o una unitat amunt?

III.25. Mostreu que el nombre de subconjunts d'un conjunt de n elements amb cardinal parell és igual al nombre dels que tenen cardinal senar, si $n \geq 1$.

Cap al capítol següent

Fins ara una permutació ha estat sobretot una manera d'ordenar elements. Al Capítol IV estudiarem la composició de permutacions i veurem que el conjunt S_n és el primer exemple important de grup no necessàriament commutatiu.

Capítol IV — Grups

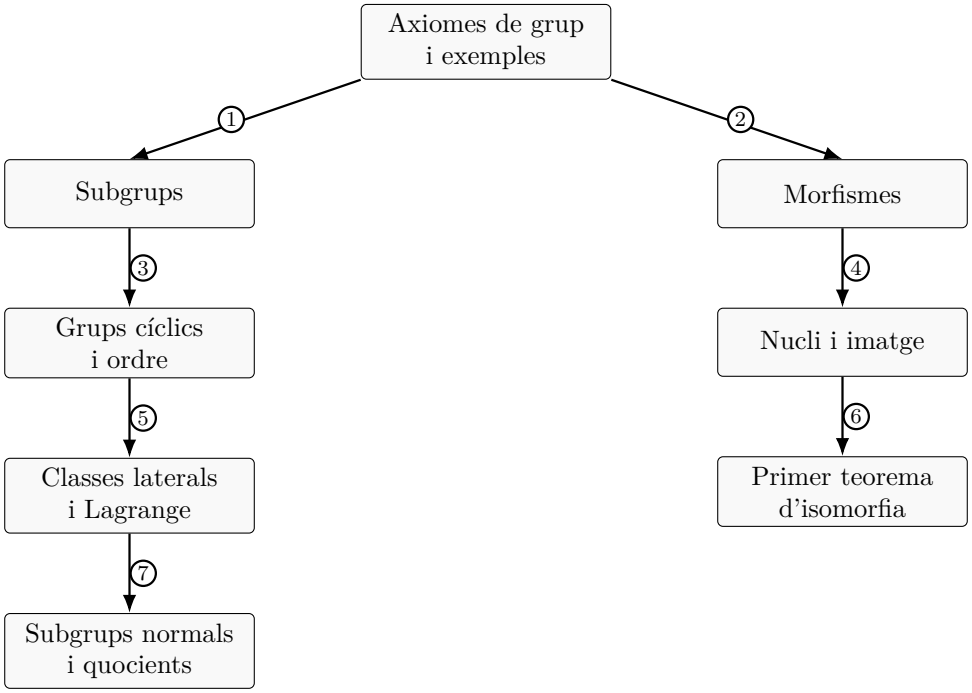
Àlgebra I · Llicenciatura de Matemàtiques · UAB · anys 80

IV.1 Propòsit del capítol

La noció de grup és la primera estructura algebraica abstracta que estudiarem de manera sistemàtica. El seu objectiu és aïllar les propietats comunes d'operacions tan diferents com la suma d'enters, la suma de vectors, les simetries d'una figura o la composició de permutacions. Estudiarem grups i subgrups, grups cíclics, ordre d'un element, permutacions, classes laterals, el teorema de Lagrange, subgrups normals, grups quocient i morfismes. Culminarem amb el primer teorema d'isomorfia.

Observació. Les relacions d'equivalència i els conjunts quocient del Capítol I reapareixen aquí de manera estructural. Les permutacions del Capítol III es converteixen ara en elements del grup simètric S_n.

Dependències principals



Llegenda. (1) Els subgrups hereten l'estructura. (2) Els morfismes preserven l'operació. (3) Els generadors condueixen als grups cíclics i l'ordre. (4) Nucli i imatge són els subgrups associats a un morfisme. (5) Les classes laterals permeten demostrar Lagrange. (6) Nucli, imatge i quocient conflueixen en el primer teorema d'isomorfia. (7) La normalitat és la condició per formar quocients.

IV.2 Definició de grup

Definició IV.2.1. Un *grup* és un conjunt no buit G amb una operació interna $* : G \times G \to G$ associativa, amb element neutre e i en què cada $a \in G$ té un invers a^{-1}. Si $ab = ba$ per a tot a, b, el grup és *abelià*.

Exemple IV.2.1. $(\mathbb{Z},+)$, $(\mathbb{Q},+)$, $(\mathbb{R},+)$ i $(\mathbb{C},+)$ són grups abelians. $(\mathbb{Q}\setminus\{0\},\cdot)$ també ho és. Les bijeccions d'un conjunt en ell mateix formen un grup per composició.

Proposició IV.2.1. *En un grup, l'element neutre és únic i cada element té un únic invers.*

Demostració. Si e i e' són neutres, $e = ee' = e'$. Si b i c són inversos de a, aleshores $b = be = b(ac) = (ba)c = ec = c$. □

Proposició IV.2.2. *Per a $a, b \in G$, $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ i $(a^{-1})^{-1} = a$.*

Demostració. $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = e$, i també $(b^{-1}a^{-1})(ab) = e$. Per unicitat de l'invers, el primer resultat segueix. El segon és immediat perquè $a^{-1}a = aa^{-1} = e$. □

Proposició IV.2.3 (Lleis de simplificació)**.** *Si $ab = ac$, aleshores $b = c$; si $ba = ca$, aleshores $b = c$.*

Demostració. Multiplicant la primera igualtat per a^{-1} a l'esquerra obtenim $b = c$. El segon cas és anàleg multiplicant per a^{-1} a la dreta. □

IV.3 Subgrups

Definició IV.3.1. Un subconjunt no buit $H \subseteq G$ és un *subgrup*, i escrivim $H \leq G$, si amb l'operació restringida és un grup.

Proposició IV.3.1 (Criteri de subgrup)**.** *Un subconjunt no buit $H \subseteq G$ és subgrup si i només si $a, b \in H$ implica $ab^{-1} \in H$.*

Demostració. Si H és subgrup, és tancat per producte i inversos, i la condició és necessària. Recíprocament, prenguem $h \in H$. Amb $a = b = h$ obtenim $e = hh^{-1} \in H$. Amb $a = e$ i $b = h$, obtenim $h^{-1} \in H$. Finalment, si $a, b \in H$, com que $b^{-1} \in H$, aplicant la hipòtesi a a i b^{-1} tenim $a(b^{-1})^{-1} = ab \in H$. L'associativitat s'hereta de G. □

Proposició IV.3.2. *La intersecció arbitrària de subgrups d'un grup és un subgrup.*

Demostració. Sigui $(H_i)_{i\in I}$ una família de subgrups. Tots contenen e, de manera que la intersecció és no buida. Si a, b pertanyen a tots els H_i, aleshores ab^{-1} també pertany a tots els H_i. El criteri de subgrup conclou la prova. □

Això permet definir $\langle A\rangle$ com la intersecció de tots els subgrups que contenen A.

IV.4 Grups cíclics i ordre d'un element

Per $a \in G$,

$$\langle a\rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\}.$$

Un grup és *cíclic* si $G = \langle a\rangle$ per algun a.

Definició IV.4.1. L'*ordre* $o(a)$ és el menor $n \geq 1$ tal que $a^n = e$, si existeix; altrament és infinit.

Proposició IV.4.1. *Si $o(a) = n < \infty$, aleshores $a^r = e$ si i només si $n \mid r$, i $|\langle a\rangle| = n$.*

Demostració. Dividim $r = qn + s$ amb $0 \leq s < n$. Si $a^r = e$, llavors $e = a^{qn+s} = (a^n)^q a^s = a^s$. Per minimalitat de n, $s = 0$, i per tant $n \mid r$. El recíproc és immediat. Les potències $e, a, \ldots, a^{n-1}$ són diferents: una igualtat $a^i = a^j$ amb $0 \leq i < j < n$ donaria $a^{j-i} = e$, contradicció. Qualsevol potència és congruent a una d'aquestes mòdul n. □

Teorema IV.4.2. *Tot grup cíclic infinit és isomorf a $(\mathbb{Z}, +)$; tot grup cíclic finit de n elements és isomorf a $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.*

Demostració. Si $G = \langle a \rangle$, definim $\varphi : \mathbb{Z} \to G$, $k \mapsto a^k$. És un morfisme exhaustiu. Si $o(a) = \infty$, el nucli és $\{0\}$ i φ és isomorfisme. Si $o(a) = n$, el nucli és $n\mathbb{Z}$ pel resultat anterior; per tant la classe de k mòdul n determina exactament a^k, i s'obté l'isomorfisme $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong G$. □

IV.5 El grup simètric

El conjunt de totes les bijeccions de $\{1, \ldots, n\}$ forma, per composició, el grup S_n, amb $|S_n| = n!$. Per $n \geq 3$, no és abelià. Tot cicle de longitud r té ordre r; tota permutació és producte de cicles disjunts i també producte de transposicions. La paritat del nombre de transposicions permet definir $\operatorname{sgn}(\sigma) \in \{1, -1\}$ i el grup alternat A_n.

Observació. El signe d'una permutació reapareixerà en la definició del determinant.

IV.6 Classes laterals i teorema de Lagrange

Per $H \leq G$ i $g \in G$, definim $gH = \{gh : h \in H\}$.

Proposició IV.6.1. *Dues classes laterals esquerres de H són o bé iguals o bé disjuntes, i l'aplicació $H \to gH$, $h \mapsto gh$, és bijectiva.*

Demostració. Si $aH \cap bH \neq \varnothing$, existeixen $h_1, h_2 \in H$ amb $ah_1 = bh_2$. Així $b^{-1}a = h_2 h_1^{-1} \in H$, i d'aquí $aH = bH$. La bijectivitat de $h \mapsto gh$ té invers $gh \mapsto h$, o bé se segueix de la simplificació. □

Teorema IV.6.2 (Lagrange)**.** *Si G és finit i $H \leq G$, aleshores*

$$|G| = [G : H]|H|,$$

on $[G : H]$ és el nombre de classes laterals. En particular, $|H|$ divideix $|G|$.

Demostració. Les classes laterals esquerres formen una partició de G i, per la proposició anterior, cadascuna té exactament $|H|$ elements. Si n'hi ha $[G : H]$, la cardinalitat de G és la suma de les cardinalitats de totes les classes, és a dir $[G : H]|H|$. □

Corol · lari IV.6.3. *Si G és finit i $a \in G$, aleshores $o(a) \mid |G|$ i $a^{|G|} = e$.*

Demostració. Apliquem Lagrange al subgrup cíclic $\langle a \rangle$, que té cardinal $o(a)$. Si $|G| = qo(a)$, aleshores $a^{|G|} = (a^{o(a)})^q = e$. □

Corol · lari IV.6.4. *Tot grup d'ordre primer és cíclic.*

Demostració. Si $|G| = p$ és primer i $a \neq e$, l'ordre $o(a)$ divideix p i no pot ser 1, de manera que $o(a) = p$. Així $\langle a \rangle = G$. □

IV.7 Subgrups normals i grups quocient

Definició IV.7.1. Un subgrup $N \leq G$ és *normal*, $N \trianglelefteq G$, si $gN = Ng$ per a tot $g \in G$, equivalentment $gNg^{-1} = N$.

Teorema IV.7.1 (Grup quocient)**.** *Si $N \trianglelefteq G$, el conjunt G/N de classes laterals és un grup amb*

$$(gN)(hN) = ghN.$$

Demostració. Primer comprovem que l'operació està ben definida. Si $gN = g'N$ i $hN = h'N$, existeixen $n_1, n_2 \in N$ amb $g' = gn_1$ i $h' = hn_2$. Aleshores

$$g'h'N = gn_1hn_2N = gh(h^{-1}n_1h)n_2N = ghN,$$

perquè N és normal i $h^{-1}n_1h \in N$. L'associativitat s'hereta de G; el neutre és $N = eN$ i l'invers de gN és $g^{-1}N$. □

IV.8 Morfismes de grups

Definició IV.8.1. Una aplicació $f : G \to H$ és un morfisme si $f(ab) = f(a)f(b)$. És un isomorfisme si és bijectiva.

Proposició IV.8.1. *Tot morfisme satisfà $f(e_G) = e_H$ i $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$.*

Demostració. $f(e_G) = f(e_Ge_G) = f(e_G)^2$ i simplificant en H obtenim $f(e_G) = e_H$. Com que $e_H = f(e_G) = f(aa^{-1}) = f(a)f(a^{-1})$, la unicitat de l'invers dona $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$. □

IV.9 Nucli i imatge

Definició IV.9.1. $\ker f = \{g : f(g) = e_H\}$ i $\operatorname{Im} f = \{f(g) : g \in G\}$.

Proposició IV.9.1. *Per a tot morfisme $f : G \to H$, $\ker f \trianglelefteq G$, $\operatorname{Im} f \leq H$, i f és injectiu si i només si $\ker f = \{e_G\}$.*

Demostració. Per a $x, y \in \ker f$, $f(xy^{-1}) = f(x)f(y)^{-1} = e$, i el criteri de subgrup dona $\ker f \leq G$. A més, $f(gxg^{-1}) = f(g)ef(g)^{-1} = e$, de manera que és normal. Per a la imatge, si $f(a), f(b)$ hi pertanyen, $f(a)f(b)^{-1} = f(ab^{-1})$ també hi pertany. Finalment, si f és injectiu i $x \in \ker f$, $f(x) = f(e)$ implica $x = e$. Recíprocament, si $f(a) = f(b)$, llavors $f(a^{-1}b) = e$, de manera que $a^{-1}b = e$ i $a = b$. □

IV.10 Primer teorema d'isomorfia

Teorema IV.10.1 (Primer teorema d'isomorfia)**.** *Si $f : G \to H$ és un morfisme, aleshores*

$$G/\ker f \cong \operatorname{Im} f.$$

Demostració. Com que $\ker f \trianglelefteq G$, definim

$$\bar{f} : G/\ker f \to \operatorname{Im} f, \qquad \bar{f}(g \ker f) = f(g).$$

Si $g \ker f = g' \ker f$, llavors $g^{-1}g' \in \ker f$ i $f(g)^{-1}f(g') = e$, per tant $f(g) = f(g')$: està ben definida. És morfisme perquè $\bar{f}((gK)(hK)) = f(gh) = f(g)f(h)$. És exhaustiva per definició de la imatge. Si $\bar{f}(gK) = e$, llavors $g \in K = \ker f$, de manera que $gK = K$; per tant és injectiva. □

IV.11 Producte directe de grups

Si G i H són grups, $G \times H$ és un grup amb

$$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1 g_2, h_1 h_2).$$

El neutre és (e_G, e_H) i $(g, h)^{-1} = (g^{-1}, h^{-1})$. Per exemple, $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ no és isomorf a $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ perquè tots els seus elements no neutres tenen ordre 2.

IV.12 Resum conceptual

El capítol introdueix una successió d'idees recurrent en tota l'àlgebra:

$$\text{estructura} \to \text{subestructura} \to \text{morfisme} \to \text{quocient} \to \text{isomorfisme}.$$

IV.13 Problemes proposats

IV.1. Comproveu que $(2\mathbb{Z}, +)$ és un grup i que és isomorf a $(\mathbb{Z}, +)$.

IV.2. Determineu quins de $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}_{>0}, \sqrt{2}\,\mathbb{Z}$ són subgrups de $(\mathbb{R}, +)$.

IV.3. Proveu directament la unicitat del neutre i de l'invers.

IV.4. Demostreu que $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

IV.5. Apliqueu el criteri de subgrup per demostrar que $n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$.

IV.6. Determineu el subgrup de $\mathbb{Z}$ generat per 6 i 15.

IV.7. Calculeu els ordres de tots els elements de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$.

IV.8. Determineu tots els generadors de $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$.

IV.9. Demostreu que tot subgrup d'un grup cíclic és cíclic.

IV.10. Escriviu $(1\ 3\ 5)(2\ 4)$ com a producte de transposicions i determineu-ne el signe.

IV.11. Descomponeu en cicles disjunts una permutació de S_6 a partir de la seva taula d'imatges.

IV.12. Comproveu amb un exemple que S_3 no és abelià.

IV.13. Demostreu que $A_n \leq S_n$ utilitzant el morfisme signe.

IV.14. Proveu que $aH = bH$ si i només si $a^{-1}b \in H$.

IV.15. Determineu les classes laterals de $4\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}$.

IV.16. Useu Lagrange per demostrar que un grup de 15 elements no pot contenir un element d'ordre 4.

IV.17. Demostreu que tot grup d'ordre primer és cíclic.

IV.18. Proveu que $a^{|G|} = e$ en un grup finit.

IV.19. Demostreu que qualsevol subgrup d'un grup abelià és normal.

IV.20. Comproveu que $3\mathbb{Z} \trianglelefteq \mathbb{Z}$ i descriviu $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

IV.21. Sigui $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f(n) = 5n$. Determineu nucli i imatge.

IV.22. Sigui $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $f(n) = [n]$. Apliqueu el primer teorema d'isomorfia.

IV.23. Demostreu que $\ker f$ és normal per a tot morfisme.

IV.24. Proveu que f és injectiu si i només si $\ker f = \{e\}$.

IV.25. Compareu $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

IV.26. Determineu tots els subgrups de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

IV.27. Si $|G| = 12$, quins valors poden tenir els ordres dels seus elements segons Lagrange?

IV.28. Proveu que la imatge d'un grup cíclic per un morfisme és cíclica.

Observació. **Connexió amb el capítol següent.** El Capítol V introdueix anells i cossos. L'addició d'un anell forma sempre un grup abelià i els elements invertibles formen un grup multiplicatiu.

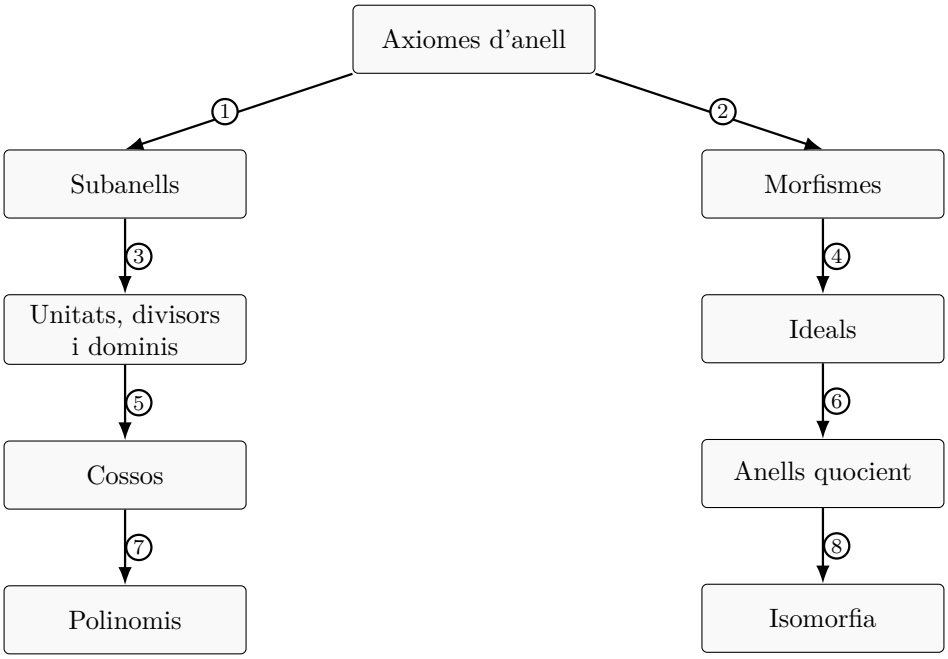
Capítol V — Anells i cossos

Àlgebra I · Llicenciatura de Matemàtiques · UAB · anys 80

V.1 Propòsit del capítol

Els grups estudien una sola operació. Ara passem a estructures amb dues operacions, suma i producte, relacionades per la distributivitat. Aquest és el marc natural dels enters, dels cossos numèrics, de les matrius i dels polinomis. Introduirem subanells, unitats, divisors de zero, dominis d'integritat, ideals, anells quocient, morfismes, cossos, característica, cossos de fraccions i polinomis.

Dependències principals



Llegenda. (1) Subanells. (2) Morfismes. (3) Unitats, divisors de zero i dominis. (4) El nucli d'un morfisme és un ideal. (5) Els cossos són dominis amb inversos per a tot element no nul. (6) Els ideals permeten formar quocients. (7) Sobre un cos, els polinomis admeten divisió euclidiana. (8) Quocients i morfismes donen el primer teorema d'isomorfia.

V.2 Definició d'anell

Definició V.2.1. Un *anell* és un conjunt A amb dues operacions $+$ i $\cdot$ tals que $(A,+)$ és un grup abelià, el producte és associatiu i es compleixen les dues distributivitats. Si el producte és commutatiu, l'anell és commutatiu. Si existeix $1 \in A$ amb $1a = a1 = a$, diem que té unitat.

Exemple V.2.1. $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$, els anells $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $M_n(\mathbb{R})$ i $K[X]$ són exemples bàsics. $M_n(\mathbb{R})$ no és commutatiu si $n \geq 2$.

Proposició V.2.1. *En qualsevol anell,* $a0 = 0a = 0$, $a(-b) = (-a)b = -(ab)$ *i* $(-a)(-b) = ab$.

Demostració. Com que $0+0=0$, $a0=a(0+0)=a0+a0$ i sumant l'oposat de $a0$ obtenim $a0=0$. De manera anàloga $0a=0$. Ara $ab+a(-b)=a(b-b)=a0=0$, de manera que $a(-b)=-(ab)$. Simètricament $(-a)b=-(ab)$. Finalment $(-a)(-b)=-((-a)b)=-(-(ab))=ab$. □

V.3 Subanells

Definició V.3.1. Un subconjunt no buit $B \subseteq A$ és un subanell si amb les operacions heretades és un anell.

Proposició V.3.1 (Criteri de subanell)**.** *Si $B \neq \varnothing$ i, per a tot $a, b \in B$, $a-b \in B$ i $ab \in B$, aleshores B és un subanell d'A.*

Demostració. La condició $a-b \in B$ és el criteri de subgrup per al grup additiu, així $(B,+)$ és un grup abelià. La clausura per productes està donada i l'associativitat i les distributivitats s'hereten d'A. □

Exemple V.3.1. $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ són inclusions de subanells. També $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a+b\sqrt{2} : a, b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}$.

V.4 Unitats, divisors de zero i dominis

Definició V.4.1. Una *unitat* és un element u amb invers multiplicatiu. Un element no nul a és un *divisor de zero* si existeix $b \neq 0$ amb $ab=0$ (o $ba=0$ en el cas no commutatiu). Un *domini d'integritat* és un anell commutatiu amb unitat, $1 \neq 0$, sense divisors de zero.

Proposició V.4.1. *Les unitats d'un anell amb unitat formen un grup per multiplicació.*

Demostració. El producte d'unitats u, v és unitat perquè $(uv)^{-1} = v^{-1}u^{-1}$. La unitat 1 és el neutre i, per definició, tota unitat té invers dins del conjunt. L'associativitat s'hereta de l'anell. □

Proposició V.4.2 (Simplificació en dominis)**.** *Si A és un domini, $a \neq 0$ i $ab=ac$, aleshores $b=c$.*

Demostració. $a(b-c)=0$. Com que $a \neq 0$ i no hi ha divisors de zero, $b-c=0$. □

Teorema V.4.3. *Si p és primer, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ és un cos.*

Demostració. Sigui $[a] \neq [0]$. Aleshores $p \nmid a$, i com que p és primer, $\gcd(a,p)=1$. Per Bézout existeixen $u, v \in \mathbb{Z}$ amb $ua+vp=1$. Reduint mòdul p, $[u][a]=[1]$, així $[a]$ és invertible. □

V.5 Ideals

Definició V.5.1. En un anell commutatiu A, un subconjunt I és un *ideal* si $(I,+)$ és subgrup de $(A,+)$ i $ax \in I$ per a tot $a \in A$, $x \in I$. L'ideal principal generat per a és $(a) = \{ra : r \in A\}$.

Teorema V.5.1. *Tot ideal de $\mathbb{Z}$ és de la forma $n\mathbb{Z}$ per a un únic $n \geq 0$.*

Demostració. Si $I=\{0\}$, prenem $n=0$. Si $I \neq \{0\}$, conté un enter positiu; sigui n el menor. Com que $n \in I$, $n\mathbb{Z} \subseteq I$. Per a $a \in I$, dividim $a = qn+r$ amb $0 \leq r < n$. Aleshores $r = a-qn \in I$, i la minimalitat de n obliga $r=0$. Per tant $a \in n\mathbb{Z}$ i $I = n\mathbb{Z}$. Si $n\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$ amb $n, m \geq 0$, llavors $n \mid m$ i $m \mid n$, d'on $n=m$. □

Proposició V.5.2. *El nucli d'un morfisme d'anells $\varphi : A \to B$ és un ideal d'A.*

Demostració. Si $x, y \in \ker\varphi$, $\varphi(x-y) = 0-0 = 0$, de manera que és subgrup additiu. Si $a \in A$ i $x \in \ker\varphi$, $\varphi(ax) = \varphi(a)\varphi(x) = 0$, així $ax \in \ker\varphi$. □

V.6 Anells quocient

Per un ideal I, definim $A/I = \{a + I : a \in A\}$ i

$$(a+I)+(b+I) = (a+b)+I, \qquad (a+I)(b+I) = ab+I.$$

Teorema V.6.1. *Les operacions anteriors estan ben definides i converteixen A/I en un anell.*

Demostració. Si $a + I = a' + I$ i $b + I = b' + I$, tenim $a - a' \in I$ i $b - b' \in I$. Per a la suma,

$$(a+b) - (a'+b') = (a-a') + (b-b') \in I.$$

Per al producte,

$$ab - a'b' = a(b-b') + b'(a-a') \in I,$$

perquè I és ideal. Així les operacions no depenen dels representants. Els axiomes d'anell es verifiquen passant les identitats d'A a classes; el zero és I i, si A té unitat, la unitat és $1 + I$ (llevat del cas trivial $I = A$). □

V.7 Morfismes i primer teorema d'isomorfia

Definició V.7.1. Un morfisme d'anells $\varphi : A \to B$ preserva suma i producte; en anells amb unitat demanarem habitualment també $\varphi(1_A) = 1_B$.

Teorema V.7.1 (Primer teorema d'isomorfia per a anells)**.** *Per a un morfisme $\varphi : A \to B$,*

$$A/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi.$$

Demostració. Definim $\bar\varphi(a + \ker\varphi) = \varphi(a)$. Si dues classes coincideixen, $a - a' \in \ker\varphi$ i $\varphi(a) = \varphi(a')$, així està ben definida. Preserva suma i producte per les propietats de φ. És exhaustiva sobre la imatge. Si $\bar\varphi(a + K) = 0$, llavors $a \in K$, de manera que la classe és K: és injectiva. □

V.8 Cossos i característica

Definició V.8.1. Un *cos* és un anell commutatiu amb unitat, $1 \neq 0$, en què tot element no nul és invertible.

Proposició V.8.1. *Tot cos és un domini d'integritat.*

Demostració. Si $ab = 0$ i $a \neq 0$, multipliquem per a^{-1}: $b = a^{-1}ab = 0$. □

Definició V.8.2. La *característica* d'un anell amb unitat és el menor $n \geq 1$ tal que $n \cdot 1 = 0$, si existeix; altrament és 0.

Teorema V.8.2. *La característica d'un domini d'integritat és 0 o un nombre primer.*

Demostració. Suposem que $\operatorname{car}(A) = n > 0$ i que $n = rs$ amb $1 < r, s < n$. Aleshores

$$(r \cdot 1)(s \cdot 1) = rs \cdot 1 = n \cdot 1 = 0.$$

Per minimalitat de n, tant $r \cdot 1$ com $s \cdot 1$ són no nuls, cosa que produiria divisors de zero. Contradicció. Per tant n és primer. □

V.9 El cos de fraccions d'un domini

Sigui A un domini. Sobre les parelles (a,b) amb $b \neq 0$ definim $(a,b) \sim (c,d)$ si $ad = bc$.

Teorema V.9.1. *La relació anterior és d'equivalència i les classes, amb*

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}, \qquad \frac{a}{b}\frac{c}{d} = \frac{ac}{bd},$$

formen un cos $\mathrm{Frac}(A)$ *que conté una còpia isomorfa d'*A.

Demostració. La reflexivitat i simetria són immediates. Per transitivitat, si $ad = bc$ i $cf = de$, llavors $adf = bcf = bde$; com que $d \neq 0$ i A és domini, simplificant d obtenim $af = be$. Les fórmules són compatibles amb representants mitjançant càlcul directe. El zero és $0/1$ i la unitat $1/1$. L'oposat de a/b és $-a/b$ i, si $a \neq 0$, l'invers és b/a. La inclusió $A \to \mathrm{Frac}(A)$, $a \mapsto a/1$, és injectiva. Per $A = \mathbb{Z}$ s'obté $\mathbb{Q}$. □

V.10 Anells de polinomis

Definició V.10.1. $A[X]$ és l'anell dels polinomis formals $a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n$ amb coeficients a A.

Proposició V.10.1. *Si A és un domini d'integritat, també ho és $A[X]$, i per $f, g \neq 0$,*

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

Demostració. Si a_m i b_n són els coeficients principals no nuls de f i g, el coeficient de X^{m+n} en fg és $a_mb_n \neq 0$ perquè A no té divisors de zero. Així $fg \neq 0$ i el grau és $m+n$. □

V.10.1 Avaluació, residu i factor

Per $a \in A$, l'avaluació $\mathrm{ev}_a : A[X] \to A$, $f \mapsto f(a)$, és un morfisme.

Teorema V.10.2 (Teorema del factor)**.** *Si K és un cos i $f \in K[X]$,*

$$f(a) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad X - a \mid f(X).$$

Demostració. Per divisió euclidiana per $X - a$, $f = q(X)(X-a) + r$ amb $r \in K$ constant. Avaluant en a, $f(a) = r$. Per tant $f(a) = 0$ exactament quan $r = 0$, és a dir, quan $X - a$ divideix f. □

Teorema V.10.3 (Divisió euclidiana de polinomis)**.** *Si K és un cos, $f, g \in K[X]$ i $g \neq 0$, existeixen únics $q, r \in K[X]$ amb*

$$f = qg + r, \qquad r = 0 \ \text{ o } \ \deg r < \deg g.$$

Demostració. Provem l'existència per inducció sobre $\deg f$. Si $\deg f < \deg g$, prenem $q = 0$, $r = f$. Si $\deg f = m \geq n = \deg g$, siguin a i b els coeficients principals de f i g. Com que K és cos, b^{-1} existeix. El polinomi

$$f_1 = f - ab^{-1}X^{m-n}g$$

té grau menor que m. Per inducció, $f_1 = q_1g + r$ amb $\deg r < n$, i per tant $f = (q_1 + ab^{-1}X^{m-n})g + r$. Per unicitat, si $f = qg + r = q'g + r'$, llavors $(q - q')g = r' - r$. Si $q \neq q'$, el membre esquerre té grau almenys $\deg g$, mentre que el dret té grau menor que $\deg g$, contradicció. Així $q = q'$ i $r = r'$. □

V.11 Exemples resolts

V.11.1 $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$: unitats i divisors de zero

Una classe $[a]$ és invertible si i només si $\gcd(a, 10) = 1$. Les unitats són $[1], [3], [7], [9]$; les classes no nul · les $[2], [4], [5], [6], [8]$ són divisors de zero.

V.11.2 Quocients senzills

L'avaluació $\mathrm{ev}_0 : \mathbb{Z}[X] \to \mathbb{Z}$ és exhaustiva i té nucli (X); per tant $\mathbb{Z}[X]/(X) \cong \mathbb{Z}$. En $\mathbb{R}[X]/(X^2+1)$, la classe de X satisfà $[X]^2 = -1$; aquest serà el punt de partida del Capítol VI.

V.12 Problemes proposats

V.1. Demostreu que $a0 = 0a = 0$ en qualsevol anell.

V.2. Demostreu que $(-a)b = -(ab)$ i $(-a)(-b) = ab$.

V.3. Determineu si $2\mathbb{Z}$ és un subanell de $\mathbb{Z}$. Té la mateixa unitat?

V.4. Proveu que $\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ és un subanell de $\mathbb{R}$.

V.5. Determineu les unitats de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

V.6. Determineu tots els divisors de zero de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

V.7. Proveu que una unitat no pot ser divisor de zero en un anell no nul.

V.8. Demostreu que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ és un domini si i només si n és primer.

V.9. Proveu directament que $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ és un cos.

V.10. Proveu que $n\mathbb{Z}$ és un ideal de $\mathbb{Z}$.

V.11. Demostreu que la intersecció de dos ideals és un ideal.

V.12. Proveu que $I + J = \{x + y : x \in I, y \in J\}$ és un ideal.

V.13. Demostreu que tot ideal de $\mathbb{Z}$ és principal.

V.14. Determineu els ideals de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

V.15. Comproveu directament que el producte en A/I està ben definit.

V.16. Proveu que $\pi : A \to A/I$ és exhaustiva amb nucli I.

V.17. Demostreu el primer teorema d'isomorfia per a anells.

V.18. Calculeu $\mathrm{car}(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})$.

V.19. Demostreu que la característica d'un domini és zero o primera.

V.20. Construïu explícitament el cos de fraccions de $2\mathbb{Z}$ i compareu-lo amb $\mathbb{Q}$.

V.21. Proveu que ev_a és un morfisme d'anells.

V.22. Useu el teorema del factor per estudiar arrels de diversos polinomis.

V.23. Apliqueu la divisió euclidiana a dos polinomis concrets de $\mathbb{Q}[X]$.

V.24. Determineu el nucli de $\mathrm{ev}_a : K[X] \to K$.

V.25. Expliqueu per què $\mathbb{R}[X]/(X^2+1)$ suggereix la construcció de $\mathbb{C}$.

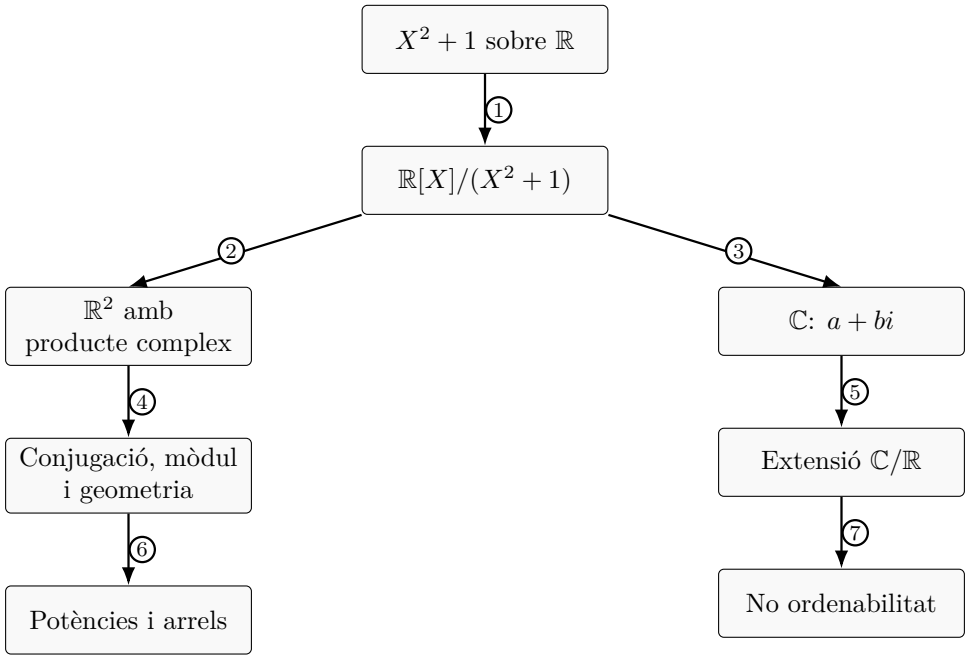
Capítol VI — Nombres complexos i extensions

Àlgebra I · Llicenciatura de Matemàtiques · UAB · anys 80

VI.1 Propòsit del capítol

El capítol anterior ha introduït anells, cossos i polinomis. Ara apliquem aquest llenguatge a l'extensió del cos real obtinguda en adjuntar una arrel de X^2+1. No reconstruirem $\mathbb{R}$ —aquesta qüestió correspon a Anàlisi I—, sinó que prendrem $\mathbb{R}$ com a cos conegut i construirem algebraicament $\mathbb{C}$.

Dependències principals



Llegenda. (1) S'adjunta formalment una arrel de X^2+1. (2) El quocient es realitza com $\mathbb{R}^2$ amb un producte especial. (3) La classe de X és i i tot element és $a+bi$. (4) La representació per parelles dona conjugació, mòdul i geometria. (5) $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ és una extensió de grau 2. (6) La forma polar permet potències i arrels. (7) $i^2=-1$ impedeix ordenar $\mathbb{C}$ com a cos.

VI.2 Per què cal ampliar $\mathbb{R}$?

El polinomi $X^2+1\in\mathbb{R}[X]$ no té arrels reals, ja que $x^2\geq 0$ per a tot $x\in\mathbb{R}$.

Definició VI.2.1. Una *extensió de cossos* és una inclusió $K\subset L$ tal que les operacions de K són les restriccions de les de L.

Busquem una extensió $\mathbb{R}\subset\mathbb{C}$ amb un element i que satisfaci $i^2=-1$.

VI.3 Construcció de $\mathbb{C}$ com a quocient

Considerem $\mathbb{R}[X]/(X^2+1)$. Si $i=[X]$, llavors $i^2=-1$. Per divisió euclidiana, tota classe té un únic representant $a+bX$, de manera que tot element s'escriu $a+bi$.

Proposició VI.3.1. *L'anell* $\mathbb{R}[X]/(X^2+1)$ *és un cos.*

Demostració. Tot element del quocient té forma $a+bi$. Si $a+bi \neq 0$, llavors $(a,b) \neq (0,0)$ i $a^2+b^2 > 0$. En el quocient,

$$(a+bi)(a-bi) = a^2+b^2.$$

Com que a^2+b^2 és un real no nul, té invers a $\mathbb{R}$. Per tant

$$(a+bi)^{-1} = \frac{a-bi}{a^2+b^2},$$

i tot element no nul és invertible. □

Observació. Aquesta prova evita recórrer, en aquest nivell, al teorema general que relaciona polinomis irreductibles i ideals maximals.

VI.4 Construcció equivalent com a parelles de reals

Sobre $\mathbb{R}^2$ definim

$$(a,b)+(c,d) = (a+c, b+d), \qquad (a,b)(c,d) = (ac-bd, ad+bc).$$

Posem $i = (0,1)$ i identifiquem (a,b) amb $a+bi$.

Proposició VI.4.1. *Tot complex no nul* $z = a+bi$ *té invers*

$$z^{-1} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}.$$

Demostració. Si $z \neq 0$, $a^2+b^2 > 0$, i

$$(a+bi)(a-bi) = a^2+b^2.$$

Multiplicant pel real $(a^2+b^2)^{-1}$ obtenim el neutre 1. □

VI.5 Conjugació i mòdul

Per $z = a+bi$ definim $\bar{z} = a-bi$ i $|z| = \sqrt{a^2+b^2}$.

Proposició VI.5.1. *Per a* $z, w \in \mathbb{C}$,

$$\overline{z+w} = \bar{z}+\bar{w}, \qquad \overline{zw} = \bar{z}\,\bar{w}, \qquad z\bar{z} = |z|^2, \qquad |zw| = |z||w|.$$

Demostració. Si $z = a+bi$ i $w = c+di$, les dues primeres identitats resulten desenvolupant directament suma i producte. També

$$z\bar{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2+b^2 = |z|^2.$$

Finalment,

$$|zw|^2 = (zw)\overline{zw} = z\bar{z}\,w\bar{w} = |z|^2|w|^2,$$

i prenent arrels no negatives, $|zw| = |z||w|$. □

Teorema VI.5.2 (Desigualtat triangular)**.** *Per a tot* $z, w \in \mathbb{C}$,

$$|z+w| \leq |z|+|w|.$$

Demostració.

$$|z+w|^2 = |z|^2+|w|^2+2\,\mathrm{Re}(z\bar{w}) \leq |z|^2+|w|^2+2|z||w| = (|z|+|w|)^2.$$

Prenent arrels positives obtenim el resultat. □

VI.6 Interpretació geomètrica i forma polar

Identifiquem $a+bi$ amb (a,b) al pla. Si $z\neq 0$,

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta), \qquad r = |z|.$$

El producte de complexos multiplica mòduls i suma arguments.

VI.7 Fórmula de De Moivre i arrels

Teorema VI.7.1 (De Moivre)**.** *Per a $n\in\mathbb{Z}$,*

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta).$$

Demostració. Per $n=0$ és immediat. Suposem la fórmula certa per $n\geq 0$. Multiplicant pel factor $\cos\theta + i\sin\theta$ i usant les fórmules d'addició,

$$\begin{aligned}(\cos\theta + i\sin\theta)^{n+1} &= (\cos n\theta + i\sin n\theta)(\cos\theta + i\sin\theta)\\ &= \cos((n+1)\theta) + i\sin((n+1)\theta).\end{aligned}$$

Així és certa per inducció per a tots els $n\geq 0$. Per $n<0$, posem $n=-m$ i usem que l'invers d'un complex de mòdul 1 és el seu conjugat:

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^{-m} = (\cos\theta - i\sin\theta)^m = \cos(m\theta) - i\sin(m\theta),$$

que és $\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$. □

Si $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)\neq 0$, les solucions de $w^n = z$ són

$$w_k = r^{1/n}\left(\cos\frac{\theta+2k\pi}{n} + i\sin\frac{\theta+2k\pi}{n}\right), \quad k=0,\dots,n-1.$$

VI.7.1 Arrels de la unitat

Les solucions de $z^n=1$ són $\zeta_k = \cos(2k\pi/n) + i\sin(2k\pi/n)$ i formen un grup cíclic d'ordre n.

VI.8 $\mathbb{C}$ com a extensió de $\mathbb{R}$

Tot complex s'escriu de manera única $a\cdot 1 + b\cdot i$. Per tant $\{1,i\}$ és una base de $\mathbb{C}$ sobre $\mathbb{R}$ i $[\mathbb{C}:\mathbb{R}]=2$.

Definició VI.8.1. Un element α d'una extensió L/K és *algebraic* sobre K si existeix un polinomi no nul $P\in K[X]$ amb $P(\alpha)=0$.

Proposició VI.8.1. *Tot $z=a+bi\in\mathbb{C}$ és algebraic sobre $\mathbb{R}$. Si $b\neq 0$, és arrel del polinomi irreductible*

$$X^2 - 2aX + (a^2+b^2).$$

Demostració. Tenim

$$(X-z)(X-\bar z) = X^2 - (z+\bar z)X + z\bar z = X^2 - 2aX + (a^2+b^2)\in\mathbb{R}[X],$$

i en substituir $X=z$ s'obté zero. Si $b\neq 0$, el discriminant és $4a^2 - 4(a^2+b^2) = -4b^2 < 0$, de manera que no té arrels reals i és irreductible de grau 2. □

VI.9 Per què $\mathbb{C}$ no es pot ordenar com a cos?

Teorema VI.9.1. *No existeix cap ordre total sobre $\mathbb{C}$ que el converteixi en un cos ordenat i restringeixi a l'ordre usual de $\mathbb{R}$.*

Demostració. En qualsevol cos ordenat, $x^2 \geq 0$ per a tot x. Aplicant-ho a i, tindríem $i^2 = -1 \geq 0$. Però $1 > 0$ implica $-1 < 0$, contradicció. □

VI.10 Polinomis sobre $\mathbb{C}$ i factorització sobre $\mathbb{R}$

Resultat enunciat sense demostració (Teorema fonamental de l'àlgebra). Tot polinomi no constant $P \in \mathbb{C}[X]$ té almenys una arrel complexa. La demostració d'aquest resultat no forma part d'aquest curs de primer; s'utilitza aquí només com a enunciat.

A partir de l'enunciat i aplicant reiteradament el teorema del factor, qualsevol $P \in \mathbb{C}[X]$ de grau n es descompon en factors lineals. Si $P \in \mathbb{R}[X]$ i z és una arrel no real, també $\bar{z}$ ho és.

Proposició VI.10.1. *Si $P \in \mathbb{R}[X]$ i $P(z) = 0$, aleshores $P(\bar{z}) = 0$.*

Demostració. Com que els coeficients de P són reals, la conjugació commuta amb l'avaluació:

$$P(\bar{z}) = \overline{P(z)} = \bar{0} = 0.$$

□

VI.11 Problemes proposats

VI.1. Verifiqueu directament l'associativitat del producte sobre $\mathbb{R}^2$.

VI.2. Demostreu que $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $a \mapsto a + 0i$, és un monomorfisme de cossos.

VI.3. Calculeu $(3 + 4i)^{-1}$.

VI.4. Demostreu que $z^{-1} = (\bar{z})^{-1}$ per $z \neq 0$.

VI.5. Proveu que $|z| = 0$ si i només si $z = 0$.

VI.6. Demostreu que $|z - w|$ defineix una distància sobre $\mathbb{C}$.

VI.7. Escriviu diversos complexos en forma polar.

VI.8. Calculeu $(1 + i)^{12}$ amb De Moivre.

VI.9. Determineu totes les arrels cúbiques de 8.

VI.10. Determineu totes les arrels quartes de -16.

VI.11. Descriviu les arrels sisenes de la unitat i un generador.

VI.12. Demostreu que la suma de les arrels n-èsimes de la unitat és 0 si $n > 1$.

VI.13. Proveu que $\{1, i\}$ és una base de $\mathbb{C}$ sobre $\mathbb{R}$.

VI.14. Determineu el polinomi real de grau mínim que anul · la $2 + 3i$.

VI.15. Si $z \notin \mathbb{R}$, proveu que $\{1, z\}$ és una base de $\mathbb{C}$ sobre $\mathbb{R}$.

VI.16. Proveu que cap cos que contingui una arrel quadrada de -1 pot ser ordenat.

VI.17. Demostreu que les arrels no reals d'un polinomi real apareixen per parelles conjugades.

VI.18. Factoritzeu $X^4 + 4$ sobre $\mathbb{C}$ i sobre $\mathbb{R}$.

VI.19. Factoritzeu $X^6 - 1$ sobre $\mathbb{C}$.

VI.20. Determineu les solucions complexes de $z^4 = \bar{z}^4$.

VI.21. Trobeu els z que satisfan $z + \bar{z} = 4$ i $z\bar{z} = 13$.

VI.22. Proveu $\big||z| - |w|\big| \leq |z - w|$.

VI.23. Mostreu que la conjugació és un automorfisme de cossos de $\mathbb{C}$ que fixa $\mathbb{R}$.

VI.24. Determineu els automorfismes de $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ determinats per la imatge de i.

VI.25. Interpreteu geomètricament la multiplicació per un complex de mòdul r i argument θ.

VI.26. Comproveu que $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ i $\mathbb{R}^2$ amb el producte complex són isomorfs com a cossos.

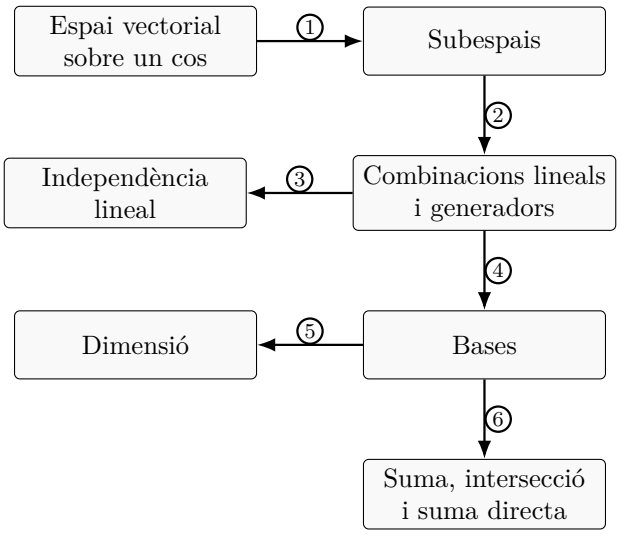
Capítol VII — Espais vectorials

Àlgebra I · Llicenciatura de Matemàtiques · UAB · anys 80

VII.1 Propòsit del capítol

Després de grups, anells i cossos, estudiem una de les estructures centrals de l'àlgebra lineal: els espais vectorials. Desenvoluparem subespais, combinacions lineals, dependència i independència, bases, dimensió, el lema d'intercanvi, suma i intersecció de subespais i suma directa. El tractament és abstracte: els vectors poden ser tuples, polinomis, matrius o funcions.

Dependències principals



Llegenda. (1) Els subespais conserven les operacions. (2) Les combinacions lineals descriuen el subespai generat. (3) La independència detecta redundància. (4) Una base és generadora i independent. (5) Steinitz permet definir la dimensió. (6) Les bases controlen sumes, interseccions i sumes directes.

VII.2 Definició i primers exemples

Definició VII.2.1. Sigui $\mathbb{K}$ un cos. Un *espai vectorial* sobre $\mathbb{K}$ és un conjunt no buit V amb suma $V \times V \to V$ i producte per escalars $\mathbb{K} \times V \to V$ tals que $(V, +)$ és grup abelià i, per a $u, v \in V$, $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,

$$\lambda(u+v) = \lambda u + \lambda v, \quad (\lambda+\mu)v = \lambda v + \mu v, \quad (\lambda\mu)v = \lambda(\mu v), \quad 1v = v.$$

Exemple VII.2.1. $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}_n[X]$, $M_{m\times n}(\mathbb{K})$ i l'espai de funcions $X \to \mathbb{K}$ són espais vectorials. $\mathbb{C}$ té dimensió 1 sobre $\mathbb{C}$ i dimensió 2 sobre $\mathbb{R}$.

VII.3 Conseqüències elementals dels axiomes

Proposició VII.3.1. *En qualsevol espai vectorial,*

$$0_{\mathbb{K}} v = 0_V, \qquad \lambda 0_V = 0_V, \qquad (-1)v = -v.$$

A més, si $\lambda v = 0$ i $\lambda \neq 0$, aleshores $v = 0$.

Demostració. Com que $0v = (0+0)v = 0v + 0v$, simplificant en el grup abelià obtenim $0v = 0$. Igualment, $\lambda 0 = \lambda(0+0) = \lambda 0 + \lambda 0$ implica $\lambda 0 = 0$. Ara $v + (-1)v = (1 + (-1))v = 0v = 0$, de manera que $(-1)v = -v$. Finalment, si $\lambda \neq 0$ i $\lambda v = 0$, $v = 1v = (\lambda^{-1}\lambda)v = \lambda^{-1}(\lambda v) = 0$. □

VII.4 Subespais vectorials

Definició VII.4.1. Un subconjunt no buit $W \subseteq V$ és un *subespai* si, amb les operacions heretades, és un espai vectorial.

Proposició VII.4.1 (Criteri de subespai)**.** *Un subconjunt no buit $W \subseteq V$ és subespai si i només si*

$$u, v \in W,\ \lambda, \mu \in \mathbb{K} \quad \Longrightarrow \quad \lambda u + \mu v \in W.$$

Demostració. La necessitat és immediata. Recíprocament, fixem $w \in W$. Prenent $\lambda = \mu = 0$ obtenim $0 \in W$. Amb $\lambda = -1$, $\mu = 0$ obtenim $-u \in W$, i amb $\lambda = \mu = 1$ obtenim $u + v \in W$. Així W és subgrup additiu; la clausura per escalars s'obté prenent $\mu = 0$. La resta d'axiomes s'hereten de V. □

Proposició VII.4.2. *La intersecció arbitrària de subespais d'un espai vectorial és un subespai.*

Demostració. Tots els subespais contenen 0, de manera que la intersecció és no buida. Si u, v pertanyen a tots els subespais de la família, també $\lambda u + \mu v$ hi pertany per a qualsevol λ, μ. Apliquem el criteri de subespai. □

Exemple VII.4.1. $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$ és un subespai; el pla $x + y + z = 1$ no ho és perquè no conté 0.

VII.5 Combinacions lineals i subespai generat

Definició VII.5.1. Una *combinació lineal* de $v_1, \ldots, v_r$ és $\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_r v_r$. Per $S \subseteq V$, $\operatorname{span}(S)$ és el conjunt de totes les combinacions lineals finites d'elements de S.

Proposició VII.5.1. $\operatorname{span}(S)$ *és el menor subespai de V que conté S.*

Demostració. És no buit i estable per combinacions lineals, així és subespai, i conté S. Si W és un subespai amb $S \subseteq W$, tota combinació lineal finita d'elements de S pertany a W; per tant $\operatorname{span}(S) \subseteq W$. □

VII.6 Dependència i independència lineal

Definició VII.6.1. Una família $(v_1, \ldots, v_r)$ és *dependent* si existeixen escalars λ_i, no tots nuls, amb $\sum_i \lambda_i v_i = 0$. Altrament és independent.

Proposició VII.6.1. *Una família finita és dependent si i només si algun dels seus vectors és combinació lineal dels altres.*

Demostració. Si $\sum_i \lambda_i v_i = 0$ amb algun $\lambda_j \neq 0$, aleshores

$$v_j = -\sum_{i \neq j} \lambda_j^{-1} \lambda_i v_i,$$

així v_j és combinació dels altres. Recíprocament, si $v_j = \sum_{i \neq j} \mu_i v_i$, passant tots els termes a un costat obtenim una relació lineal no trivial. □

Corol · lari VII.6.2. *Una família que conté* 0 *és dependent. Qualsevol subfamília d'una família independent és independent.*

Demostració. Si 0 és un dels vectors, la relació $1 \cdot 0 = 0$ és no trivial. Si una subfamília d'una família independent fos dependent, estenent els coeficients amb zeros obtindríem una relació no trivial de la família original. □

VII.7 Bases i coordenades

Definició VII.7.1. Una família és una *base* si és independent i genera V.

Teorema VII.7.1 (Caracterització de base)**.** *Una família* $(v_1, \ldots, v_n)$ *és base si i només si cada* $v \in V$ *s'escriu de manera única*

$$v = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n.$$

Demostració. L'existència per a tot v equival al fet que la família genera V. Si hi hagués dues expressions, restant-les obtindríem $\sum_i (\lambda_i - \mu_i) v_i = 0$; la independència obliga $\lambda_i = \mu_i$. Recíprocament, si l'expressió és sempre única, la família genera V i una relació $\sum_i \lambda_i v_i = 0$ donaria dues expressions del vector zero, la donada i la trivial; per unicitat, tots els coeficients són zero. □

Els coeficients són les *coordenades* de v respecte de la base.

VII.8 Lema d'intercanvi i dimensió

Lema VII.8.1 (Intercanvi de Steinitz)**.** *Sigui* V *generat per* $v_1, \ldots, v_n$*. Si* $w_1, \ldots, w_r$ *és independent, aleshores* $r \leq n$ *i és possible substituir* r *dels* v_i *pels* w_j *mantenint una família generadora.*

Demostració. Procedim successivament. Com que els v_i generen V, escrivim $w_1 = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i$. Com que $w_1 \neq 0$, algun $a_j \neq 0$; resolent per v_j, veiem que substituint v_j per w_1 la família continua generant. Suposem que ja hem substituït $k < r$ vectors i tenim una família generadora que conté $w_1, \ldots, w_k$. Escrivim w_{k+1} com a combinació d'aquesta família. Algun coeficient d'un dels vectors antics v_i que encara queden ha de ser no nul; si tots fossin zero, w_{k+1} seria combinació de $w_1, \ldots, w_k$, contradient la independència. Podem, doncs, resoldre per aquest v_i i substituir-lo per w_{k+1}. El procés es pot repetir r vegades, la qual cosa exigeix $r \leq n$. □

Teorema VII.8.2. *Totes les bases d'un espai vectorial finit tenen el mateix nombre d'elements.*

Demostració. Si B té n elements i C en té m, aplicant Steinitz a C independent i B generadora obtenim $m \leq n$. Intercanviant els papers, $n \leq m$. Per tant $m = n$. □

Definició VII.8.1. Aquest nombre comú és la *dimensió* de V, denotada $\dim V$.

Corol · lari VII.8.3. *Si* $\dim V = n$*, qualsevol família independent té com a màxim* n *vectors i qualsevol família generadora té com a mínim* n*.*

Demostració. Compareu la família donada amb una base de n elements i apliqueu el lema de Steinitz en el sentit corresponent. □

Corol · lari VII.8.4. *En un espai de dimensió n, qualsevol família de n vectors és base si és independent, i també si és generadora.*

Demostració. Si és independent i no generés V, podríem afegir-hi un vector exterior al seu span, obtenint $n+1$ vectors independents, contradicció. Si és generadora i fos dependent, podríem eliminar un vector redundant i obtenir una família generadora amb menys de n vectors, contradicció amb el corol · lari anterior. □

Teorema VII.8.5 (Extensió d'una família independent)**.** *En dimensió finita, tota família independent es pot completar fins a una base.*

Demostració. Sigui $(w_1,\dots,w_r)$ independent i sigui $(v_1,\dots,v_n)$ una base de V. Pel lema de Steinitz podem substituir r dels v_i pels w_j mantenint una família generadora de n vectors. Com que una família generadora de $n=\dim V$ vectors és base, obtenim una base que conté els w_j. □

Teorema VII.8.6 (Extracció d'una base)**.** *De tota família generadora finita es pot extreure una base.*

Demostració. Partim d'una família generadora finita. Si és independent, ja és base. Si és dependent, algun vector és combinació dels altres i es pot eliminar sense canviar el subespai generat. Repetim. Com que la família és finita, el procés acaba i produeix una família generadora independent, és a dir, una base. □

Observació. En dimensió infinita, l'afirmació que tot espai vectorial té una base està relacionada amb l'axioma d'elecció.

VII.9 Suma i intersecció de subespais

Per $U,W\le V$, definim $U+W=\{u+w : u\in U, w\in W\}$.

Teorema VII.9.1 (Fórmula de Grassmann)**.** *Si V és finit dimensional,*

$$\dim(U+W)+\dim(U\cap W)=\dim U+\dim W.$$

Demostració. Prenem una base $(z_1,\dots,z_r)$ de $U\cap W$ i l'estenem a bases

$$(z_1,\dots,z_r,u_1,\dots,u_p) \quad \text{de } U,$$

$$(z_1,\dots,z_r,w_1,\dots,w_q) \quad \text{de } W.$$

La família conjunta genera $U+W$. És independent: si una combinació lineal és zero, agrupant els termes de U i de W obtenim un vector que pertany a $U\cap W$; expressant-lo en la base (z_i) i usant la independència de les bases d'U i W, tots els coeficients són zero. Per tant és una base de $U+W$, de cardinal $r+p+q$. Com $\dim U=r+p$ i $\dim W=r+q$, la fórmula segueix. □

Definició VII.9.1. Diem que $V=U\oplus W$ si $V=U+W$ i $U\cap W=\{0\}$.

Proposició VII.9.2. *$V=U\oplus W$ si i només si cada $v\in V$ s'escriu de manera única $v=u+w$ amb $u\in U$, $w\in W$.*

Demostració. Si $V=U\oplus W$, l'existència ve de $V=U+W$. Si $u+w=u'+w'$, aleshores $u-u'=w'-w\in U\cap W=\{0\}$, d'on $u=u'$ i $w=w'$. Recíprocament, l'existència de la descomposició dona $V=U+W$. Si $x\in U\cap W$, tenim $x=x+0=0+x$; la unicitat implica $x=0$, així la intersecció és trivial. □

VII.10 Espais de dimensió infinita

$\mathbb{K}[X]$ té la base infinita $(1, X, X^2, \dots)$. En aquest curs treballarem principalment amb dimensió finita, que permet el tractament matricial complet.

VII.11 Exemples integradors

Exemple VII.11.1. El subespai $W = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + y + z + t = 0\}$ té base

$$(1, 0, 0, -1), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1),$$

i dimensió 3.

Exemple VII.11.2. En $\mathbb{R}_2[X]$, $U = \{p : p(1) = 0\} = \operatorname{span}\{X - 1, X(X - 1)\}$, i $\dim U = 2$.

VII.12 Problemes proposats

VII.1. Verifiqueu directament que $\mathbb{K}^n$ és un espai vectorial.

VII.2. Demostreu que $\mathbb{C}$ és espai vectorial sobre $\mathbb{R}$ i trobeu-ne una base.

VII.3. És $\mathbb{R}$ un espai vectorial sobre $\mathbb{Q}$?

VII.4. Determineu quins subconjunts usuals de $\mathbb{R}^3$ són subespais.

VII.5. Demostreu el criteri de subespai.

VII.6. Proveu que la intersecció arbitrària de subespais és un subespai.

VII.7. Doneu un exemple de dos subespais la unió dels quals no sigui subespai.

VII.8. Calculeu el subespai generat per dos vectors concrets de $\mathbb{R}^3$.

VII.9. Determineu pertinença a un subespai generat.

VII.10. Determineu independència de tres vectors de $\mathbb{R}^3$.

VII.11. Proveu que una família que conté el vector zero és dependent.

VII.12. Proveu que una subfamília d'una família independent és independent.

VII.13. Proveu que una superfamília d'una família dependent és dependent.

VII.14. Determineu una base i dimensió d'un pla vectorial de $\mathbb{R}^3$.

VII.15. Doneu una base de $\mathbb{R}_3[X]$ diferent de la canònica.

VII.16. Calculeu coordenades respecte d'una base no canònica de $\mathbb{R}_2[X]$.

VII.17. Demostreu que $(1, i)$ és una base de $\mathbb{C}$ sobre $\mathbb{R}$.

VII.18. És $(1, i)$ una base sobre $\mathbb{C}$?

VII.19. Useu Steinitz per provar que n vectors independents en dimensió n formen una base.

VII.20. Demostreu el teorema d'extracció d'una base.

VII.21. Completeu dos vectors independents fins a una base de $\mathbb{R}^3$.

VII.22. Extraieu una base d'una família generadora redundant.

VII.23. Calculeu $U \cap W$ i $U + W$ per a dos subespais de $\mathbb{R}^3$.

VII.24. Verifiqueu Grassmann en l'exercici anterior.

VII.25. Doneu una condició dimensional equivalent a $V = U \oplus W$ quan $V = U + W$.

VII.26. Descomponeu $\mathbb{R}^3$ com a suma directa d'un pla i una recta.

VII.27. Demostreu que $\mathbb{R}_n[X]$ té dimensió $n + 1$.

VII.28. Demostreu que $M_{m\times n}(\mathbb{K})$ té dimensió mn i exhibiu una base natural.

VII.29. Proveu que $\mathbb{K}[X]$ no té dimensió finita.

VII.30. Expliqueu el paper de l'axioma d'elecció en l'afirmació general «tot espai vectorial té una base».

Observació. **Connexió amb el capítol següent.** El Capítol VIII estudiarà les aplicacions que preserven aquesta estructura: les aplicacions lineals.

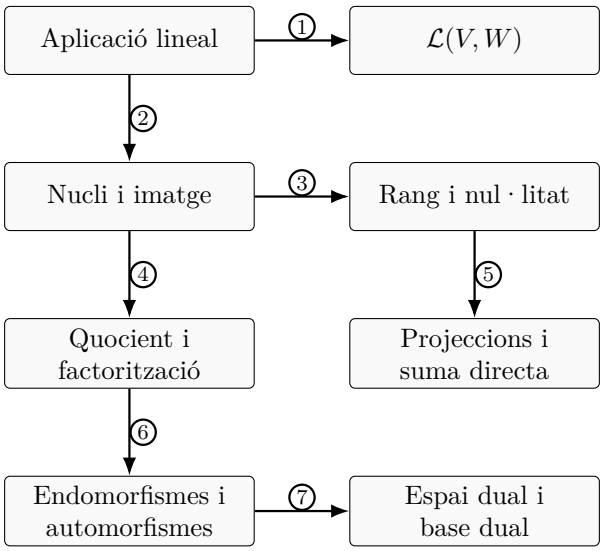
Capítol VIII — Aplicacions lineals

Àlgebra I · Llicenciatura de Matemàtiques · UAB · anys 80

Propòsit del capítol. Un cop establerta l'estructura dels espais vectorials, el pas natural és estudiar les aplicacions que en respecten les operacions. Les aplicacions lineals són els morfismes naturals entre espais vectorials: preserven sumes i productes per escalars, transporten subespais i bases i permeten comparar estructures aparentment diferents.

Aquest capítol constitueix el pont entre la teoria abstracta dels espais vectorials i el càlcul matricial del Capítol IX. S'hi desenvolupen el nucli, la imatge, el rang i la nul · litat; el teorema de la dimensió; els isomorfismes; els quocients; les projeccions; els endomorfismes; les formes lineals i l'espai dual. La representació matricial sistemàtica, el canvi de base i els sistemes lineals quedaran reservats per al capítol següent.

Dependències principals



Llegenda.

① Les aplicacions lineals formen elles mateixes un espai vectorial, $\mathcal{L}(V,W)$.

② Nucli i imatge són els subespais associats naturalment a una aplicació lineal.

③ Les seves dimensions es relacionen pel teorema rang–nul · litat.

④ El quocient pel nucli produeix la factorització canònica i el primer teorema d'isomorfia.

⑤ Les projeccions descriuen algebraicament les sumes directes.

⑥ Quan domini i codomini coincideixen apareixen els endomorfismes i automorfismes.

⑦ Les aplicacions lineals amb valors al cos formen l'espai dual, que prepara formes bilineals i altres desenvolupaments posteriors.

VIII.1 Definició i primers exemples

Definició VIII.1.1. Siguin V i W espais vectorials sobre un mateix cos $\mathbb{K}$. Una aplicació $f : V \to W$ és *lineal* si, per a tots $u, v \in V$ i $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,

$$f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v).$$

Equivalentment, f preserva la suma i el producte per escalars.

Proposició VIII.1.1. *Si $f : V \to W$ és lineal, aleshores $f(0) = 0$, $f(-v) = -f(v)$ i, per a qualsevol família finita (v_i) i escalars (λ_i),*

$$f\left(\sum_{i=1}^{r} \lambda_i v_i\right) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i f(v_i).$$

Demostració. Les dues primeres propietats es dedueixen aplicant la linealitat a $0 = 0 + 0$ i $0 = v + (-v)$. La darrera s'obté iterant la propietat de linealitat, o bé per inducció sobre r. □

Exemple VIII.1.1. L'aplicació $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ definida per

$$f(x, y, z) = (x + 2y,\ y - z)$$

és lineal.

Exemple VIII.1.2. La derivació $D : \mathbb{K}[X] \to \mathbb{K}[X]$, $D(p) = p'$, és lineal. També ho és, per a $a \in \mathbb{K}$ fix, l'avaluació $E_a(p) = p(a)$ de $\mathbb{K}[X]$ en $\mathbb{K}$.

Observació. Una aplicació afí $x \mapsto Ax + b$ amb $b \neq 0$ no és lineal, perquè no envia el vector zero al vector zero.

VIII.2 L'espai $\mathcal{L}(V, W)$

Si $f, g : V \to W$ són lineals i $\lambda \in \mathbb{K}$, definim

$$(f + g)(v) = f(v) + g(v), \qquad (\lambda f)(v) = \lambda f(v).$$

Proposició VIII.2.1. *El conjunt $\mathcal{L}(V, W)$ de totes les aplicacions lineals $V \to W$ és un espai vectorial sobre $\mathbb{K}$.*

Demostració. Si $f, g \in \mathcal{L}(V, W)$ i $\lambda \in \mathbb{K}$, les aplicacions $f + g$ i λf són lineals perquè, per a $u, v \in V$ i $a, b \in \mathbb{K}$,

$$(f + g)(au + bv) = a(f + g)(u) + b(f + g)(v),$$

i anàlogament per a λf. L'aplicació nul · la és l'element zero i l'oposada de f és $-f$. La resta d'axiomes d'espai vectorial es verifiquen punt a punt a partir dels axiomes de W. □

Teorema VIII.2.2. *Si V i W són de dimensió finita,*

$$\dim \mathcal{L}(V, W) = \dim V \dim W.$$

Demostració. Siguin $(v_1, \ldots, v_n)$ una base de V i $(w_1, \ldots, w_m)$ una base de W. Una aplicació lineal queda determinada per les n imatges $f(v_j)$, cadascuna de les quals té m coordenades. Això proporciona mn paràmetres independents. Una base explícita de $\mathcal{L}(V, W)$ s'obté amb les aplicacions E_{ij} definides per $E_{ij}(v_j) = w_i$ i $E_{ij}(v_k) = 0$ si $k \neq j$. □

Proposició VIII.2.3. *La composició d'aplicacions lineals és lineal. Si $f : U \to V$ i $g : V \to W$ són lineals, aleshores $g \circ f : U \to W$ és lineal.*

Demostració. Per a $u_1, u_2 \in U$ i $a, b \in \mathbb{K}$,

$$(g \circ f)(au_1 + bu_2) = g(af(u_1) + bf(u_2)) = a(g \circ f)(u_1) + b(g \circ f)(u_2).$$

Per tant $g \circ f$ és lineal. □

VIII.3 Nucli i imatge

Definició VIII.3.1. Per a $f : V \to W$ lineal, el *nucli* i la *imatge* són

$$\ker f = \{v \in V : f(v) = 0\}, \qquad \operatorname{Im} f = \{f(v) : v \in V\}.$$

Proposició VIII.3.1. $\ker f$ *és un subespai de* V *i* $\operatorname{Im} f$ *és un subespai de* W*.*

Demostració. Com que $f(0) = 0$, el nucli no és buit. Si $u, v \in \ker f$ i $a, b \in \mathbb{K}$, llavors

$$f(au + bv) = af(u) + bf(v) = 0,$$

de manera que $au + bv \in \ker f$. Per a la imatge, si $y_1 = f(u)$ i $y_2 = f(v)$, aleshores

$$ay_1 + by_2 = f(au + bv) \in \operatorname{Im} f.$$

Així tots dos conjunts són subespais. □

Proposició VIII.3.2. f *és injectiva si i només si* $\ker f = \{0\}$*. És exhaustiva si i només si* $\operatorname{Im} f = W$*.*

Demostració. Si f és injectiva i $v \in \ker f$, tenim $f(v) = 0 = f(0)$, i per injectivitat $v = 0$. Recíprocament, si $\ker f = \{0\}$ i $f(u) = f(v)$, llavors $f(u - v) = 0$, de manera que $u - v = 0$ i $u = v$. La segona equivalència és exactament la definició d'exhaustivitat: tot element de W ha de ser imatge d'algun vector de V. □

Proposició VIII.3.3. *Si* $S \subseteq V$*, aleshores*

$$f(\operatorname{span} S) = \operatorname{span} f(S).$$

En particular, si S *genera* V*, aleshores* $f(S)$ *genera* $\operatorname{Im} f$*.*

Demostració. Tot element de $\operatorname{span} S$ és una combinació finita $\sum_i \lambda_i s_i$. Per linealitat,

$$f\left(\sum_i \lambda_i s_i\right) = \sum_i \lambda_i f(s_i),$$

que pertany a $\operatorname{span} f(S)$. Això dona una inclusió. La inclusió contrària és immediata perquè cada combinació $\sum_i \lambda_i f(s_i)$ és la imatge de $\sum_i \lambda_i s_i \in \operatorname{span} S$. Si $\operatorname{span} S = V$, resulta $\operatorname{span} f(S) = f(V) = \operatorname{Im} f$. □

VIII.4 Imatges i antiimatges de subespais

Les aplicacions lineals no només envien vectors en vectors: transporten de manera natural l'estructura de subespai.

Proposició VIII.4.1. *Si* $U \leq V$*, aleshores* $f(U) \leq W$*. Si* $Y \leq W$*, aleshores*

$$f^{-1}(Y) = \{v \in V : f(v) \in Y\}$$

és un subespai de V*.*

Demostració. Si $f(u_1), f(u_2) \in f(U)$ i $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, llavors

$$\lambda f(u_1) + \mu f(u_2) = f(\lambda u_1 + \mu u_2) \in f(U),$$

perquè U és subespai. La prova per a $f^{-1}(Y)$ és anàloga. □

Observació. El nucli és el cas particular $\ker f = f^{-1}(\{0\})$ i la imatge és $f(V)$.

Definició VIII.4.1. Si $U \leq V$, la *restricció* de f a U és

$$f|_U : U \to W, \qquad f|_U(u) = f(u).$$

Si $f(V) \subseteq Y \leq W$, podem considerar també la mateixa regla amb codomini Y; això s'anomena sovint *corestricció*.

Exemple VIII.4.1. Per a $D : \mathbb{R}_3[X] \to \mathbb{R}_2[X]$, la restricció a $\mathbb{R}_2[X]$ té imatge $\mathbb{R}_1[X]$. El mateix operador formal de derivació pot, doncs, tenir rang diferent segons el domini escollit.

VIII.5 Rang, nul · litat i teorema de la dimensió

Suposem V de dimensió finita.

Definició VIII.5.1. La *nul · litat* de f és $\dim \ker f$ i el *rang* de f és $\dim \operatorname{Im} f$.

Teorema VIII.5.1 (Rang–nul · litat)**.** *Si $f : V \to W$ és lineal i $\dim V < \infty$, aleshores*

$$\boxed{\dim V = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f.}$$

Demostració. Siguin $v_1, \ldots, v_r$ una base de $\ker f$ i estenguem-la a una base

$$v_1, \ldots, v_r, v_{r+1}, \ldots, v_n$$

de V. Aleshores $f(v_{r+1}), \ldots, f(v_n)$ genera $\operatorname{Im} f$. Si una combinació d'aquestes imatges és zero, la combinació corresponent de $v_{r+1}, \ldots, v_n$ pertany al nucli; per unicitat de coordenades, tots els coeficients són zero. Per tant aquestes imatges formen una base de $\operatorname{Im} f$ i el rang és $n-r$. □

Corol · lari VIII.5.2. *Si $\dim V = \dim W < \infty$, per a $f : V \to W$ lineal són equivalents: injectiva, exhaustiva i bijectiva.*

Demostració. Posem $\dim V = \dim W = n$. Pel teorema rang–nul · litat,

$$n = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f.$$

Si f és injectiva, $\dim \ker f = 0$ i, per tant, $\dim \operatorname{Im} f = n$; així $\operatorname{Im} f = W$ i f és exhaustiva. Si és exhaustiva, $\dim \operatorname{Im} f = n$, d'on $\dim \ker f = 0$ i és injectiva. En qualsevol dels dos casos és bijectiva. □

Exemple VIII.5.1. Per a $D : \mathbb{R}_3[X] \to \mathbb{R}_2[X]$, $D(p) = p'$, el nucli és l'espai de polinomis constants, de dimensió 1, i la imatge és tot $\mathbb{R}_2[X]$, de dimensió 3. Així $4 = 1 + 3$.

VIII.6 Isomorfismes

Definició VIII.6.1. Una aplicació lineal bijectiva $f : V \to W$ s'anomena *isomorfisme*. Si existeix, escrivim $V \cong W$.

Proposició VIII.6.1. *La inversa d'un isomorfisme lineal és lineal.*

Demostració. Sigui $f : V \to W$ un isomorfisme i $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$. Per a $a, b \in \mathbb{K}$,

$$f(ax_1 + bx_2) = ay_1 + by_2.$$

Aplicant f^{-1} obtenim

$$f^{-1}(ay_1 + by_2) = ax_1 + bx_2 = af^{-1}(y_1) + bf^{-1}(y_2).$$

Així f^{-1} és lineal. □

Teorema VIII.6.2. *Dos espais vectorials de dimensió finita sobre el mateix cos són isomorfs si i només si tenen la mateixa dimensió.*

Demostració. Si $f : V \to W$ és un isomorfisme i $(v_1, \dots, v_n)$ és una base de V, aleshores $(f(v_1), \dots, f(v_n))$ és una base de W: la injectivitat preserva la independència i l'exhaustivitat garanteix que genera W. Per tant $\dim V = \dim W$.

Recíprocament, si tots dos espais tenen dimensió n, triem bases $(v_1, \dots, v_n)$ i $(w_1, \dots, w_n)$ i definim l'única aplicació lineal f tal que $f(v_i) = w_i$. Aquesta aplicació és bijectiva i, per tant, un isomorfisme. □

Per tant, tot espai vectorial de dimensió n sobre $\mathbb{K}$ és isomorf a $\mathbb{K}^n$. L'isomorfisme no és canònic: depèn de l'elecció d'una base.

VIII.7 Una aplicació lineal queda determinada per una base

Teorema VIII.7.1. *Siguin $(v_1, \dots, v_n)$ una base de V i $w_1, \dots, w_n \in W$. Existeix una única aplicació lineal $f : V \to W$ tal que*

$$f(v_i) = w_i \qquad (i = 1, \dots, n).$$

Demostració. Per a $v = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n$ definim

$$f(v) = \lambda_1 w_1 + \cdots + \lambda_n w_n.$$

La unicitat de les coordenades garanteix que la definició és inequívoca; la linealitat és immediata. Qualsevol altra aplicació lineal amb les mateixes imatges sobre la base coincideix amb f en tot vector. □

Corol · lari VIII.7.2. *Dues aplicacions lineals $f, g : V \to W$ que coincideixen sobre una base de V són iguals.*

Demostració. Si $v = \sum_i \lambda_i v_i$ en una base (v_i), aleshores

$$f(v) = \sum_i \lambda_i f(v_i) = \sum_i \lambda_i g(v_i) = g(v).$$

Per tant f i g coincideixen en tot V. □

Aquesta propietat serà el fonament conceptual de la representació matricial: triades bases, n'hi ha prou amb donar les coordenades de $f(v_j)$.

VIII.8 Extensió des d'un subespai

Teorema VIII.8.1. *Siguin $U \leq V$, amb V de dimensió finita, i $f : U \to W$ lineal. Aleshores existeix una aplicació lineal $\widetilde{f} : V \to W$ tal que $\widetilde{f}|_U = f$.*

Demostració. Triem una base $(u_1, \dots, u_r)$ d'U i l'estenem a una base

$$(u_1, \dots, u_r, v_{r+1}, \dots, v_n)$$

de V. Definim $\widetilde{f}(u_i) = f(u_i)$ i escollim arbitràriament les imatges dels vectors $v_{r+1}, \dots, v_n$; per exemple, zero. El teorema de la secció anterior produeix una única aplicació lineal amb aquestes imatges. □

Observació. L'extensió no és única, llevat que $U = V$ o s'imposin condicions addicionals.

VIII.9 Composició, nuclis, imatges i rang

Proposició VIII.9.1. *Si $f : U \to V$ i $g : V \to W$ són lineals, aleshores*

$$\ker f \subseteq \ker(g \circ f), \qquad \operatorname{Im}(g \circ f) \subseteq \operatorname{Im} g.$$

A més,

$$\operatorname{rang}(g \circ f) \leq \min\{\operatorname{rang} f, \operatorname{rang} g\}.$$

Demostració. Si $u \in \ker f$, llavors $(g \circ f)(u) = g(0) = 0$, i per tant $u \in \ker(g \circ f)$. Qualsevol vector de $\operatorname{Im}(g \circ f)$ té la forma $g(f(u))$, i així pertany a $\operatorname{Im} g$. A més,

$$\operatorname{Im}(g \circ f) = g(\operatorname{Im} f),$$

de manera que la seva dimensió no pot superar ni $\dim \operatorname{Im} f$ ni $\dim \operatorname{Im} g$. □

Proposició VIII.9.2. *Si f i g són injectives, $g \circ f$ és injectiva. Si totes dues són exhaustives, $g \circ f$ és exhaustiva.*

Demostració. Si $(g \circ f)(u_1) = (g \circ f)(u_2)$ i g és injectiva, obtenim $f(u_1) = f(u_2)$; com que f també és injectiva, $u_1 = u_2$. Per a l'exhaustivitat, donat w al codomini de g, existeix v amb $g(v) = w$; com que f és exhaustiva, existeix u amb $f(u) = v$, i llavors $(g \circ f)(u) = w$. □

Observació. Els recíprocs no són certs en general. Una composició pot ser injectiva encara que el segon factor no ho sigui sobre tot el seu domini, o exhaustiva encara que el primer factor no ho sigui sobre tot el seu codomini.

VIII.10 Equacions lineals abstractes

L'equació

$$f(x) = b$$

és la forma abstracta d'un sistema lineal. Abans d'introduir matrius, ja en podem descriure completament l'estructura de les solucions.

Teorema VIII.10.1. *Sigui $f : V \to W$ lineal. Si x_0 és una solució de $f(x) = b$, aleshores el conjunt de totes les solucions és*

$$\boxed{x_0 + \ker f = \{x_0 + u : u \in \ker f\}.}$$

Si $b \notin \operatorname{Im} f$, no hi ha cap solució.

Demostració. Si $f(x) = b = f(x_0)$, aleshores $f(x - x_0) = 0$, és a dir, $x - x_0 \in \ker f$. Recíprocament, si $u \in \ker f$, llavors $f(x_0 + u) = b$. □

Corol · lari VIII.10.2. *Si f és injectiva, tota equació compatible $f(x) = b$ té una única solució. Si f és exhaustiva, tota equació $f(x) = b$ és compatible.*

Demostració. Si f és injectiva, $\ker f = \{0\}$; per tant, si x_0 és una solució, el teorema anterior dona com a conjunt de solucions $x_0 + \ker f = \{x_0\}$. Si f és exhaustiva, per definició tot $b \in W$ pertany a $\operatorname{Im} f$, i l'equació és compatible. □

VIII.11 Quocients i primer teorema d'isomorfia

Si $U \leq V$, el conjunt quocient V/U és un espai vectorial amb

$$(v+U)+(w+U)=(v+w)+U, \qquad \lambda(v+U)=\lambda v+U.$$

Teorema VIII.11.1 (Primer teorema d'isomorfia lineal)**.** *Si $f : V \to W$ és lineal, l'aplicació*

$$\bar{f} : V/\ker f \longrightarrow \operatorname{Im} f, \qquad \bar{f}(v+\ker f)=f(v),$$

està ben definida i és un isomorfisme. En particular,

$$\boxed{V/\ker f \cong \operatorname{Im} f.}$$

Demostració. Si $v+\ker f = w+\ker f$, llavors $v-w \in \ker f$ i $f(v)=f(w)$; per tant la definició és independent del representant. La linealitat és immediata. És exhaustiva per definició de la imatge i injectiva perquè $\bar{f}(v+\ker f)=0$ implica $v \in \ker f$. □

Corol · lari VIII.11.2. *Si V és de dimensió finita i $U \leq V$,*

$$\dim(V/U)=\dim V-\dim U.$$

Demostració. Considerem la projecció canònica $\pi : V \to V/U$. És exhaustiva i $\ker\pi = U$. Aplicant rang–nul · litat,

$$\dim V=\dim U+\dim\operatorname{Im}\pi=\dim U+\dim(V/U),$$

d'on resulta la fórmula. □

VIII.12 Factorització per un quocient

El primer teorema d'isomorfia és un cas especialment important d'un principi més general.

Teorema VIII.12.1 (Factorització pel quocient)**.** *Siguin $U \leq V$ i $f : V \to W$ lineal. Si $U \subseteq \ker f$, existeix una única aplicació lineal*

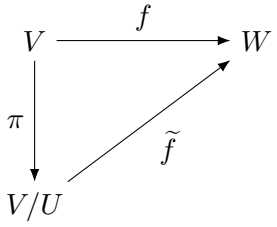
$$\widetilde{f} : V/U \to W$$

tal que

$$f=\widetilde{f}\circ\pi,$$

on $\pi : V \to V/U$, $\pi(v)=v+U$, és la projecció canònica.

Demostració. Definim $\widetilde{f}(v+U)=f(v)$. Si $v+U=w+U$, llavors $v-w \in U \subseteq \ker f$, de manera que $f(v)=f(w)$. Així la definició és bona; la linealitat és immediata. La unicitat prové del fet que π és exhaustiva. □



Prenent $U=\ker f$, la factorització té nucli trivial i identifica $V/\ker f$ amb $\operatorname{Im} f$.

VIII.13 Descomposició d'una aplicació exhaustiva

Teorema VIII.13.1. *Sigui $f : V \to W$ exhaustiva, amb V de dimensió finita. Existeix un subespai $U \leq V$ tal que*

$$V = \ker f \oplus U$$

i la restricció $f|_U : U \to W$ és un isomorfisme.

Demostració. Triem una base del nucli i la completem fins a una base de V. El subespai generat pels vectors afegits és un complement U del nucli. La restricció $f|_U$ és injectiva perquè $U \cap \ker f = \{0\}$ i és exhaustiva perquè $f(V) = f(U) + f(\ker f) = f(U)$. □

Observació. Aquesta descomposició diu que, en dimensió finita, tota aplicació exhaustiva és essencialment una projecció seguida d'un isomorfisme. No hi ha, en general, un complement canònic del nucli.

VIII.14 Projeccions i sumes directes

Si $V = U \oplus W$, tot $v \in V$ s'escriu de manera única com $v = u + w$. Definim

$$p_U(v) = u, \qquad p_W(v) = w.$$

Proposició VIII.14.1. *p_U i p_W són lineals,*

$$\operatorname{Im} p_U = U, \quad \ker p_U = W,$$

i satisfan

$$p_U^2 = p_U, \qquad p_W^2 = p_W, \qquad p_U + p_W = \mathrm{id}_V .$$

Demostració. Escrivim $v = u + w$ i $v' = u' + w'$ amb $u, u' \in U$ i $w, w' \in W$. Per a $a, b \in \mathbb{K}$,

$$p_U(av + bv') = p_U((au + bu') + (aw + bw')) = au + bu' = ap_U(v) + bp_U(v'),$$

i anàlogament per a p_W. És clar que $p_U(V) = U$ i que $p_U(v) = 0$ exactament quan $v \in W$. Finalment, $p_U(u) = u$ per a $u \in U$, de manera que $p_U^2 = p_U$; igualment $p_W^2 = p_W$, i $p_U(v) + p_W(v) = u + w = v$. □

Teorema VIII.14.2. *Un endomorfisme $p : V \to V$ satisfà $p^2 = p$ si i només si*

$$\boxed{V = \operatorname{Im} p \oplus \ker p.}$$

Demostració. Si $p^2 = p$, per a tot v,

$$v = p(v) + (v - p(v)),$$

amb $p(v) \in \operatorname{Im} p$ i $v - p(v) \in \ker p$. La intersecció és trivial: si $x = p(y)$ i $p(x) = 0$, aleshores $x = p(y) = p^2(y) = p(x) = 0$. □

VIII.15 Endomorfismes i automorfismes

Definició VIII.15.1. Un endomorfisme és una aplicació lineal $T : V \to V$. Un automorfisme és un endomorfisme bijectiu.

El conjunt $\mathrm{End}(V) = \mathcal{L}(V, V)$ és un espai vectorial i, amb la composició, també té una multiplicació associativa. L'identitat I_V n'és l'element neutre per a la composició.

Proposició VIII.15.1. *Els automorfismes de V formen un grup per composició. Aquest grup es denota* $\mathrm{GL}(V)$.

Demostració. La composició de dos automorfismes és lineal i bijectiva, per tant torna a ser un automorfisme. La composició és associativa, l'identitat I_V és l'element neutre i, per a cada automorfisme f, la inversa f^{-1} existeix i és lineal. Així es compleixen els axiomes de grup. □

Observació. Al Capítol IX, un cop triada una base, els endomorfismes de V es representaran per matrius quadrades i $\mathrm{GL}(V)$ per matrius invertibles.

VIII.16 Formes lineals i espai dual

Definició VIII.16.1. Una *forma lineal* sobre V és una aplicació lineal $\varphi : V \to \mathbb{K}$. El conjunt

$$V^* = \mathcal{L}(V, \mathbb{K})$$

s'anomena *espai dual* de V.

Exemple VIII.16.1. A $\mathbb{R}^n$, tota aplicació

$$\varphi(x_1, \ldots, x_n) = a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n$$

és una forma lineal.

Proposició VIII.16.1. *Si V és de dimensió finita n, aleshores*

$$\boxed{\dim V^* = n.}$$

Demostració. És el cas particular de $\dim \mathcal{L}(V, W) = \dim V \dim W$ amb $W = \mathbb{K}$, que té dimensió 1. □

Observació. El nucli d'una forma lineal no nul · la té codimensió 1. En dimensió finita,

$$\dim \ker \varphi = \dim V - 1.$$

Aquests subespais s'anomenen hiperplans lineals.

VIII.17 Base dual

Sigui $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ una base de V.

Teorema VIII.17.1. *Existeix una única base $(v^1, \ldots, v^n)$ de V^* tal que*

$$\boxed{v^i(v_j) = \delta^i_j,}$$

on δ^i_j és el símbol de Kronecker. Aquesta base s'anomena base dual *de $\mathcal{B}$.*

Demostració. Per a cada i, definim v^i per les seves imatges sobre la base: $v^i(v_j) = \delta^i_j$. El teorema de determinació per una base garanteix existència i unicitat. Si $\sum_i \lambda_i v^i = 0$, avaluant en v_j obtenim $\lambda_j = 0$, de manera que són independents; com que $\dim V^* = n$, formen una base. □

Corol · lari VIII.17.2. *Si $v = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n$, aleshores*

$$\lambda_i = v^i(v).$$

Per tant, les coordenades d'un vector són els valors de les formes de la base dual.

Demostració. Aplicant v^i a la descomposició de v,

$$v^i(v) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j v^i(v_j) = \sum_{j=1}^{n} \lambda_j \delta^i_j = \lambda_i.$$

□

Exemple VIII.17.1 (Càlcul d'una base dual)**.** A $\mathbb{R}^2$, considerem la base

$$\mathcal{B} = ((1,1),(1,-1)).$$

Busquem $v^1(x,y) = ax + by$ amb $v^1(1,1) = 1$ i $v^1(1,-1) = 0$. D'aquí

$$a + b = 1, \qquad a - b = 0,$$

i per tant $v^1(x,y) = \frac{1}{2}(x+y)$. Anàlogament,

$$v^2(x,y) = \tfrac{1}{2}(x-y).$$

Així, la base dual és

$$\mathcal{B}^* = \left(\frac{x+y}{2}, \frac{x-y}{2}\right),$$

entenent cada expressió com una forma lineal.

VIII.18 Coordenades d'una aplicació i pas a les matrius

Siguin $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ una base de V i $\mathcal{C} = (w_1, \ldots, w_m)$ una base de W. Per a cada j existeixen escalars $a_{1j}, \ldots, a_{mj}$ tals que

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i.$$

La família de nombres (a_{ij}) conté tota la informació de f respecte de les bases triades. Al Capítol IX aquests coeficients s'organitzaran en una matriu de m files i n columnes.

La idea essencial és ja present: *una aplicació lineal és equivalent a donar les imatges dels vectors d'una base*; la matriu no és l'aplicació mateixa, sinó la seva representació respecte d'unes coordenades.

VIII.19 Exemples integradors

Exemple VIII.19.1. Considerem $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$,

$$f(x, y, z) = (x - y,\ y - z).$$

El nucli és $\operatorname{span}\{(1, 1, 1)\}$. Per rang–nul · litat, el rang és 2, i per tant f és exhaustiva. Per al vector $b = (1, 0)$, una solució és $x_0 = (1, 0, 0)$; totes les solucions són

$$(1, 0, 0) + t(1, 1, 1).$$

Exemple VIII.19.2. Sigui $T : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}^2$, $T(p) = (p(0), p(1))$. El nucli és

$$\ker T = \operatorname{span}\{X(X - 1)\}.$$

Així, $\dim \ker T = 1$ i $\operatorname{rang} T = 2$, de manera que T és exhaustiva. El primer teorema d'isomorfia dóna

$$\mathbb{R}_2[X]/\operatorname{span}\{X(X - 1)\} \cong \mathbb{R}^2.$$

Exemple VIII.19.3. Si $V = U \oplus W$, la projecció p_U resumeix en un sol objecte diversos conceptes:

$$\ker p_U = W, \qquad \operatorname{Im} p_U = U, \qquad V/W \cong U, \qquad p_U^2 = p_U.$$

VIII.20 Problemes proposats

VIII.1. Decideix quines de les aplicacions següents són lineals: (a) $f(x, y) = (x + 2y, 3x - y)$; (b) $g(x, y) = (x + 1, y)$; (c) $h(x, y) = (2x, 0)$.

VIII.2. Prova directament que tota aplicació lineal envia combinacions lineals en les combinacions lineals corresponents.

VIII.3. Demostra que $\mathcal{L}(V, W)$ és un espai vectorial.

VIII.4. Si $\dim V = n$ i $\dim W = m$, construeix explícitament mn aplicacions lineals que formin una base de $\mathcal{L}(V, W)$.

VIII.5. Prova que la composició d'aplicacions lineals és lineal.

VIII.6. Calcula el nucli i la imatge de $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (x + y, y + z)$.

VIII.7. Decideix si l'aplicació de l'exercici anterior és injectiva o exhaustiva.

VIII.8. Troba una base del nucli de $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$, $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, x_3 - x_4)$.

VIII.9. Prova que una aplicació lineal injectiva envia famílies linealment independents en famílies linealment independents. És cert el recíproc?

VIII.10. Sigui $f : V \to W$ lineal i $S \subseteq V$. Prova que $f(\operatorname{span} S) = \operatorname{span} f(S)$.

VIII.11. Aplica rang–nul · litat a una aplicació $f : \mathbb{R}^5 \to \mathbb{R}^3$ amb nucli de dimensió 2. Què pots dir de f?

VIII.12. Prova el corol · lari injectiva $\Leftrightarrow$ exhaustiva quan domini i codomini tenen la mateixa dimensió finita.

VIII.13. Calcula nucli i imatge de $D : \mathbb{R}_4[X] \to \mathbb{R}_3[X]$, $D(p) = p'$.

VIII.14. Estudia $E_0 : \mathbb{R}_3[X] \to \mathbb{R}$, $E_0(p) = p(0)$: nucli, imatge, rang i nul · litat.

VIII.15. Prova que dos espais de dimensió finita isomorfs tenen la mateixa dimensió.

VIII.16. Construeix explícitament un isomorfisme entre $\mathbb{R}_2[X]$ i $\mathbb{R}^3$.

VIII.17. Mostra que $\mathbb{C}$, considerat com a espai vectorial real, és isomorf a $\mathbb{R}^2$.

VIII.18. Sigui $U \leq V$ i $f : U \to W$ lineal. Construeix dues extensions diferents de f a V quan $U \neq V$ i $W \neq \{0\}$.

VIII.19. Si $f : V \to W$ i $g : W \to Z$ són lineals, prova $\ker f \subseteq \ker(g \circ f)$ i $\operatorname{Im}(g \circ f) \subseteq \operatorname{Im} g$.

VIII.20. Demostra $\operatorname{rang}(g \circ f) \leq \min\{\operatorname{rang} f, \operatorname{rang} g\}$ i dóna un exemple on la desigualtat sigui estricta.

VIII.21. Determina quan la composició de dues aplicacions lineals injectives és injectiva, i quan la composició de dues exhaustives és exhaustiva.

VIII.22. Sigui $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (x + y, y + z)$. Resol abstractament $f(x, y, z) = (1, 2)$ descrivint una solució particular i el nucli.

VIII.23. Prova que si x_0 resol $f(x) = b$, totes les solucions són $x_0 + \ker f$.

VIII.24. Verifica que les operacions definides sobre V/U no depenen del representant escollit.

VIII.25. Demostra detalladament el primer teorema d'isomorfia per a aplicacions lineals.

VIII.26. Sigui $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x+y, y+z, 0)$. Determina $V/\ker f$ i descriu l'isomorfisme amb $\operatorname{Im} f$.

VIII.27. Si $V = U \oplus W$, prova que la projecció sobre U és lineal i determina'n nucli i imatge.

VIII.28. Prova que un endomorfisme p és una projecció si i només si $p^2 = p$.

VIII.29. Per a una projecció p, demostra que $V = \operatorname{Im} p \oplus \ker p$.

VIII.30. Prova que una aplicació lineal queda determinada de manera única per la seva acció sobre una base.

VIII.31. Donada una base (v_1, v_2) de V, construeix l'única aplicació $f : V \to V$ tal que $f(v_1) = v_1 + v_2$ i $f(v_2) = v_1 - v_2$.

VIII.32. Sigui $T : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}^2$, $T(p) = (p(0), p(1))$. Calcula nucli i imatge sense usar matrius.

VIII.33. Estudia $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x, 0, z)$. Interpreta'l com una projecció.

VIII.34. Sigui $f : V \to W$ exhaustiva, amb V finit-dimensional. Prova que existeix $U \leq V$ tal que $V = \ker f \oplus U$ i $f|_U : U \to W$ és un isomorfisme.

VIII.35. Prova que $\operatorname{Aut}(V)$ és un grup per composició.

VIII.36. Determina l'espai dual de $\mathbb{R}^2$ i descriu la base dual de la base canònica.

VIII.37. Per a la base $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$ de $\mathbb{R}^2$, calcula explícitament la base dual.

VIII.38. Sigui $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $\varphi(x, y, z) = x + 2y - z$. Determina una base de $\ker \varphi$ i interpreta'l com un hiperplà.

VIII.39. Prova que, si V és finit-dimensional i $\varphi \neq 0$ és una forma lineal, $\dim \ker \varphi = \dim V - 1$.

VIII.40. Explica, sense construir encara cap matriu, quina informació cal donar per determinar completament una aplicació lineal entre dos espais vectorials de dimensió finita.

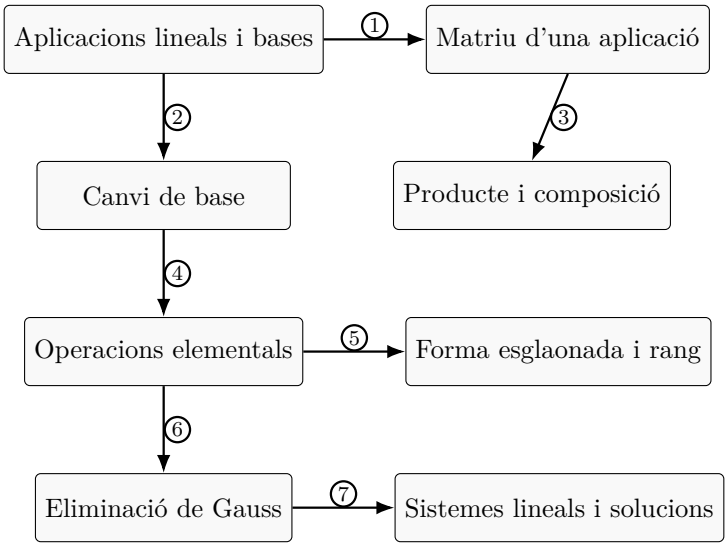
Capítol IX — Matrius i sistemes lineals

Àlgebra I · Llicenciatura de Matemàtiques · UAB · anys 80

Propòsit del capítol. Els capítols VII i VIII han desenvolupat l'àlgebra lineal de manera abstracta: espais vectorials, bases i aplicacions lineals. En dimensió finita, l'elecció de bases transforma aquests objectes en vectors de coordenades i matrius. Aquest capítol estableix rigorosament aquesta correspondència i mostra com el llenguatge matricial converteix problemes estructurals en càlculs efectius.

S'hi estudien les operacions matricials, la representació d'una aplicació lineal, el producte com a expressió de la composició, els canvis de base, les operacions elementals, el rang, la forma esglaonada i l'eliminació de Gauss. Finalment, es formula la teoria dels sistemes lineals, tant homogenis com no homogenis, i es demostra el teorema de Rouché–Capelli. Els determinants i la regla de Cramer es reservaran per al Capítol X. Com a ampliació prospectiva, al final del desenvolupament s'afegeix un breu interludi sobre aplicacions multilineals i tensors, sense considerar-los part del nucli obligatori del capítol.

Dependències principals



Llegenda.

① Escollides bases, una aplicació lineal queda codificada per les coordenades de les imatges dels vectors de la base.

② Canviar de base modifica les coordenades dels vectors i, per tant, la matriu que representa una mateixa aplicació.

③ La composició d'aplicacions lineals es tradueix en producte de matrius.

④ Els canvis de coordenades es realitzen mitjançant matrius invertibles.

⑤ Les operacions elementals preserven la informació lineal essencial i permeten calcular el rang.

⑥ L'eliminació de Gauss és l'aplicació sistemàtica d'operacions elementals per obtenir una forma esglaonada.

⑦ La forma esglaonada permet decidir compatibilitat i descriure totes les solucions d'un sistema lineal.

IX.1 Matrius i operacions bàsiques

Definició IX.1.1. Siguin $m, n \geq 1$. Una *matriu* $m \times n$ sobre un cos $\mathbb{K}$ és una família rectangular d'escalars

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

El conjunt de totes aquestes matrius s'escriu $M_{m\times n}(\mathbb{K})$. Si $m = n$, escrivim $M_n(\mathbb{K})$.

La suma i el producte per escalars es defineixen component a component:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \qquad (\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

Proposició IX.1.1. *$M_{m\times n}(\mathbb{K})$ és un espai vectorial de dimensió mn.*

Demostració. Les operacions es defineixen component a component i, per tant, els axiomes d'espai vectorial es dedueixen directament dels axiomes del cos $\mathbb{K}$. Per a cada parell (i, j), sigui E_{ij} la matriu que té un 1 a la posició (i, j) i zeros a la resta. Tota matriu s'escriu de manera única com

$$A = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} E_{ij}.$$

Així, els mn elements E_{ij} formen una base. □

Definició IX.1.2. La *transposada* d'una matriu $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$ és la matriu $A^t \in M_{n\times m}(\mathbb{K})$ definida per $(A^t)_{ij} = a_{ji}$.

Proposició IX.1.2. *Per a matrius de mides compatibles,*

$$(A + B)^t = A^t + B^t, \qquad (\lambda A)^t = \lambda A^t, \qquad (A^t)^t = A.$$

Demostració. Cada identitat es comprova entrada a entrada. Per exemple,

$$((A + B)^t)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^t + B^t)_{ij}.$$

Les altres dues són igualment immediates a partir de la definició. □

IX.2 Matriu d'una aplicació lineal

Siguin V i W espais vectorials de dimensió finita, amb bases

$$\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n), \qquad \mathcal{C} = (w_1, \ldots, w_m).$$

Si $f : V \to W$ és lineal, escrivim

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i.$$

Definició IX.2.1. La matriu

$$[f]_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$$

s'anomena *matriu de f respecte de les bases $\mathcal{B}$ i $\mathcal{C}$.*

Les columnes de la matriu són, per definició, els vectors de coordenades de $f(v_j)$ en la base $\mathcal{C}$.

Teorema IX.2.1. *Per a tot $v \in V$,*

$$[f(v)]_{\mathcal{C}} = [f]_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\, [v]_{\mathcal{B}}.$$

Demostració. Escrivim $v = \sum_{j=1}^n x_j v_j$. Per linealitat,

$$f(v) = \sum_{j=1}^n x_j f(v_j) = \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) w_i.$$

Per tant, la coordenada i-èsima de $f(v)$ és $\sum_j a_{ij} x_j$, que és precisament la coordenada i-èsima del producte matricial indicat. □

Corol · lari IX.2.2. *Fixades les bases $\mathcal{B}$ i $\mathcal{C}$, l'aplicació*

$$\mathcal{L}(V,W) \longrightarrow M_{m\times n}(\mathbb{K}), \qquad f \longmapsto [f]_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}$$

és un isomorfisme d'espais vectorials.

Demostració. És lineal perquè les columnes de la matriu de $af+bg$ són les combinacions lineals corresponents de les columnes de les matrius de f i g. És injectiva perquè una aplicació lineal queda determinada per la imatge d'una base. És exhaustiva perquè, donada una matriu, les seves columnes especifiquen arbitràriament les imatges dels vectors de $\mathcal{B}$, i aquestes imatges determinen una única aplicació lineal. □

IX.3 Producte de matrius i composició

Definició IX.3.1. Si $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$ i $B = (b_{jk}) \in M_{n\times p}(\mathbb{K})$, el producte $AB \in M_{m\times p}(\mathbb{K})$ es defineix per

$$(AB)_{ik} = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{jk}.$$

Teorema IX.3.1. *Siguin U, V, W espais vectorials de dimensió finita, amb bases $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$, i siguin $f : U \to V$ i $g : V \to W$ lineals. Aleshores*

$$[g \circ f]_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{A}} = [g]_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}\, [f]_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{A}}.$$

Demostració. Per a qualsevol $u \in U$, pel teorema anterior,

$$[(g\circ f)(u)]_{\mathcal{C}} = [g]_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}[f(u)]_{\mathcal{B}} = [g]_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}[f]_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{A}}[u]_{\mathcal{A}}.$$

Com que això és cert per a tot u, la matriu de $g \circ f$ és el producte indicat. □

Corol · lari IX.3.2. *El producte de matrius és associatiu sempre que les mides siguin compatibles.*

Demostració. Siguin A, B, C matrius de mides compatibles. Considerem les aplicacions lineals representades per aquestes matrius en bases canòniques. Com que la composició d'aplicacions és associativa,

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

Aplicant el teorema anterior a les dues composicions obtenim

$$C(BA) = (CB)A.$$

Canviant la notació de les tres matrius resulta l'associativitat general. □

Proposició IX.3.3. *El producte de matrius és distributiu respecte de la suma i compatible amb el producte per escalars:*

$$A(B+C) = AB + AC, \qquad (A+B)C = AC + BC, \qquad (\lambda A)B = \lambda(AB) = A(\lambda B).$$

Demostració. Totes les identitats es verifiquen entrada a entrada utilitzant la distributivitat del cos. Per exemple,

$$(A(B+C))_{ik} = \sum_j a_{ij}(b_{jk}+c_{jk}) = \sum_j a_{ij}b_{jk} + \sum_j a_{ij}c_{jk}.$$

Això és $(AB+AC)_{ik}$. □

Observació. En general $AB \neq BA$. El producte de matrius quadrades no és commutatiu.

IX.4 Matrius invertibles

Definició IX.4.1. Una matriu $A \in M_n(\mathbb{K})$ és *invertible* si existeix $B \in M_n(\mathbb{K})$ tal que

$$AB = BA = I_n.$$

En aquest cas B és la inversa d'A i s'escriu A^{-1}.

Proposició IX.4.1. *La inversa, si existeix, és única.*

Demostració. Si B i C són inverses d'A, llavors

$$B = BI_n = B(AC) = (BA)C = I_nC = C.$$

□

Teorema IX.4.2. *Sigui $A \in M_n(\mathbb{K})$ i sigui $f_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^n$, $f_A(x) = Ax$. Les condicions següents són equivalents:*

(i) *A és invertible;*

(ii) *f_A és un isomorfisme;*

(iii) $\ker f_A = \{0\}$*;*

(iv) $\operatorname{rang} A = n$*;*

(v) *les columnes d'A formen una base de $\mathbb{K}^n$.*

Demostració. (i)⇒(ii): si A^{-1} existeix, $f_{A^{-1}}$ és inversa de f_A. (ii)⇒(iii): tot isomorfisme és injectiu. (iii)⇒(iv): pel teorema rang–nul · litat, $n = \dim\ker f_A + \dim \operatorname{Im} f_A$, i per tant el rang és n. (iv)⇒(v): les columnes d'A generen la imatge de f_A; si el rang és n, generen tot $\mathbb{K}^n$, i com que són n vectors, formen una base. (v)⇒(ii): tota base del domini és enviada en una base del codomini, de manera que f_A és un isomorfisme. Finalment, (ii)⇒(i) perquè la inversa lineal de f_A té una matriu B i les identitats de composició impliquen $AB = BA = I_n$. □

IX.5 Canvi de base

Siguin $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ i $\mathcal{B}' = (v'_1, \ldots, v'_n)$ dues bases de V.

Definició IX.5.1. La *matriu de canvi de base* de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$ és

$$P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'} = [\mathrm{id}_V]_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'}.$$

Les seves columnes són les coordenades dels vectors de $\mathcal{B}'$ expressats en la base $\mathcal{B}$.

Proposició IX.5.1. *Per a tot $v \in V$,*

$$[v]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'}[v]_{\mathcal{B}'}.$$

A més, $P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'}$ és invertible i

$$P_{\mathcal{B}'\leftarrow\mathcal{B}} = P^{-1}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'}.$$

Demostració. La primera identitat és el teorema de representació matricial aplicat a la identitat de V. Com que la identitat és un isomorfisme, la seva matriu respecte de dues bases és invertible. La composició de les dues identitats escrites en sentits oposats dona

$$P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'}P_{\mathcal{B}'\leftarrow\mathcal{B}} = I_n,$$

i també en l'ordre invers. □

Teorema IX.5.2 (Fórmula de canvi de base)**.** *Siguin $f : V \to W$, bases $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ de V i $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ de W. Si*

$$A = [f]_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}, \qquad A' = [f]_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{B}'},$$

aleshores

$$\boxed{A' = P_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{C}}\, A\, P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'}.}$$

Demostració. Per a $v \in V$,

$$[f(v)]_{\mathcal{C}'} = P_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{C}}[f(v)]_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{C}}A[v]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{C}'\leftarrow\mathcal{C}}AP_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'}[v]_{\mathcal{B}'}.$$

Per unicitat de la matriu que representa f en les bases $\mathcal{B}', \mathcal{C}'$, aquesta és A'. □

Corol · lari IX.5.3. *Si $f : V \to V$ és un endomorfisme i A, A' són les seves matrius en dues bases $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$, aleshores*

$$A' = P^{-1}AP, \qquad P = P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{B}'}.$$

Demostració. En el teorema anterior prenem el mateix canvi de base al domini i al codomini. Aleshores $P_{\mathcal{B}'\leftarrow\mathcal{B}} = P^{-1}$ i resulta la fórmula indicada. □

IX.6 Operacions elementals i matrius elementals

Definició IX.6.1. Les *operacions elementals de fila* són:

(i) intercanviar dues files;

(ii) multiplicar una fila per un escalar no nul;

(iii) sumar a una fila un múltiple d'una altra fila.

Definició IX.6.2. Una *matriu elemental* és la matriu que s'obté aplicant una única operació elemental de fila a la matriu identitat.

Proposició IX.6.1. *Aplicar una operació elemental de fila a una matriu A equival a multiplicar-la per l'esquerra per una matriu elemental E.*

Demostració. Les files d'EA són combinacions lineals de les files d'A amb coeficients donats per les files d'E. Si E s'obté de la identitat mitjançant una operació elemental, aquesta mateixa operació es reprodueix sobre les files d'A. La verificació és directa per a cadascun dels tres tipus d'operació. □

Proposició IX.6.2. *Tota matriu elemental és invertible i la seva inversa és també elemental.*

Demostració. Cada operació elemental té una operació elemental inversa: tornar a intercanviar les mateixes files; multiplicar per l'invers de l'escalar; o sumar el múltiple oposat. Les matrius corresponents es multipliquen donant la identitat. □

Corol · lari IX.6.3. *Les operacions elementals de fila no canvien el rang d'una matriu.*

Demostració. Si $B = EA$ i E és elemental, l'aplicació $x \mapsto Ex$ és un isomorfisme del codomini. Per tant,

$$\mathrm{Im}(B) = E(\mathrm{Im}(A)),$$

i dos subespais isomorfs tenen la mateixa dimensió. Així, $\operatorname{rang} B = \operatorname{rang} A$. □

IX.7 Forma esglaonada i rang

Definició IX.7.1. Una matriu és en *forma esglaonada per files* si les files nul · les són al final i, en cada fila no nul · la, el primer element no nul apareix més a la dreta que el de la fila anterior.

Teorema IX.7.1 (Eliminació de Gauss)**.** *Tota matriu és equivalent per files a una matriu esglaonada.*

Demostració. Procedim per inducció sobre el nombre de columnes i files. Si la matriu és nul · la, ja és esglaonada. En cas contrari, hi ha una entrada no nul · la. Mitjançant intercanvis de files i, si cal, ignorant columnes inicials nul · les, podem situar una entrada no nul · la a la primera posició pivot. Multiplicant la primera fila per un escalar no nul podem normalitzar el pivot, i sumant múltiples de la primera fila a les restants podem anul · lar totes les entrades situades sota el pivot. El subbloc restant té dimensions estrictament menors; aplicant la hipòtesi inductiva a aquest subbloc obtenim una forma esglaonada de tota la matriu. □

Teorema IX.7.2. *El rang d'una matriu és igual al nombre de pivots de qualsevol forma esglaonada obtinguda per operacions elementals de fila.*

Demostració. Les operacions elementals preserven el rang. En una matriu esglaonada, les files no nul · les són linealment independents: en una combinació lineal nul · la, mirant successivament les columnes dels pivots, els coeficients han de ser tots zero. A més, totes les files són generades per les files no nul · les. Per tant, la dimensió de l'espai fila és el nombre de pivots. Aquest nombre coincideix amb el rang de la matriu, ja que el rang fila i el rang columna són iguals; alternativament, en la forma esglaonada, el nombre de pivots és també el nombre de columnes pivot, que formen una base de la imatge de l'aplicació associada. □

Observació. La igualtat entre rang fila i rang columna és un resultat central. En aquest curs la podem entendre a través de la reducció de Gauss: ambdues dimensions coincideixen amb el nombre de pivots.

Corol · lari IX.7.3. *Una matriu quadrada $A \in M_n(\mathbb{K})$ és invertible si i només si la seva forma esglaonada reduïda és I_n.*

Demostració. Per les equivalències de la secció IX.4, A és invertible si i només si té rang n. Això passa exactament quan hi ha un pivot a cada columna i a cada fila. En reduir completament la matriu, la forma esglaonada reduïda és aleshores I_n. □

IX.8 Sistemes lineals

Un sistema de m equacions lineals amb n incògnites es pot escriure

$$Ax = b,$$

on $A \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$, $x \in \mathbb{K}^n$ i $b \in \mathbb{K}^m$.

Definició IX.8.1. El sistema és *compatible* si té almenys una solució; en cas contrari és *incompatible*. És *homogeni* si $b = 0$.

Proposició IX.8.1. *El conjunt de solucions del sistema homogeni $Ax = 0$ és el subespai* $\ker f_A \subseteq \mathbb{K}^n$.

Demostració. Per definició, $f_A(x) = Ax$. Per tant,

$$Ax = 0 \iff f_A(x) = 0 \iff x \in \ker f_A.$$

Com que el nucli d'una aplicació lineal és un subespai, també ho és el conjunt de solucions. □

Corol · lari IX.8.2. *Si A té n columnes i rang r, l'espai de solucions de $Ax = 0$ té dimensió*

$$\boxed{n - r.}$$

Demostració. És una aplicació directa del teorema rang–nul · litat a $f_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$:

$$n = \dim \ker f_A + \operatorname{rang} A.$$

Per tant, $\dim \ker f_A = n - r$. □

Proposició IX.8.3. *Si el sistema $Ax = b$ és compatible i x_0 n'és una solució, aleshores totes les solucions són*

$$\boxed{x = x_0 + z, \qquad z \in \ker A.}$$

Demostració. Si x és solució, llavors

$$A(x - x_0) = Ax - Ax_0 = b - b = 0,$$

així $x - x_0 \in \ker A$ i $x = x_0 + z$. Recíprocament, si $z \in \ker A$, llavors

$$A(x_0 + z) = Ax_0 + Az = b.$$

Per tant, el conjunt de solucions és exactament el traslladat $x_0 + \ker A$. □

IX.9 Teorema de Rouché–Capelli

La matriu ampliada del sistema $Ax = b$ és

$$(A \mid b),$$

obtinguda afegint a A la columna dels termes independents.

Teorema IX.9.1 (Rouché–Capelli)**.** *El sistema $Ax = b$ és compatible si i només si*

$$\boxed{\operatorname{rang} A = \operatorname{rang}(A \mid b).}$$

Demostració. El sistema és compatible si i només si existeix x tal que $Ax = b$. Això equival a dir que b és combinació lineal de les columnes d'A, és a dir, $b \in \operatorname{Im} f_A$. Afegir la columna b no augmenta aleshores l'espai generat per les columnes, i els dos rangs són iguals. Recíprocament, si els rangs són iguals, la columna b no augmenta la dimensió de l'espai generat per les columnes d'A, per tant pertany al seu span i existeix un vector x amb $Ax = b$. □

Corol · lari IX.9.2. *Si $Ax = b$ és compatible, amb n incògnites i rang r, el conjunt de solucions depèn de $n - r$ paràmetres lliures. En particular:*

- *si $r = n$, la solució és única;*
- *si $r < n$, hi ha infinites solucions quan el cos és infinit.*

Demostració. Per la proposició anterior, el conjunt de solucions és $x_0 + \ker A$. La dimensió de $\ker A$ és $n - r$. Si $r = n$, el nucli és zero i només hi ha x_0. Si $r < n$, el nucli té dimensió positiva i, sobre un cos infinit, conté infinites vectors. □

IX.10 Eliminació de Gauss aplicada a sistemes

Les operacions elementals de fila aplicades a $(A \mid b)$ corresponen a substituir equacions per equacions equivalents.

Proposició IX.10.1. *Una operació elemental de fila sobre la matriu ampliada no altera el conjunt de solucions del sistema.*

Demostració. Intercanviar dues files només canvia l'ordre de les equacions. Multiplicar una fila per un escalar no nul substitueix una equació per una equació equivalent. Sumar a una fila un múltiple d'una altra substitueix una equació per una combinació que, juntament amb les altres, és equivalent al sistema original; l'operació inversa recupera la fila inicial. Per tant, en tots tres casos el conjunt de solucions és el mateix. □

Teorema IX.10.2. *L'eliminació de Gauss permet decidir si un sistema és compatible i, en cas afirmatiu, descriure totes les seves solucions.*

Demostració. Reduïm la matriu ampliada a forma esglaonada mitjançant operacions elementals, que preserven el conjunt de solucions. Si apareix una fila

$$(0 \ \cdots \ 0 \mid c), \qquad c \neq 0,$$

el sistema és incompatible. Si no apareix cap fila d'aquest tipus, les variables corresponents a columnes sense pivot es poden triar lliurement, i les variables pivot es determinen successivament per substitució enrere. Això proporciona exactament totes les solucions. □

Exemple IX.10.1. Considerem

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x + 4y + z = 5, \\ -x - 2y + 2z = 1. \end{cases}$$

La matriu ampliada és

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \\ -1 & -2 & 2 & 1 \end{array}\right).$$

Les operacions $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ i $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$ donen

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right),$$

i després $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_3$ produeix una fila $(0,0,0 \mid -3)$. Per tant, el sistema és incompatible.

IX.11 Càlcul de la inversa per Gauss

Teorema IX.11.1. *Una matriu quadrada A és invertible si i només si la reducció per files de $(A \mid I_n)$ pot portar la part esquerra a I_n. En aquest cas*

$$(A \mid I_n) \longrightarrow (I_n \mid A^{-1}).$$

Demostració. Cada operació elemental sobre les files equival a multiplicar per l'esquerra per una matriu elemental. Si una successió d'operacions porta A a I_n, existeixen matrius elementals $E_k, \ldots, E_1$ tals que

$$E_k \cdots E_1 A = I_n.$$

Per tant,

$$E_k \cdots E_1 = A^{-1}.$$

Aplicar simultàniament les mateixes operacions a I_n produeix precisament $E_k \cdots E_1 = A^{-1}$. Recíprocament, si A és invertible, té rang n i la seva forma esglaonada reduïda és I_n, de manera que aquest procés és possible. □

Exemple IX.11.1. Per

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

partim de

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

Amb $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ i després $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$ obtenim

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right),$$

de manera que

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

IX.12 Forma normal pel rang

Teorema IX.12.1. *Si $A \in M_{m\times n}(\mathbb{K})$ té rang r, existeixen matrius invertibles $P \in M_m(\mathbb{K})$ i $Q \in M_n(\mathbb{K})$ tals que*

$$\boxed{PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.}$$

Demostració. Mitjançant operacions elementals de fila podem reduir A a una matriu esglaonada amb r pivots. Aquestes operacions equivalen a multiplicar per l'esquerra per una matriu invertible P_1. Mitjançant operacions elementals de columna podem després moure els pivots a les primeres r columnes i eliminar les entrades no desitjades, cosa que equival a multiplicar per la dreta per una matriu invertible Q. Finalment, normalitzant els pivots obtenim el bloc I_r. Agrupant totes les operacions de fila en P i les de columna en Q resulta la forma indicada. □

Corol · lari IX.12.2. *Dues matrius de la mateixa mida són equivalents per operacions invertibles de fila i columna si i només si tenen el mateix rang.*

Demostració. Si són equivalents, el rang es conserva perquè multiplicar per matrius invertibles no altera la dimensió de la imatge. Si tenen el mateix rang r, totes dues es redueixen per l'anterior teorema a la mateixa forma normal amb bloc I_r; per tant, són equivalents entre elles. □

IX.13 Interludi — Introducció elemental als tensors

Caràcter de l'interludi. Aquesta secció no forma part del nucli estrictament necessari del Capítol IX. Té un objectiu prospectiu: mostrar que algunes idees ja estudiades —dualitat, aplicacions lineals, matrius i coordenades— condueixen de manera natural a l'àlgebra multilineal i als tensors. El tractament es limita al cas finit-dimensional i utilitza només eines disponibles en els capítols anteriors.

Aplicacions bilineals i multilineals

Definició IX.13.1. Siguin $V_1, \dots, V_r, W$ espais vectorials sobre un mateix cos $\mathbb{K}$. Una aplicació

$$T : V_1 \times \cdots \times V_r \longrightarrow W$$

és *multilineal* si és lineal en cadascuna de les variables quan les altres es mantenen fixes. Per $r = 2$ parlem d'una aplicació *bilineal*.

Exemple IX.13.1. El producte escalar ordinari de $\mathbb{R}^n$,

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i,$$

és bilineal. També ho és l'aplicació

$$B_A(x, y) = x^t A y,$$

associada a qualsevol matriu $A \in M_n(\mathbb{K})$.

Proposició IX.13.1. *Siguin V i W espais de dimensions finites, amb bases $(e_1, \dots, e_n)$ i $(f_1, \dots, f_m)$. Una aplicació bilineal $B : V \times W \to \mathbb{K}$ queda determinada pels nm escalars*

$$b_{ij} = B(e_i, f_j).$$

Demostració. Si $v = \sum_i x_i e_i$ i $w = \sum_j y_j f_j$, la bilinealitat dona

$$B(v, w) = B\left(\sum_i x_i e_i, \sum_j y_j f_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} x_i y_j B(e_i, f_j) = \sum_{i,j} x_i y_j b_{ij}.$$

Per tant, coneguts els b_{ij}, queda determinat el valor de B sobre qualsevol parell (v, w). □

Aquesta proposició ja mostra per què les matrius apareixen de manera natural en contextos multilineals: la matriu (b_{ij}) és la taula de coordenades de B respecte de les bases escollides.

El producte tensorial

Definició IX.13.2. El *producte tensorial* de V i W és un espai vectorial $V \otimes W$ juntament amb una aplicació bilineal

$$\tau : V \times W \longrightarrow V \otimes W, \qquad (v, w) \longmapsto v \otimes w,$$

amb la propietat següent: per a tota aplicació bilineal $B : V \times W \to Z$ existeix una única aplicació lineal

$$\widetilde{B} : V \otimes W \longrightarrow Z$$

tal que $B = \widetilde{B} \circ \tau$.

Aquesta propietat significa que el producte tensorial transforma un problema bilineal en un problema lineal. En aquest interludi no construirem $V \otimes W$ des de zero; en dimensió finita en descriurem completament una base.

Teorema IX.13.2. *Si $(e_1, \ldots, e_n)$ és una base de V i $(f_1, \ldots, f_m)$ una base de W, aleshores*

$$\boxed{\{e_i \otimes f_j : 1 \le i \le n,\ 1 \le j \le m\}}$$

és una base de $V \otimes W$.

Demostració. Primer provem que genera. Si $v = \sum_i x_i e_i$ i $w = \sum_j y_j f_j$, per bilinealitat,

$$v \otimes w = \left(\sum_i x_i e_i\right) \otimes \left(\sum_j y_j f_j\right) = \sum_{i,j} x_i y_j (e_i \otimes f_j).$$

Com que $V \otimes W$ és generat pels tensors elementals $v \otimes w$, els $e_i \otimes f_j$ generen tot l'espai.

Per provar la independència lineal, siguin $(e^1, \ldots, e^n)$ i $(f^1, \ldots, f^m)$ les bases duals. Per a cada parell (r, s), l'aplicació

$$\beta_{rs} : V \times W \to \mathbb{K}, \qquad \beta_{rs}(v, w) = e^r(v) f^s(w)$$

és bilineal. Per la propietat del producte tensorial, indueix una aplicació lineal

$$\widetilde{\beta}_{rs} : V \otimes W \to \mathbb{K}$$

que satisfà

$$\widetilde{\beta}_{rs}(e_i \otimes f_j) = \delta_{ri}\delta_{sj}.$$

Si

$$\sum_{i,j} a_{ij} e_i \otimes f_j = 0,$$

aplicant $\widetilde{\beta}_{rs}$ obtenim $a_{rs} = 0$. Això val per a tots r, s; per tant, tots els coeficients són nuls i la família és linealment independent. □

Corol · lari IX.13.3. *Si $\dim V = n$ i $\dim W = m$, llavors*

$$\boxed{\dim(V \otimes W) = nm.}$$

Demostració. Pel teorema anterior, $V \otimes W$ té una base formada exactament pels nm vectors $e_i \otimes f_j$. □

Tensors i aplicacions lineals

El Capítol VIII va introduir l'espai dual $V^* = \mathcal{L}(V, \mathbb{K})$. Aquest espai permet donar una interpretació especialment concreta dels tensors.

Teorema IX.13.4. *Si V i W són de dimensió finita, existeix un isomorfisme natural*

$$\boxed{V^* \otimes W \simeq \mathcal{L}(V, W).}$$

Demostració. Definim primer, sobre tensors elementals,

$$\Phi(\varphi \otimes w)(v) = \varphi(v)w, \qquad \varphi \in V^*,\ w \in W,\ v \in V.$$

L'aplicació $(\varphi, w) \mapsto [v \mapsto \varphi(v)w]$ és bilineal en (φ, w); per la propietat del producte tensorial determina una única aplicació lineal

$$\Phi : V^* \otimes W \longrightarrow \mathcal{L}(V, W).$$

Siguin $(e_1, \ldots, e_n)$ una base de V, $(e^1, \ldots, e^n)$ la base dual i $(f_1, \ldots, f_m)$ una base de W. Els tensors $e^i \otimes f_j$ formen una base de $V^* \otimes W$. La seva imatge per Φ és l'aplicació elemental que envia e_i a f_j i tots els altres vectors de la base a zero. Aquestes nm aplicacions formen una base de $\mathcal{L}(V, W)$. Per tant, Φ envia una base en una base i és un isomorfisme. □

Aquesta identificació explica conceptualment la fórmula ja demostrada al Capítol VIII,

$$\dim \mathcal{L}(V, W) = \dim V \ \dim W,$$

i també per què una aplicació lineal es representa per una matriu de $m \times n$ coeficients.

Un tensor no és només una matriu

Respecte d'unes bases, un tensor queda descrit per una família de nombres; per exemple, un tensor d'ordre dos pot aparèixer com una matriu (T_{ij}). Però els coeficients canvien quan canvien les bases. L'objecte tensorial és l'objecte algebraic subjacent; la matriu n'és una representació en coordenades.

Aquest punt serà important més endavant: igual que una aplicació lineal és independent de la matriu concreta que la representa, un tensor és independent de la taula de components escollida per descriure'l.

Aplicacions futures

Sense desenvolupar-les ara, els tensors reapareixen de manera natural en:

- **formes bilineals i quadràtiques**, que es tractaran més endavant en el curs si es confirma la seva inclusió en el temari;
- **determinants**, que poden interpretar-se mitjançant formes multilineals alternades;
- **geometria diferencial**, on la mètrica és un tensor bilineal;
- **mecànica**, mitjançant tensors com el tensor d'inèrcia i el tensor de tensions;
- **relativitat**, on la mètrica de l'espai-temps té naturalesa tensorial;
- **estadística multivariant**, on les matrius de covariàncies constitueixen exemples naturals d'objectes bilineals.

Per exemple, en mecànica tridimensional el tensor d'inèrcia pot representar-se, després d'escollir coordenades, per una matriu

$$I = \begin{pmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{pmatrix}.$$

La matriu depèn del sistema de coordenades; el tensor d'inèrcia és l'objecte geomètric que aquesta matriu representa.

Observació. Per a un primer curs, l'objectiu no és dominar el càlcul tensorial, sinó reconèixer la idea fonamental: *la multilinealitat és una extensió natural de la linealitat*, i el producte tensorial permet convertir problemes multilineals en problemes lineals.

IX.14 Problemes proposats

IX.1. Determineu una base de $M_{2\times 3}(\mathbb{R})$ i la seva dimensió.

IX.2. Comproveu directament que $(AB)^t = B^t A^t$ per a matrius de mides compatibles.

IX.3. Trobeu la matriu de $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (x - y, 2x + z)$, en les bases canòniques.

IX.4. Calculeu la matriu de la derivació $D : \mathbb{R}_3[X] \to \mathbb{R}_2[X]$ en les bases $(1, X, X^2, X^3)$ i $(1, X, X^2)$.

IX.5. Donada una matriu $A \in M_{m\times n}$, interpreteu les seves columnes com les imatges dels vectors de la base canònica.

IX.6. Proveu directament que la matriu de la identitat en una mateixa base és I_n.

IX.7. Doneu un exemple de dues matrius quadrades A, B tals que $AB \neq BA$.

IX.8. Calculeu AB i BA per a dues matrius 2×2 escollides per vosaltres i compareu els resultats.

IX.9. Proveu directament, entrada a entrada, que $(AB)C = A(BC)$ per a matrius de mida 2×2.

IX.10. Determineu si la matriu $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ és invertible sense utilitzar determinants.

IX.11. Trobeu la inversa de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ mitjançant Gauss.

IX.12. Calculeu la matriu de canvi entre les bases $((1, 0), (0, 1))$ i $((1, 1), (1, -1))$ de $\mathbb{R}^2$.

IX.13. Verifiqueu la fórmula de canvi de coordenades per a un vector concret de $\mathbb{R}^2$.

IX.14. Donat un endomorfisme i dues bases de $\mathbb{R}^2$, comproveu explícitament la relació $A' = P^{-1}AP$.

IX.15. Escriviu les tres classes de matrius elementals 3×3 corresponents a les tres operacions elementals de fila.

IX.16. Trobeu la inversa de cada matriu elemental de l'exercici anterior.

IX.17. Reduïu a forma esglaonada la matriu $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

IX.18. Determineu el rang de la matriu de l'exercici anterior.

IX.19. Doneu una base de l'espai columna i una base de l'espai fila de la mateixa matriu.

IX.20. Resoleu per Gauss un sistema compatible determinat de tres equacions amb tres incògnites.

IX.21. Resoleu per Gauss un sistema compatible indeterminat i expresseu-ne les solucions amb paràmetres.

IX.22. Construïu un sistema incompatible i detecteu la incompatibilitat en la seva matriu esglaonada.

IX.23. Determineu la dimensió de l'espai de solucions de $Ax = 0$ en funció del rang d'A.

IX.24. Per a una matriu 3×5 de rang 2, determineu la dimensió del nucli.

IX.25. Proveu que un sistema homogeni amb més incògnites que rang té solucions no trivials.

IX.26. Utilitzeu Rouché–Capelli per discutir un sistema que depengui d'un paràmetre λ.

IX.27. Trobeu totes les solucions de $Ax = b$ sabent una solució particular i una base de $\ker A$.

IX.28. Expliqueu per què les operacions elementals de fila preserven el conjunt de solucions però les de columna no el preserven en general si no es canvien també les incògnites.

IX.29. Calculeu la inversa d'una matriu 3×3 invertible mitjançant $(A \mid I_3)$.

IX.30. Proveu que si A i B són invertibles, llavors $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

IX.31. Proveu que si A és invertible, llavors $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

IX.32. Determineu totes les matrius 2×2 que representen una projecció sobre una recta concreta segons una descomposició directa donada.

IX.33. Trobeu el rang de la matriu d'una projecció i relacioneu-lo amb la dimensió de la seva imatge.

IX.34. Reduïu una matriu rectangular a la forma normal $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ mitjançant operacions de fila i columna.

IX.35. Doneu dues matrius 3×4 de rang 2 i construïu explícitament operacions invertibles que mostrin que són equivalents.

IX.36. Demostreu que una matriu $n \times n$ és invertible si i només si el sistema $Ax = b$ té una única solució per a tot b.

IX.37. Demostreu que si $AB = I_n$ per a $A, B \in M_n(\mathbb{K})$, llavors també $BA = I_n$ sense utilitzar determinants.

IX.38. Interpreteu l'exercici anterior en termes d'aplicacions lineals injectives i exhaustives en dimensió finita.

IX.39. Compareu la resolució abstracta $x_0 + \ker A$ amb la resolució paramètrica obtinguda per Gauss en un exemple concret.

IX.40. Expliqueu, amb un exemple, per què una mateixa aplicació lineal pot tenir matrius diferents en bases diferents però conserva el rang.

IX.41. Comproveu que $B(x, y) = x_1y_1 + 2x_1y_2 - x_2y_1$ defineix una aplicació bilineal $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ i trobeu-ne la matriu en la base canònica.

IX.42. Siguin (e_1, e_2) i (f_1, f_2, f_3) bases de V i W. Escriviu $(2e_1 - e_2) \otimes (f_1 + 3f_3)$ com a combinació lineal dels $e_i \otimes f_j$.

IX.43. Si $\dim V = 3$ i $\dim W = 4$, determineu $\dim(V \otimes W)$ i expliqueu quina base natural s'obté a partir de bases de V i W.

IX.44. Siguin $V = \mathbb{R}^2$, $\varphi(x, y) = x - y$ i $w = (1, 2, 3) \in \mathbb{R}^3$. Determineu explícitament l'aplicació lineal corresponent al tensor elemental $\varphi \otimes w$.

IX.45. Amb les bases canòniques de $\mathbb{R}^2$ i $\mathbb{R}^3$, identifiqueu quina matriu representa el tensor $e^2 \otimes f_1$ sota l'isomorfisme $V^* \otimes W \simeq \mathcal{L}(V, W)$.

IX.46. Proveu directament que la suma de dues aplicacions bilineals i el producte d'una aplicació bilineal per un escalar tornen a ser bilineals.

IX.47. Expliqueu per què una matriu de coeficients d'una forma bilineal depèn de la base, mentre que la forma bilineal mateixa no depèn de coordenades.

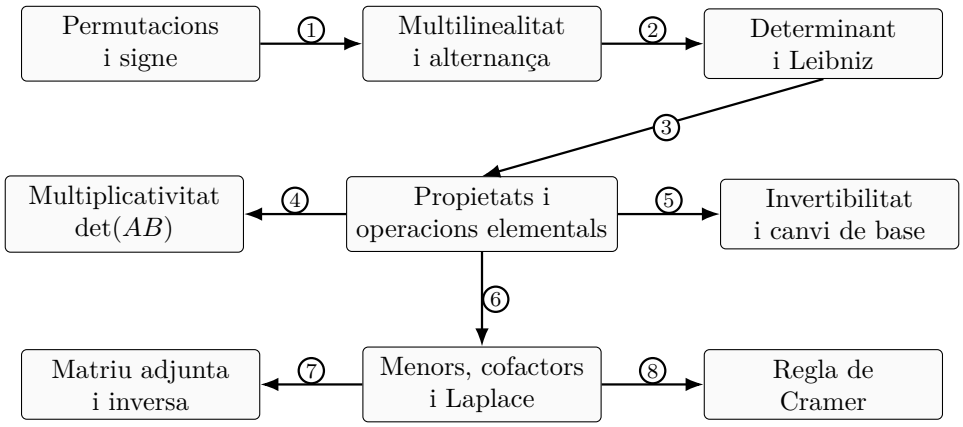
IX.48. Doneu dos exemples, un algebraic i un físic, en què aparegui de manera natural un objecte tensorial o multilineal.

Capítol X
Determinants

Propòsit. El determinant associa a cada endomorfisme d'un espai vectorial de dimensió finita -o, equivalentment, a cada matriu quadrada- un escalar que concentra informació algebraica fonamental: dependència lineal de columnes, invertibilitat, canvi de volum orientat i compatibilitat amb la composició. En aquest capítol el determinant es construeix a partir de la *multilinealitat* i l'*alternança*; la fórmula de Leibniz apareixerà com a conseqüència natural d'aquesta caracterització.

El capítol recupera el grup simètric del Capítol IV, la multilinealitat introduïda al final del Capítol IX i la representació matricial d'aplicacions lineals. La regla de Cramer es presenta al final com una aplicació, però l'eliminació de Gauss continuarà essent el mètode general de resolució de sistemes.

X.1 Mapa local de dependències



Llegenda.

① El signe de les permutacions permet formular l'alternança en coordenades.

② La multilinealitat i l'alternança caracteritzen de manera única el determinant.

③ La definició permet deduir el comportament sota operacions elementals.

④ La caracterització multilineal proporciona una demostració neta de $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

⑤ El determinant detecta quan una matriu és invertible i és invariant per semblança.

⑥ Els menors i cofactors donen els desenvolupaments de Laplace.

⑦ Laplace condueix a la identitat $A\,\mathrm{adj}(A) = \det(A)I$.

⑧ Cramer és una conseqüència directa dels determinants per columnes.

X.2 Permutacions, signe i alternança

Recordem que S_n és el grup de les permutacions de $\{1,\dots,n\}$. El signe d'una permutació σ és $\mathrm{sgn}(\sigma) \in \{1,-1\}$, igual a $(-1)^r$ si σ s'escriu com a producte de r transposicions.

Proposició 2.1. *Per a $\sigma, \tau \in S_n$,*

$$\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma)\operatorname{sgn}(\tau).$$

Demostració. Escrivim $\sigma = t_1 \cdots t_r$ i $\tau = s_1 \cdots s_q$ com a productes de transposicions. Aleshores $\sigma\tau = t_1 \cdots t_r s_1 \cdots s_q$ és producte de $r+q$ transposicions. Per tant

$$\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = (-1)^{r+q} = (-1)^r(-1)^q.$$

La paritat del nombre de transposicions és independent de la descomposició, de manera que la fórmula és ben definida. □

Definició 2.2. Sigui V un espai vectorial sobre $\mathbb{K}$. Una aplicació $D : V^n \to \mathbb{K}$ és *n-lineal* si és lineal en cadascuna de les variables mantenint les altres fixes. És *alternada* si

$$D(v_1, \ldots, v_n) = 0$$

sempre que dues de les entrades coincideixen.

Proposició 2.3. *Si D és n-lineal i alternada, intercanviar dues entrades canvia el signe:*

$$D(\ldots, u, \ldots, v, \ldots) = -D(\ldots, v, \ldots, u, \ldots).$$

Demostració. Per alternança,

$$0 = D(\ldots, u+v, \ldots, u+v, \ldots).$$

Desenvolupant per multilinealitat, els termes amb dues u o dues v són zero, i queda

$$D(\ldots, u, \ldots, v, \ldots) + D(\ldots, v, \ldots, u, \ldots) = 0.$$

□

Corol · lari 2.4. *Per a tota $\sigma \in S_n$,*

$$D(v_{\sigma(1)}, \ldots, v_{\sigma(n)}) = \operatorname{sgn}(\sigma) D(v_1, \ldots, v_n).$$

Demostració. Descomponem σ com a producte de transposicions. Cada transposició canvia el signe, i el nombre de canvis té la paritat de σ. □

X.3 Construcció i fórmula de Leibniz

Sigui $(e_1, \ldots, e_n)$ la base canònica de $\mathbb{K}^n$.

Teorema 3.1 (Existència i unicitat del determinant)**.** *Existeix una única aplicació n-lineal alternada*

$$\det : (\mathbb{K}^n)^n \longrightarrow \mathbb{K}$$

tal que

$$\det(e_1, \ldots, e_n) = 1.$$

Si $A = (a_{ij})$ té columnes $v_1, \ldots, v_n$, aleshores

$$\boxed{\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^{n} a_{\sigma(j),j}}.$$

Demostració. Escrivim $v_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i$. Per multilinealitat, qualsevol forma D amb les propietats exigides ha de satisfer

$$D(v_1, \dots, v_n) = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1 1} \cdots a_{i_n n} D(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}).$$

Els termes amb dos índexs iguals s'anul · len per alternança. Els únics supervivents són aquells en què $(i_1, \dots, i_n)$ és una permutació de $(1, \dots, n)$. Pel corol · lari anterior,

$$D(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \operatorname{sgn}(\sigma) D(e_1, \dots, e_n) = \operatorname{sgn}(\sigma).$$

Això obliga la fórmula de Leibniz i prova la unicitat. Recíprocament, la fórmula escrita defineix una aplicació multilineal; si dues columnes coincideixen, els termes s'aparellen mitjançant la transposició que intercanvia aquestes columnes i es cancel · len. Finalment, aplicada a $(e_1, \dots, e_n)$ només sobreviu la permutació identitat. Per tant existeix i és única. □

Exemple 3.2. Per a $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$,

$$\det A = ad - bc.$$

Per a una matriu 3×3 s'obté la suma dels sis termes corresponents a S_3 amb els seus signes.

Proposició 3.3. $\det(A^T) = \det(A)$.

Demostració. Per Leibniz,

$$\det(A^T) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^{n} a_{j,\sigma(j)}.$$

Fem el canvi $\tau = \sigma^{-1}$. Com que $\operatorname{sgn}(\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma)$ i el producte és commutatiu,

$$\prod_{j=1}^{n} a_{j,\sigma(j)} = \prod_{j=1}^{n} a_{\tau(j),j}.$$

La suma resultant és exactament $\det(A)$. □

X.4 Operacions elementals i càlcul del determinant

Proposició 4.1. *El determinant satisfà les propietats següents per files o per columnes:*

(a) intercanviar-ne dues multiplica el determinant per -1;

(b) multiplicar-ne una per λ multiplica el determinant per λ;

(c) sumar a una fila (o columna) un múltiple d'una altra no modifica el determinant.

Demostració. Les dues primeres afirmacions són conseqüència immediata de l'alternança i la multilinealitat. Per a la tercera, si substituïm una columna v_j per $v_j + \lambda v_k$, multilinealitat dóna

$$D(\dots, v_j + \lambda v_k, \dots) = D(\dots, v_j, \dots) + \lambda D(\dots, v_k, \dots).$$

El segon terme és zero perquè hi apareix v_k dues vegades. Per files s'aplica el mateix argument a A^T i usem $\det(A^T) = \det(A)$. □

Teorema 4.2. *Si A és triangular superior o inferior, aleshores*

$$\boxed{\det A = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}}.$$

Demostració. Suposem A triangular superior. En la fórmula de Leibniz, un terme no nul exigeix $a_{\sigma(j),j} \neq 0$, i per triangularitat això implica $\sigma(j) \leq j$ per a tot j. L'única permutació amb aquesta propietat per a tots els j és la identitat. Per tant només queda el producte diagonal. El cas inferior segueix de la transposada. □

Corol · lari 4.3. *El determinant es pot calcular mitjançant eliminació de Gauss controlant els canvis produïts per les operacions elementals.*

Demostració. Gauss transforma qualsevol matriu en una matriu esglaonada triangular mitjançant les tres operacions elementals. La proposició anterior descriu exactament com varia el determinant en cada pas; al final, el determinant de la triangular és el producte de la diagonal. □

X.5 Multiplicativitat

Teorema 5.1 (Multiplicativitat)**.** *Per a $A, B \in M_n(\mathbb{K})$,*

$$\boxed{\det(AB) = \det(A)\det(B)}.$$

Demostració. Fixem A i definim

$$F(v_1, \ldots, v_n) = \det(Av_1, \ldots, Av_n).$$

Com que A és lineal, F és n-lineal i alternada. Per la unicitat del determinant,

$$F(v_1, \ldots, v_n) = c\,\det(v_1, \ldots, v_n)$$

per algun c. Avaluant a la base canònica,

$$c = F(e_1, \ldots, e_n) = \det(Ae_1, \ldots, Ae_n) = \det A.$$

Prenent com a v_j les columnes de B, les columnes de AB són Av_j, i obtenim

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

□

Corol · lari 5.2. $\det(I_n) = 1$ *i, si A és invertible,*

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}.$$

Demostració. La primera igualtat segueix de la definició. Si A és invertible, $AA^{-1} = I$, i per multiplicativitat

$$1 = \det I = \det A\,\det(A^{-1}).$$

□

X.6 Determinant i invertibilitat

Teorema 6.1. *Per a $A \in M_n(\mathbb{K})$ són equivalents:*

(i) *A és invertible;*

(ii) *les columnes d'A són linealment independents;*

(iii) $\det A \neq 0$.

Demostració. La equivalència entre (i) i (ii) ja és coneguda del Capítol IX: una matriu quadrada és invertible si i només si l'aplicació associada té nucli zero, és a dir, si les seves columnes formen una base. Si les columnes són dependents, una d'elles és combinació de les altres; per multilinealitat i alternança, el determinant és zero. Recíprocament, si són independents, formen una base. Existeix una matriu invertible P que envia la base canònica en aquestes columnes; és precisament A. Si $\det A$ fos zero, multiplicativitat aplicada a $AA^{-1} = I$ donaria $1 = 0$, contradicció. Així (ii) implica (iii), i ja tenim les tres equivalències. □

Corol · lari 6.2. *Si $B = P^{-1}AP$, aleshores* $\det B = \det A$.

Demostració. Per multiplicativitat,

$$\det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1})\det(A)\det(P) = \det(A).$$

□

X.6.1 Determinant d'un endomorfisme

Sigui $f : V \to V$ un endomorfisme d'un espai de dimensió n. Si $A = [f]_{\mathcal{B}}$ és la seva matriu en una base $\mathcal{B}$, definim

$$\det f := \det A.$$

Proposició 6.3. *La definició anterior no depèn de la base escollida.*

Demostració. Si A i A' són les matrius de f en dues bases, existeix una matriu invertible P tal que $A' = P^{-1}AP$. Pel corol · lari anterior, $\det A' = \det A$. □

X.7 Menors, cofactors i desenvolupament de Laplace

Definició 7.1. El *menor* M_{ij} d'una matriu A és el determinant de la matriu que s'obté eliminant la fila i i la columna j. El *cofactor* és

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Teorema 7.2 (Desenvolupament de Laplace)**.** *Per qualsevol fila i,*

$$\boxed{\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}},$$

i per qualsevol columna j,

$$\boxed{\det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} C_{ij}}.$$

Demostració. Provem la fórmula per la primera fila. Agrupem els termes de Leibniz segons el valor de $\sigma(1) = j$. Extreure a_{1j} deixa una suma sobre permutacions de les $n-1$ files i columnes restants, que és exactament $(-1)^{1+j}M_{1j}$. Així

$$\det A = \sum_j a_{1j}C_{1j}.$$

Per una fila i, permutem la fila i fins a la primera posició; cada transposició introdueix el signe corresponent, que queda incorporat en $(-1)^{i+j}$. La fórmula per columnes segueix aplicant el resultat a A^T. □

Proposició 7.3 (Ortogonalia de cofactors)**.** *Si $i \neq k$, aleshores*

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}C_{kj} = 0.$$

Demostració. Considerem la matriu obtinguda substituint la fila k d'A per la fila i. Té dues files iguals, de manera que el determinant és zero. Desenvolupant aquest determinant per la fila k, els cofactors són els mateixos C_{kj} d'A, perquè en calcular-los s'elimina precisament la fila substituïda. Per tant la suma indicada és zero. □

X.8 Adjunta i fórmula de la inversa

Definició 8.1. La *matriu adjunta* d'A és la transposada de la matriu de cofactors:

$$\operatorname{adj}(A) = (C_{ji}).$$

Teorema 8.2. *Per a tota $A \in M_n(\mathbb{K})$,*

$$\boxed{A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A)A = (\det A)I_n}.$$

Demostració. L'entrada (i,k) de $A\operatorname{adj}(A)$ és

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}C_{kj}.$$

Si $i = k$, aquesta suma és el desenvolupament de Laplace de $\det A$ per la fila i. Si $i \neq k$, és zero per la proposició d'ortogonalitat de cofactors. Per tant $A\operatorname{adj}(A) = (\det A)I$. L'altra identitat es prova de manera anàloga per columnes, o aplicant la primera a A^T i transposant. □

Corol · lari 8.3. *Si $\det A \neq 0$, aleshores*

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{\det A}\operatorname{adj}(A)}.$$

Demostració. Dividim la identitat $A\operatorname{adj}(A) = (\det A)I$ per l'escalar no nul $\det A$. □

X.9 Regla de Cramer

Teorema 9.1 (Regla de Cramer). *Sigui $A \in M_n(\mathbb{K})$ amb $\det A \neq 0$ i considerem $Ax = b$. Si $A_i(b)$ és la matriu obtinguda substituint la columna i d'A per b, l'única solució és*

$$\boxed{x_i = \frac{\det A_i(b)}{\det A}}, \qquad i = 1, \dots, n.$$

Demostració. Escrivim les columnes d'A com $a_1, \dots, a_n$. Si $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ resol el sistema,

$$b = x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n.$$

Per multilinealitat del determinant en la columna i,

$$\det(a_1, \dots, b, \dots, a_n) = \sum_{k=1}^{n} x_k \det(a_1, \dots, a_k, \dots, a_n),$$

on a_k ocupa la posició i. Tots els termes amb $k \neq i$ tenen dues columnes iguals i s'anul·len; només queda

$$\det A_i(b) = x_i \det A.$$

Com que $\det A \neq 0$, dividim i obtenim la fórmula. □

Observació 9.2. La regla de Cramer és conceptualment elegant i útil per a fórmules teòriques, però per a sistemes grans l'eliminació de Gauss és molt més eficient.

X.10 Dos exemples clàssics

X.10.1 Determinant de Vandermonde

Per $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$, considerem

$$V = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Teorema 10.1 (Vandermonde).

$$\boxed{\det V = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)}.$$

Demostració. Considerem $\det V$ com a polinomi en x_n. Té grau com a màxim $n-1$. Si $x_n = x_i$ per algun $i < n$, dues files coincideixen i el determinant és zero; per tant és divisible per

$$\prod_{i=1}^{n-1} (x_n - x_i).$$

Tots dos polinomis tenen grau $n-1$. El coeficient de x_n^{n-1} en $\det V$ és el determinant de Vandermonde d'ordre $n-1$, obtingut desenvolupant per l'última fila. Per inducció sobre n, aquest coeficient és

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n-1} (x_j - x_i).$$

Multiplicant pels factors que contenen x_n obtenim la fórmula completa. □

X.10.2 Determinant i canvi de volum

Proposició 10.2. *Si A és diagonal amb entrades $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, transforma el paral·lelepípede unitat en un paral·lelepípede de volum orientat*

$$\lambda_1 \cdots \lambda_n = \det A.$$

Demostració. Cada eix coordenat s'escala independentment pel factor λ_i. El volum és el producte dels factors d'escala, amb signe negatiu si el nombre d'inversions d'orientació és senar. Aquest producte és exactament el determinant diagonal. □

Observació 10.3. Per a una transformació lineal general, el determinant continua mesurant el factor de canvi de volum orientat. Una demostració geomètrica completa requereix formalitzar el volum; algebraicament, la propietat queda codificada per l'única forma alternada n-lineal normalitzada.

X.11 Resum conceptual

El determinant pot entendre's simultàniament com:

- l'única forma alternada n-lineal normalitzada;
- una suma signada sobre permutacions;
- un criteri d'independència lineal i invertibilitat;
- un invariant d'un endomorfisme sota canvi de base;
- un multiplicador compatible amb la composició;
- el factor algebraic de canvi de volum orientat.

La cadena conceptual principal del capítol és

$$\boxed{\text{multilinealitat} \to \det \to \text{invertibilitat} \to \text{adjunta/Cramer}},$$

i prepara el Capítol XI, on el polinomi característic

$$\det(A - \lambda I)$$

serà l'eina central per estudiar valors propis i diagonalització.

X.12 Problemes proposats

X.1. Calculeu el signe de les permutacions (1 3 2), (1 2 3 4) i (1 4)(2 3).

X.2. Demostreu directament que una forma bilineal alternada satisfà $D(u, v) = -D(v, u)$.

X.3. Calculeu, per Leibniz, el determinant de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

X.4. Demostreu que si una columna és zero, el determinant és zero.

X.5. Demostreu que si dues columnes són proporcionals, el determinant és zero.

X.6. Demostreu que sumar una combinació lineal de diverses files a una altra no altera el determinant.

X.7. Calculeu per Gauss el determinant de $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$.

X.8. Calculeu el determinant d'una matriu triangular 5×5 amb diagonal $2, -1, 3, 4, 5$.

X.9. Proveu que $\det(-A) = (-1)^n \det A$ per a $A \in M_n(\mathbb{K})$.

X.10. Proveu que $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$.

X.11. Si $A^2 = A$, determineu els possibles valors de $\det A$.

X.12. Si $A^2 = I$, proveu que $\det A \in \{1, -1\}$.

X.13. Proveu que si $AB = I$, aleshores $\det A \neq 0$ i $\det B \neq 0$.

X.14. Proveu que $\det(P^{-1}AP) = \det A$ sense usar la fórmula explícita de canvi de base, només multiplicativitat.

X.15. Calculeu el determinant de la matriu elemental que intercanvia dues files.

X.16. Calculeu el determinant de la matriu elemental que multiplica una fila per $\lambda \neq 0$.

X.17. Calculeu el determinant de la matriu elemental que suma λ vegades una fila a una altra.

X.18. Proveu que una matriu ortogonal real satisfà $\det A = \pm 1$.

X.19. Proveu que si A és nilpotent, aleshores $\det A = 0$.

X.20. Calculeu tots els cofactors de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$.

X.21. Calculeu el determinant de la matriu anterior desenvolupant per la segona fila.

X.22. Verifiqueu explícitament $A\,\mathrm{adj}(A) = (\det A) I$ per a una matriu 2×2 general.

X.23. Obteniu la fórmula de la inversa d'una matriu 2×2 a partir de l'adjunta.

X.24. Calculeu la inversa de $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ mitjançant cofactors.

X.25. Resoleu per Cramer $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 1. \end{cases}$

X.26. Resoleu per Cramer un sistema 3×3 de la vostra elecció i verifiqueu-lo per Gauss.

X.27. Mostreu amb un exemple que Cramer no s'aplica directament a un sistema rectangular.

X.28. Demostreu que si A té dues files iguals, $\mathrm{adj}(A)$ pot no ser zero encara que $\det A = 0$.

X.29. Proveu que si $\operatorname{rang} A \leq n - 2$, aleshores $\mathrm{adj}(A) = 0$.

X.30. Si $\operatorname{rang} A = n - 1$, estudieu el rang possible de $\mathrm{adj}(A)$.

X.31. Proveu la fórmula de Vandermonde per $n = 3$ per càlcul directe.

X.32. Useu Vandermonde per decidir quan els vectors $(1, x_i, x_i^2)$, $i = 1, 2, 3$, són independents.

X.33. Proveu que $\det(A^k) = (\det A)^k$ per $k \in \mathbb{N}$.

X.34. Si $f, g \in \mathrm{End}(V)$, proveu que $\det(f \circ g) = \det f \det g$.

X.35. Demostreu que un endomorfisme és un automorfisme si i només si el seu determinant és no nul.

X.36. Calculeu el determinant de la projecció $p : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $p(x, y, z) = (x, y, 0)$.

X.37. Interpreteu geomètricament el signe del determinant d'una matriu real 2×2 invertible.

X.38. Trobeu una matriu 2×2 amb determinant 1 que no sigui la identitat.

X.39. Trobeu una matriu 3×3 amb determinant -1 i rang 3.

X.40. Proveu que el determinant és una funció polinòmica de les n^2 entrades d'una matriu.

X.41. Demostreu que el conjunt $\{A \in M_n(\mathbb{K}) : \det A = 0\}$ no és, en general, un subespai vectorial.

X.42. Si A i B són semblants, proveu que $\det(A - \lambda I) = \det(B - \lambda I)$ per a tot λ.

X.43. Calculeu $\det \begin{pmatrix} 1 & t & t^2 \\ 1 & u & u^2 \\ 1 & v & v^2 \end{pmatrix}$ i factoritzeu-lo.

X.44. Proveu que una matriu triangular és invertible si i només si totes les entrades diagonals són no nul · les.

X.45. Compareu el cost conceptual de resoldre un sistema per Gauss i per Cramer i expliqueu en quin sentit Cramer és sobretot una fórmula teòrica.

X.46. Demostreu que, per a una matriu diagonal per blocs $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$, el determinant és $\det A \det B$.

X.47. Proveu que per a una matriu triangular per blocs $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ també val $\det = \det A \det B$.

X.48. Sigui A invertible. Proveu que $\mathrm{adj}(A) = \det(A) A^{-1}$ i deduïu $\det(\mathrm{adj}\, A) = \det(A)^{n-1}$.

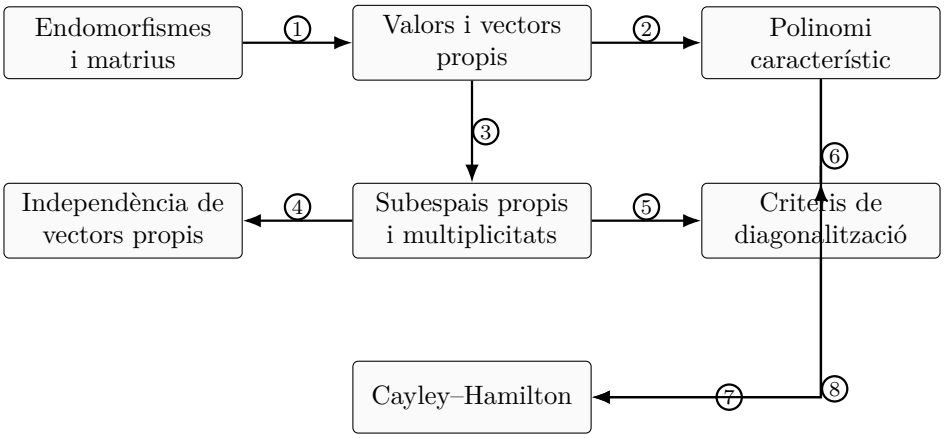
Capítol XI

Endomorfismes, valors propis i diagonalització

Propòsit. En els capítols anteriors hem après a representar una aplicació lineal mitjançant una matriu i a decidir, mitjançant el determinant, quan aquesta matriu és invertible. Ara abordem una qüestió més fina: *podem escollir una base en què la matriu d'un endomorfisme sigui tan simple com sigui possible?*

La resposta condueix als **valors propis**, als **vectors propis** i a la **diagonalització**. El polinomi característic, construït amb el determinant, permet localitzar els valors propis; els subespais propis mesuren quants vectors independents hi corresponen. El capítol culmina amb el teorema de Cayley–Hamilton i algunes de les seves aplicacions elementals.

XI.1 Mapa local de dependències



Llegenda.

① Un endomorfisme es representa per una matriu una vegada escollida una base.

② Un valor propi és exactament un escalar que anul · la el determinant de $A - \lambda I$.

③ A cada valor propi li correspon el subespai propi $\ker(f - \lambda I)$.

④ Vectors propis associats a valors propis diferents són linealment independents.

⑤ La dimensió total dels subespais propis determina si hi ha una base de vectors propis.

⑥ El polinomi característic aporta la multiplicitat algebraica dels valors propis.

⑦ El polinomi característic també és l'objecte central del teorema de Cayley–Hamilton.

⑧ Quan un endomorfisme és diagonalitzable, Cayley–Hamilton és immediat en una base pròpia.

XI.2 Endomorfismes i semblança

Recordem que un *endomorfisme* d'un espai vectorial V és una aplicació lineal $f : V \to V$. Si $\mathcal{B}$ és una base de V, escrivim $A = [f]_{\mathcal{B}}$. Si $\mathcal{B}'$ és una altra base i P és la matriu de canvi de base, aleshores

$$[f]_{\mathcal{B}'} = P^{-1}AP.$$

Definició XI.2.1. Dues matrius quadrades $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ són *semblants* si existeix $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ tal que $B = P^{-1}AP$.

Proposició XI.2.2. *La semblança és una relació d'equivalència sobre $M_n(\mathbb{K})$.*

Demostració. És reflexiva perquè $A = I^{-1}AI$. És simètrica perquè, si $B = P^{-1}AP$, aleshores $A = PBP^{-1} = (P^{-1})^{-1}BP^{-1}$. Finalment, si $B = P^{-1}AP$ i $C = Q^{-1}BQ$, llavors

$$C = Q^{-1}P^{-1}APQ = (PQ)^{-1}A(PQ),$$

i per tant és transitiva. □

XI.3 Valors propis i vectors propis

Definició XI.3.1. Sigui $f : V \to V$ un endomorfisme. Un escalar $\lambda \in \mathbb{K}$ és un *valor propi* de f si existeix $v \neq 0$ tal que

$$f(v) = \lambda v.$$

Aquest vector v s'anomena *vector propi* associat a λ.

Proposició XI.3.2. *Per a $\lambda \in \mathbb{K}$ són equivalents:*

(i) *λ és valor propi de f;*

(ii) $\ker(f - \lambda I) \neq \{0\}$;

(iii) *$f - \lambda I$ no és injectiva.*

Demostració. L'equació $f(v) = \lambda v$ és equivalent a $(f - \lambda I)(v) = 0$. Per tant existeix un vector propi no nul exactament quan el nucli de $f - \lambda I$ conté un vector no nul, i això és equivalent al fet que $f - \lambda I$ no sigui injectiva. □

Definició XI.3.3. El *subespai propi* corresponent a λ és

$$E_\lambda(f) = \ker(f - \lambda I).$$

Exemple XI.3.4. Per $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, el vector $e_1 = (1, 0)$ és propi de valor 2. Per trobar els vectors propis de valor 3 resolen $(A - 3I)x = 0$, és a dir

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0,$$

i obtenim $E_3 = \langle (1, 1) \rangle$.

XI.4 Polinomi característic

Definició XI.4.1. Si $A \in M_n(\mathbb{K})$, definim el seu *polinomi característic* per

$$p_A(t) = \det(A - tI).$$

Si A representa un endomorfisme f, també escrivim $p_f(t)$.

Proposició XI.4.2. *El polinomi característic no depèn de la base escollida per representar l'endomorfisme.*

Demostració. Si $B = P^{-1}AP$, aleshores

$$B - tI = P^{-1}AP - tP^{-1}IP = P^{-1}(A - tI)P.$$

Per multiplicativitat del determinant,

$$\det(B - tI) = \det(P^{-1})\det(A - tI)\det(P) = \det(A - tI).$$

□

Teorema XI.4.3. *Un escalar $\lambda \in \mathbb{K}$ és valor propi d'A si i només si $p_A(\lambda) = 0$.*

Demostració. Per la proposició anterior de valors propis, λ és valor propi si i només si $A - \lambda I$ no és invertible. Pel criteri del determinant, això equival a

$$\det(A - \lambda I) = 0,$$

que és precisament $p_A(\lambda) = 0$. □

Corol · lari XI.4.4. *Un endomorfisme d'un espai complex de dimensió positiva té almenys un valor propi.*

Demostració. El polinomi característic té grau $n \geq 1$. Pel teorema fonamental de l'àlgebra té almenys una arrel a $\mathbb{C}$, i pel teorema anterior aquesta arrel és un valor propi. □

Observació XI.4.5. Sobre $\mathbb{R}$ això pot fallar. La rotació de 90° del pla té matriu

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad p_R(t) = t^2 + 1,$$

que no té arrels reals. El mateix endomorfisme, considerat sobre $\mathbb{C}$, té valors propis i i $-i$.

XI.5 Independència de vectors propis

Teorema XI.5.1. *Vectors propis associats a valors propis dos a dos diferents són linealment independents.*

Demostració. Procedim per inducció sobre el nombre r de vectors. El cas $r = 1$ és immediat. Suposem el resultat cert per $r-1$ i siguin $v_1, \ldots, v_r$ vectors propis de valors diferents $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$. Si

$$a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r = 0,$$

apliquem $f - \lambda_r I$ i obtenim

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_r)v_1 + \cdots + a_{r-1}(\lambda_{r-1} - \lambda_r)v_{r-1} = 0.$$

Per la hipòtesi d'inducció, cada coeficient $a_j(\lambda_j - \lambda_r)$ és zero. Com que els valors propis són diferents, $a_1 = \cdots = a_{r-1} = 0$. L'equació original dóna llavors $a_r v_r = 0$, i com $v_r \neq 0$, $a_r = 0$. □

Corol · lari XI.5.2. *Si $\dim V = n$, un endomorfisme té com a màxim n valors propis diferents.*

Demostració. Si en tingués més de n, escollint un vector propi no nul per a cadascun obtindríem més de n vectors linealment independents en un espai de dimensió n, contradicció. □

XI.6 Multiplicitat algebraica i geomètrica

Definició XI.6.1. Si λ és una arrel de $p_f(t)$, la seva *multiplicitat algebraica* $m_a(\lambda)$ és la multiplicitat de λ com a arrel de p_f. La *multiplicitat geomètrica* és

$$m_g(\lambda) = \dim E_\lambda(f).$$

Teorema XI.6.2. *Per a tot valor propi λ,*

$$1 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda).$$

Demostració. Com que λ és valor propi, $E_\lambda \neq \{0\}$ i per tant $m_g(\lambda) \geq 1$. Posem $r = m_g(\lambda)$ i escollim una base $v_1, \ldots, v_r$ de E_λ, completada fins a una base de V. En aquesta base, la matriu de f té forma per blocs

$$\begin{pmatrix} \lambda I_r & * \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

Per tant

$$p_f(t) = \det \begin{pmatrix} (\lambda - t)I_r & * \\ 0 & B - tI \end{pmatrix} = (\lambda - t)^r \det(B - tI).$$

Així λ apareix com a arrel amb multiplicitat almenys r, és a dir $m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$. □

XI.7 Diagonalització

Definició XI.7.1. Un endomorfisme $f : V \to V$ és *diagonalitzable* sobre $\mathbb{K}$ si existeix una base de V en què la seva matriu és diagonal.

Teorema XI.7.2 (Criteri fonamental de diagonalització)**.** *Per a un endomorfisme f d'un espai de dimensió n són equivalents:*

(i) f és diagonalitzable;

(ii) V té una base formada per vectors propis de f;

(iii) V és suma directa dels seus subespais propis;

(iv) la suma de les dimensions dels subespais propis és n.

Demostració. Si la matriu de f en una base $(v_1, \ldots, v_n)$ és diagonal $\operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, llavors $f(v_i) = \lambda_i v_i$, i la base és de vectors propis: (i)⇒(ii). Si existeix una base de vectors propis, agrupant els vectors segons el seu valor propi obtenim que V és la suma dels subespais propis; aquesta suma és directa perquè vectors propis de valors diferents són independents: (ii)⇒(iii). En dimensió finita, una suma directa dels subespais propis té dimensió igual a la suma de les seves dimensions, de manera que (iii)⇒(iv). Finalment, si la suma de les dimensions és n, escollint una base de cada subespai propi i reunint-les obtenim n vectors linealment independents, per tant una base pròpia: (iv)⇒(ii), i així també (i). □

Corol · lari XI.7.3. *Si p_f es descompon sobre $\mathbb{K}$ en factors lineals i per a cada valor propi λ es compleix*

$$m_g(\lambda) = m_a(\lambda),$$

aleshores f és diagonalitzable.

Demostració. Si els valors propis diferents són $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, la suma de les multiplicitats algebraiques és n. Per hipòtesi,

$$\sum_{i=1}^{r} \dim E_{\lambda_i} = \sum_{i=1}^{r} m_a(\lambda_i) = n.$$

El criteri fonamental dóna la diagonalització. □

Corol · lari XI.7.4. *Si f té n valors propis diferents en un espai de dimensió n, aleshores és diagonalitzable.*

Demostració. Escollim un vector propi no nul per a cada valor propi. Pel teorema d'independència obtenim n vectors linealment independents; formen una base pròpia. □

Exemple XI.7.5. La matriu

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

té valors propis 2 i 3, diferents; per tant és diagonalitzable. En canvi,

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

té un únic valor propi 2 de multiplicitat algebraica 2, però $\ker(B - 2I)$ té dimensió 1. Per tant no és diagonalitzable.

XI.8 Diagonalització i potències d'una matriu

Proposició XI.8.1. *Si $A = PDP^{-1}$ amb D diagonal, aleshores per a tot $m \in \mathbb{N}$,*

$$A^m = PD^mP^{-1}.$$

Demostració. Per inducció. Per $m = 1$ és la hipòtesi. Si $A^m = PD^mP^{-1}$, llavors

$$A^{m+1} = A^m A = PD^mP^{-1}PDP^{-1} = PD^{m+1}P^{-1}.$$

□

Corol · lari XI.8.2. *Si $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, aleshores*

$$D^m = \operatorname{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m).$$

Demostració. El producte de matrius diagonals és diagonal i multiplica component a component; per inducció, la i-èsima entrada diagonal de D^m és λ_i^m. □

Aquesta observació és una de les aplicacions més immediates de la diagonalització: permet calcular potències altes de matrius i resoldre determinades recurrències lineals vectorials.

XI.9 Teorema de Cayley–Hamilton

Per evitar problemes de signes, en aquesta secció utilitzarem també

$$\chi_A(t) = \det(tI - A) = (-1)^n p_A(t).$$

Té les mateixes arrels i multiplicitats que p_A.

Teorema XI.9.1 (Cayley–Hamilton)**.** *Tota matriu quadrada anul·la el seu polinomi característic:*

$$\chi_A(A) = 0.$$

Demostració. La identitat de l'adjunta, aplicada a la matriu $tI - A$ sobre l'anell de polinomis $\mathbb{K}[t]$, dóna

$$(tI - A)\,\mathrm{adj}(tI - A) = \chi_A(t)I.$$

Escrivim

$$\mathrm{adj}(tI - A) = B_0 + B_1 t + \cdots + B_{n-1}t^{n-1}$$

amb matrius constants B_j, i

$$\chi_A(t) = c_0 + c_1 t + \cdots + c_n t^n.$$

Comparant coeficients en la identitat anterior obtenim un sistema d'igualtats matricials. Multipliquem successivament aquestes igualtats per les potències adequades d'A i les sumem; tots els termes que contenen els B_j es cancel·len telescòpicament i queda

$$c_0 I + c_1 A + \cdots + c_n A^n = 0,$$

és a dir $\chi_A(A) = 0$. □

Corol·lari XI.9.2. *Tota potència A^m amb $m \geq n$ es pot expressar com a combinació lineal de*

$$I, A, \ldots, A^{n-1}.$$

Demostració. Com χ_A és monic de grau n, Cayley–Hamilton expressa A^n com a combinació lineal de les potències anteriors. Multiplicant successivament per A i substituint de nou A^n s'obté el resultat per inducció sobre m. □

Corol·lari XI.9.3. *Si A és invertible, A^{-1} és un polinomi en A de grau com a màxim $n-1$.*

Demostració. Escrivim

$$\chi_A(t) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \cdots + c_1 t + c_0.$$

Com A és invertible, $c_0 = (-1)^n \det A \neq 0$. Cayley–Hamilton dóna

$$A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_1 A + c_0 I = 0.$$

Multiplicant per A^{-1},

$$A^{n-1} + c_{n-1}A^{n-2} + \cdots + c_1 I + c_0 A^{-1} = 0,$$

i aïllant A^{-1} obtenim l'expressió desitjada. □

XI.10 Una primera mirada als polinomis anul·ladors

Definició XI.10.1. Un polinomi $q(t) \in \mathbb{K}[t]$ és *anul·lador* d'A si $q(A) = 0$.

Cayley–Hamilton afirma que χ_A és sempre un polinomi anul·lador. Entre tots els polinomis anul·ladors no nuls existeix un únic de grau mínim i coeficient principal 1, anomenat *polinomi mínim*. En aquest curs només en farem servir la idea, sense desenvolupar-ne sistemàticament la teoria; reapareixerà naturalment en cursos posteriors d'àlgebra lineal.

Proposició XI.10.2. *Si $q(A) = 0$ i λ és un valor propi d'A, aleshores $q(\lambda) = 0$.*

Demostració. Sigui $v \neq 0$ un vector propi de valor λ. Si $q(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_r t^r$, aleshores

$$0 = q(A)v = a_0 v + a_1 Av + \cdots + a_r A^r v.$$

Com $A^k v = \lambda^k v$ per inducció,

$$0 = (a_0 + a_1\lambda + \cdots + a_r\lambda^r)v = q(\lambda)v.$$

Com $v \neq 0$, necessàriament $q(\lambda) = 0$. □

XI.11 Problemes proposats

XI.1. Determineu els valors i vectors propis de $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.

XI.2. Calculeu els subespais propis de $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

XI.3. Proveu directament que $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ no té vectors propis reals no nuls.

XI.4. Trobeu els seus valors propis sobre $\mathbb{C}$.

XI.5. Calculeu el polinomi característic d'una matriu triangular i deduïu-ne els valors propis.

XI.6. Proveu que matrius semblants tenen el mateix polinomi característic.

XI.7. Doneu dues matrius no semblants amb el mateix polinomi característic.

XI.8. Si $A^2 = A$, determineu els possibles valors propis d'A.

XI.9. Si $A^3 = I$, determineu els possibles valors propis sobre $\mathbb{C}$.

XI.10. Si A és nilpotent, proveu que l'únic valor propi possible és 0.

XI.11. Proveu que un endomorfisme invertible no pot tenir 0 com a valor propi.

XI.12. Si λ és valor propi d'A invertible, proveu que λ^{-1} és valor propi d'A^{-1}.

XI.13. Si λ és valor propi d'A, proveu que λ^m és valor propi d'A^m.

XI.14. Proveu que $\lambda + \mu$ és valor propi d'$A + \mu I$ quan λ és valor propi d'A.

XI.15. Calculeu els valors propis de $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ i diagonalitzeu-la.

XI.16. Diagonalitzeu, si és possible, $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

XI.17. Decidiu si $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ és diagonalitzable.

XI.18. Estudieu la diagonalització de $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

XI.19. Doneu una matriu 3×3 amb un únic valor propi i que sigui diagonalitzable.

XI.20. Doneu una matriu 3×3 amb un únic valor propi i que no sigui diagonalitzable.

XI.21. Proveu que un endomorfisme amb n valors propis diferents és diagonalitzable.

XI.22. Proveu que la suma de les multiplicitats algebraiques dels valors propis és n quan el polinomi característic es descompon completament.

XI.23. Per a una projecció $p^2 = p$, proveu mitjançant valors propis que els únics valors propis són 0 i 1.

XI.24. Deduiu de la descomposició $V = \ker p \oplus \operatorname{Im} p$ que tota projecció és diagonalitzable.

XI.25. Si A és diagonalitzable, proveu que A^m també ho és.

XI.26. Calculeu A^{20} per diagonalització per a $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

XI.27. Resoleu una recurrència vectorial $x_{n+1} = Ax_n$ quan A és diagonalitzable.

XI.28. Proveu que $\operatorname{tr}(A)$ és la suma dels valors propis comptats amb multiplicitat algebraica quan p_A es descompon.

XI.29. Proveu anàlogament que $\det(A)$ és el producte dels valors propis comptats amb multiplicitat algebraica.

XI.30. Calculeu el polinomi característic de $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ i diagonalitzeu-la si és possible.

XI.31. Verifiqueu Cayley–Hamilton directament per a una matriu general 2×2.

XI.32. Useu Cayley–Hamilton per expressar A^4 en termes de I i A per a una matriu 2×2 concreta.

XI.33. Useu Cayley–Hamilton per obtenir una fórmula d'A^{-1} per a una matriu invertible 2×2.

XI.34. Si $A^2 - 5A + 6I = 0$, determineu els possibles valors propis d'A.

XI.35. Si $q(A) = 0$, proveu que tot valor propi d'A és arrel de q.

XI.36. Determineu un polinomi anul · lador d'una projecció.

XI.37. Determineu un polinomi anul · lador d'una matriu nilpotent N amb $N^3 = 0$.

XI.38. Proveu que si A i B són semblants, $q(A) = 0$ si i només si $q(B) = 0$.

XI.39. Estudieu sobre $\mathbb{R}$ i sobre $\mathbb{C}$ la diagonalització de la rotació plana d'angle θ.

XI.40. Determineu quan una matriu real 2×2 amb polinomi característic de discriminant positiu és diagonalitzable sobre $\mathbb{R}$.

XI.41. Determineu què passa quan el discriminant és negatiu.

XI.42. Doneu un exemple en què $m_g(\lambda) < m_a(\lambda)$.

XI.43. Doneu un exemple en què $m_g(\lambda) = m_a(\lambda) > 1$.

XI.44. Proveu que si una matriu diagonalitzable té un únic valor propi λ, aleshores és λI.

XI.45. Si A és diagonalitzable i q és un polinomi, proveu que $q(A)$ és diagonalitzable.

XI.46. Determineu els valors propis de $q(A)$ en funció dels d'A.

XI.47. Proveu que, si A és diagonalitzable i invertible, A^{-1} és diagonalitzable en la mateixa base pròpia.

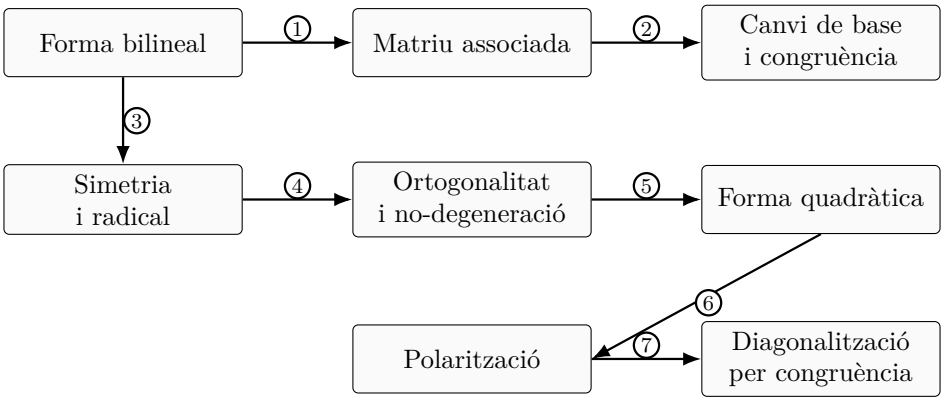
XI.48. Expliqueu per què una matriu real pot ser diagonalitzable sobre $\mathbb{C}$ però no sobre $\mathbb{R}$.

Capítol XII
Formes bilineals i quadràtiques

Propòsit. Els capítols anteriors han estudiat vectors, aplicacions lineals, matrius, determinants i diagonalització. Ara introduïm objectes que depenen de *dos* vectors alhora: les formes bilineals. Quan una forma bilineal és simètrica, dóna lloc a una forma quadràtica. El llenguatge matricial permet representar-les, canviar de base i reduir-les a formes diagonals senzilles.

Aquest capítol té un caràcter de tancament del curs i, alhora, de pont cap a Geometria, Àlgebra II, teoria de formes, mecànica i altres assignatures. Ens limitarem a dimensió finita i, quan sigui necessari, a cossos de característica diferent de 2.

1 Mapa local de dependències



Llegenda.

① Una base converteix una forma bilineal en una matriu de coeficients.

② El canvi de base transforma aquesta matriu per congruència.

③ Les formes simètriques i antisimètriques són casos estructurals fonamentals.

④ El radical mesura la degeneració i prepara la noció d'ortogonalitat.

⑤ Les formes simètriques permeten definir ortogonals i formes quadràtiques.

⑥ Una forma quadràtica recupera la seva forma bilineal simètrica mitjançant polarització.

⑦ La forma bilineal associada permet reduir una forma quadràtica a una expressió diagonal.

2 Formes bilineals

Definició 2.1. Siguin V, W espais vectorials sobre un cos $\mathbb{K}$. Una aplicació

$$B : V \times W \longrightarrow \mathbb{K}$$

és **bilineal** si és lineal en cadascuna de les variables quan l'altra es manté fixa. Si $V = W$, direm simplement que B és una forma bilineal sobre V.

Exemple 2.2. Sobre $\mathbb{R}^n$, el producte escalar usual

$$B(x, y) = x_1y_1 + \cdots + x_ny_n$$

és bilineal. També ho és $B(x, y) = x^T Ay$ per a qualsevol matriu $A \in M_n(\mathbb{K})$.

Proposició 2.3. El conjunt $\mathcal{B}(V,W)$ de totes les formes bilineals $V \times W \to \mathbb{K}$ és un espai vectorial amb les operacions puntuals.

Demostració. Si B, C són bilineals i $\lambda \in \mathbb{K}$, definim $(B+C)(v,w) = B(v,w) + C(v,w)$ i $(\lambda B)(v,w) = \lambda B(v,w)$. La linealitat en cadascuna de les variables es conserva per suma i producte per escalars. La forma nul · la és l'element neutre i $-B$ és l'oposada de B. La resta d'axiomes provenen dels axiomes del cos $\mathbb{K}$. □

3 Matriu associada a una forma bilineal

Siguin $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ una base de V i $\mathcal{F} = (f_1, \dots, f_m)$ una base de W.

Definició 3.1. La **matriu de B respecte de $\mathcal{E}$ i $\mathcal{F}$** és

$$[B]_{\mathcal{E},\mathcal{F}} = (b_{ij}), \qquad b_{ij} = B(e_i, f_j).$$

Teorema 3.2. Si $x \in V$ i $y \in W$ tenen vectors de coordenades $X = [x]_{\mathcal{E}}$ i $Y = [y]_{\mathcal{F}}$, i $A = [B]_{\mathcal{E},\mathcal{F}}$, aleshores

$$\boxed{B(x,y) = X^T A Y.}$$

Demostració. Escrivim $x = \sum_i x_i e_i$ i $y = \sum_j y_j f_j$. Per bilinealitat,

$$B(x,y) = \sum_{i,j} x_i y_j B(e_i, f_j) = \sum_{i,j} x_i a_{ij} y_j = X^T A Y.$$

□

Corol · lari 3.3. Si $\dim V = n$ i $\dim W = m$, aleshores

$$\dim \mathcal{B}(V,W) = nm.$$

Demostració. Fixades bases, l'aplicació $B \mapsto [B]_{\mathcal{E},\mathcal{F}}$ és un isomorfisme lineal entre $\mathcal{B}(V,W)$ i $M_{n\times m}(\mathbb{K})$. Aquest darrer espai té dimensió nm. □

4 Canvi de base i congruència

Suposem ara que $B : V \times V \to \mathbb{K}$ i que $\mathcal{E}$ i $\mathcal{E}'$ són bases de V. Sigui P la matriu tal que $X = PX'$ relaciona les coordenades d'un vector en ambdues bases.

Teorema 4.1. Si $A = [B]_{\mathcal{E}}$ i $A' = [B]_{\mathcal{E}'}$, aleshores

$$\boxed{A' = P^T A P.}$$

Demostració. Per a vectors x, y amb coordenades $X = PX'$ i $Y = PY'$,

$$B(x,y) = X^T A Y = (PX')^T A (PY') = X'^T (P^T A P) Y'.$$

Per unicitat de la matriu que representa B en la base $\mathcal{E}'$, necessàriament $A' = P^T A P$. □

Definició 4.2. Dues matrius quadrades A i A' són **congruents** si existeix P invertible tal que $A' = P^T A P$.

Proposició 4.3. La congruència és una relació d'equivalència sobre $M_n(\mathbb{K})$.

Demostració. És reflexiva perquè $A = I^T A I$. Si $A' = P^T A P$, llavors $A = (P^{-1})^T A' P^{-1}$, i és simètrica. Si $A' = P^T A P$ i $A'' = Q^T A' Q$, aleshores

$$A'' = (PQ)^T A (PQ),$$

i és transitiva. □

5 Simetria i descomposició

Definició 5.1. Una forma bilineal B sobre V és **simètrica** si $B(x,y) = B(y,x)$ per a tots x, y, i **alternada** si $B(x,x) = 0$ per a tot x.

Proposició 5.2. B és simètrica si i només si, en qualsevol base, la seva matriu A satisfà $A^T = A$.

Demostració. Si $A = (a_{ij})$ i $a_{ij} = B(e_i, e_j)$, la simetria de B implica $a_{ij} = B(e_i,e_j) = B(e_j,e_i) = a_{ji}$, és a dir $A = A^T$. Recíprocament, si $A = A^T$, llavors

$$B(x,y) = X^T AY = Y^T A^T X = Y^T AX = B(y,x).$$

□

Teorema 5.3. Si $\operatorname{car}\mathbb{K} \neq 2$, tota forma bilineal B es descompon de manera única com

$$B = S + A,$$

on S és simètrica i A és alternada.

Demostració. Definim

$$S(x,y) = \frac{B(x,y) + B(y,x)}{2}, \qquad A(x,y) = \frac{B(x,y) - B(y,x)}{2}.$$

Ambdues són bilineals, S és simètrica i $A(x,x) = 0$. A més, $S + A = B$. Si $B = S_1 + A_1$ fos una altra descomposició, llavors $S - S_1 = A_1 - A$ seria alhora simètrica i alternada. Si C té ambdues propietats, $C(x,y) = C(y,x)$ i, com C és alternada i $\operatorname{car}\mathbb{K} \neq 2$, $C(x,y) = -C(y,x)$; per tant $2C(x,y) = 0$ i $C = 0$. □

6 Radical i no-degeneració

Definició 6.1. El **radical** d'una forma bilineal B sobre V és

$$\operatorname{Rad}(B) = \{x \in V : B(x,y) = 0 \text{ per a tot } y \in V\}.$$

Direm que B és **no degenerada** si $\operatorname{Rad}(B) = \{0\}$.

Proposició 6.2. $\operatorname{Rad}(B)$ és un subespai de V.

Demostració. Si $x, x' \in \operatorname{Rad}(B)$ i $\lambda \in \mathbb{K}$, per a tot y tenim

$$B(x + x', y) = B(x,y) + B(x',y) = 0,$$

i $B(\lambda x, y) = \lambda B(x,y) = 0$. També $0 \in \operatorname{Rad}(B)$. □

Teorema 6.3. Sigui V de dimensió finita i A una matriu de B en una base. Són equivalents:

(i) B és no degenerada;

(ii) l'aplicació $\Phi_B : V \to V^*$, $\Phi_B(x) = B(x,\cdot)$, és un isomorfisme;

(iii) A és invertible;

(iv) $\det A \neq 0$.

Demostració. L'aplicació Φ_B és lineal i $\ker \Phi_B = \operatorname{Rad}(B)$. Així, (i) equival a injectivitat de Φ_B. Com $\dim V = \dim V^*$, injectivitat equival a bijectivitat, i obtenim (i)⇔(ii). En bases duals, la matriu de Φ_B és precisament A; per tant (ii)⇔(iii). Finalment, una matriu quadrada és invertible si i només si el seu determinant és no nul. □

7 Ortogonalitat

En aquesta secció suposem B simètrica.

Definició 7.1. Dos vectors x, y són B**-ortogonals** si $B(x,y) = 0$. Per a un subespai $U \subseteq V$, definim

$$U^\perp = \{x \in V : B(x,u) = 0 \text{ per a tot } u \in U\}.$$

Proposició 7.2. $U^\perp$ és un subespai de V.

Demostració. Si $x, x' \in U^\perp$ i $\lambda \in \mathbb{K}$, per a tot $u \in U$,

$$B(x+x',u) = 0+0 = 0, \qquad B(\lambda x, u) = \lambda B(x,u) = 0.$$

Per tant $x + x'$ i λx pertanyen a $U^\perp$. □

Teorema 7.3. Si B és simètrica i no degenerada sobre un espai de dimensió finita, aleshores per a qualsevol subespai U,

$$\boxed{\dim U + \dim U^\perp = \dim V.}$$

Demostració. Considerem l'aplicació

$$T : V \to U^*, \qquad T(x) = B(x,\cdot)|_U.$$

El seu nucli és $U^\perp$. Com B és no degenerada, $\Phi_B : V \to V^*$ és un isomorfisme. Tota forma lineal sobre U s'estén a una forma lineal sobre V completant una base d'U a una base de V; per tant T és exhaustiva. Així $\operatorname{rang} T = \dim U^* = \dim U$. Pel teorema rang-nul · litat,

$$\dim V = \dim U^\perp + \dim U.$$

□

8 Formes quadràtiques i polarització

En aquesta secció suposem $\operatorname{car} \mathbb{K} \neq 2$.

Definició 8.1. Una **forma quadràtica** sobre V és una aplicació $q : V \to \mathbb{K}$ de la forma

$$q(x) = B(x,x),$$

on B és una forma bilineal simètrica.

Proposició 8.2. Si $q(x) = B(x,x)$, aleshores $q(\lambda x) = \lambda^2 q(x)$.

Demostració. Per bilinealitat,

$$q(\lambda x) = B(\lambda x, \lambda x) = \lambda^2 B(x,x) = \lambda^2 q(x).$$

□

Teorema 8.3 (Identitat de polarització)**.** Si $q(x) = B(x,x)$ amb B simètrica, llavors

$$\boxed{B(x,y) = \frac{1}{2}(q(x+y) - q(x) - q(y)).}$$

En particular, q determina B de manera única.

Demostració. Expandim:

$$q(x+y) = B(x+y, x+y) = B(x,x) + B(x,y) + B(y,x) + B(y,y).$$

Com B és simètrica, $B(x,y) = B(y,x)$, i per tant

$$q(x+y) - q(x) - q(y) = 2B(x,y).$$

Dividint per 2 obtenim la fórmula. □

Corol · lari 8.4. Sobre un cos de característica diferent de 2, hi ha una correspondència biunívoca entre formes bilineals simètriques i formes quadràtiques.

Demostració. A cada forma bilineal simètrica B li associem $q_B(x) = B(x,x)$. La identitat de polarització mostra que B es recupera únicament a partir de q_B, de manera que l'aplicació és injectiva. Recíprocament, per definició, tota forma quadràtica prové d'alguna forma bilineal simètrica, i per tant és exhaustiva. □

9 Expressió matricial d'una forma quadràtica

Si A és la matriu simètrica de B en una base i X és el vector de coordenades de x, aleshores

$$\boxed{q(x) = X^T A X.}$$

Per exemple, en $\mathbb{R}^2$,

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad q(x,y) = ax^2 + 2bxy + cy^2.$$

Proposició 9.1. Sota un canvi de base $X = PX'$, la matriu d'una forma quadràtica es transforma segons

$$A' = P^T A P.$$

Demostració. Substituint $X = PX'$ en $q(x) = X^T A X$ obtenim

$$q(x) = X'^T P^T A P X'.$$

La matriu en les noves coordenades és, per tant, $P^T A P$. □

10 Diagonalització per congruència

Lema 10.1. Si B és una forma bilineal simètrica no nul · la i $\operatorname{car}\mathbb{K} \neq 2$, existeix $v \in V$ tal que $B(v,v) \neq 0$.

Demostració. Si $B(v,v) = 0$ per a tot v, llavors per a $x, y \in V$,

$$0 = B(x+y, x+y) = B(x,x) + 2B(x,y) + B(y,y) = 2B(x,y).$$

Com $2 \neq 0$ en $\mathbb{K}$, resulta $B(x,y) = 0$ per a tot x, y, contradient que B sigui no nul · la. □

Teorema 10.2 (Diagonalització per congruència)**.** Sigui V de dimensió finita sobre un cos de característica diferent de 2. Tota forma bilineal simètrica sobre V admet una base en la qual la seva matriu és diagonal.

Demostració. Procedim per inducció sobre $n = \dim V$. El cas $n = 1$ és immediat. Si $B = 0$, qualsevol base serveix. Si $B \neq 0$, pel lema existeix v amb $B(v, v) \neq 0$. Llavors

$$V = \langle v \rangle \oplus v^{\perp}.$$

En efecte, la intersecció és nul · la: si $\lambda v \in v^{\perp}$, llavors $0 = B(\lambda v, v) = \lambda B(v, v)$, i per tant $\lambda = 0$. A més, per a qualsevol $x \in V$, si posem

$$\alpha = \frac{B(x, v)}{B(v, v)}, \qquad w = x - \alpha v,$$

aleshores $B(w, v) = 0$, és a dir $w \in v^{\perp}$, i $x = \alpha v + w$. Per tant $V = \langle v \rangle \oplus v^{\perp}$. La restricció de B a $v^{\perp}$ és simètrica i $\dim v^{\perp} = n - 1$. Per hipòtesi d'inducció hi ha una base de $v^{\perp}$ en què aquesta restricció és diagonal. Afegint v obtenim una base de V en què tots els termes creuats amb v són zero i la resta també és diagonal. □

Corol · lari 10.3. Tota forma quadràtica sobre un espai de dimensió finita i característica diferent de 2 es pot escriure, en coordenades adequades, com

$$q(x_1, \ldots, x_n) = a_1 x_1^2 + \cdots + a_n x_n^2.$$

Demostració. La forma quadràtica prové d'una forma bilineal simètrica. Diagonalitzem la matriu d'aquesta forma pel teorema anterior. En la base resultant, $X^T A X$ no conté termes creuats. □

Exemple 10.4. Considerem

$$q(x, y) = x^2 + 4xy + 3y^2.$$

Completant quadrats,

$$q(x, y) = (x + 2y)^2 - y^2.$$

Amb $u = x + 2y$ i $v = y$, la forma queda

$$q = u^2 - v^2.$$

Això és una diagonalització per canvi lineal de coordenades.

11 Formes reals: signe i interpretació

Suposem ara $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Definició 11.1. Una forma quadràtica q és **definida positiva** si $q(x) > 0$ per a tot $x \neq 0$; és **definida negativa** si $q(x) < 0$ per a tot $x \neq 0$; i és **indefinida** si pren valors positius i negatius.

Proposició 11.2. Si en una base

$$q(x) = a_1 x_1^2 + \cdots + a_n x_n^2,$$

aleshores:

(i) si tots els $a_i > 0$, q és definida positiva;

(ii) si tots els $a_i < 0$, q és definida negativa;

(iii) si hi ha coeficients de signes diferents, q és indefinida.

Demostració. En el primer cas, si $x \neq 0$, algun $x_i \neq 0$ i per tant la suma $\sum a_i x_i^2$ és estrictament positiva. El segon cas és anàleg. En el tercer, prenent vectors de la base corresponents a un coeficient positiu i a un de negatiu obtenim valors de signes diferents. □

Observació 11.3. En cursos posteriors s'estudiarà que el nombre de coeficients positius, negatius i nuls d'una diagonalització real és independent de la diagonalització escollida. Aquest és el contingut de la llei d'inèrcia de Sylvester. Aquí només necessitem la idea que la reducció diagonal permet llegir de manera immediata el signe de la forma.

12 Aplicacions i continuacions

Les formes bilineals i quadràtiques reapareixen en molts contextos:

- **Geometria:** productes escalars, ortogonalitat, distàncies i classificació de còniques i quàdriques.
- **Àlgebra lineal avançada:** formes hermitianes, adjunts i teorema espectral.
- **Càlcul multivariable:** la forma quadràtica associada a la matriu Hessiana classifica punts crítics.
- **Mecànica:** energia cinètica, tensor d'inèrcia i formes d'energia.
- **Probabilitat i estadística:** matrius de covariància i formes quadràtiques.
- **Àlgebra multilineal:** les formes bilineals són tensors covariants de tipus $(0,2)$, connectant amb l'interludi del Capítol IX.

13 Problemes proposats

XII.1. Comproveu que $B(x,y) = x_1y_1 + 2x_1y_2 - x_2y_1 + 3x_2y_2$ és bilineal i trobeu-ne la matriu canònica.

XII.2. Determineu si la forma de l'exercici anterior és simètrica.

XII.3. Trobeu la part simètrica i la part alternada de la forma anterior.

XII.4. Proveu directament que $B(x,y) = x^T A y$ és bilineal per a qualsevol matriu A.

XII.5. Si A i A' representen la mateixa forma en dues bases, verifiqueu en un exemple que $A' = P^T A P$.

XII.6. Proveu que dues matrius congruents tenen el mateix rang.

XII.7. És cert que dues matrius congruents tenen el mateix determinant? Preciseu la relació entre els determinants.

XII.8. Calculeu el radical de B quan $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

XII.9. Determineu si la forma de l'exercici anterior és no degenerada.

XII.10. Proveu que si B és no degenerada, $V^\perp = \{0\}$.

XII.11. Proveu que $\{0\}^\perp = V$.

XII.12. Per a una forma simètrica no degenerada, calculeu $\dim U^\perp$ en funció de $\dim U$.

XII.13. Doneu un exemple de forma bilineal simètrica degenerada sobre $\mathbb{R}^3$.

XII.14. Doneu un exemple de forma bilineal no simètrica i no degenerada sobre $\mathbb{R}^2$.

XII.15. Verifiqueu la identitat de polarització per $q(x,y) = x^2 + 2xy + 3y^2$.

XII.16. Trobeu la matriu simètrica associada a $q(x,y) = 2x^2 - 6xy + 5y^2$.

XII.17. Diagonalitzeu per completar quadrats $q(x,y) = x^2 + 6xy + 5y^2$.

XII.18. Diagonalitzeu $q(x,y) = 2x^2 + 4xy + 2y^2$ i determineu si és degenerada.

XII.19. Determineu el signe de $q(x,y) = x^2 + y^2$.

XII.20. Determineu el signe de $q(x,y) = x^2 - y^2$.

XII.21. Determineu el signe de $q(x,y) = -2x^2 - 3y^2$.

XII.22. Estudieu $q(x,y,z) = x^2 + y^2 - z^2$.

XII.23. Proveu que una forma quadràtica definida positiva és no degenerada.

XII.24. El recíproc és cert? Doneu un contraexemple.

XII.25. Si A és simètrica i invertible, proveu que la forma $B(x,y) = x^T Ay$ és no degenerada.

XII.26. Si P és invertible, proveu que $P^T AP$ és simètrica si A ho és.

XII.27. Proveu que la congruència conserva el rang.

XII.28. Mostreu que la semblança i la congruència són relacions diferents donant un exemple senzill.

XII.29. Sobre $\mathbb{R}^2$, determineu tots els vectors ortogonals a $(1,1)$ respecte de la forma

$$B(x,y) = x^T \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} y.$$

XII.30. Trobeu una base B-ortogonal de $\mathbb{R}^2$ per a la forma de l'exercici anterior.

XII.31. Per $q(x,y) = x^2 + 4xy + 3y^2$, trobeu un canvi lineal invertible que la transformi en $u^2 - v^2$.

XII.32. Demostreu de nou el teorema de diagonalització en dimensió 2 mitjançant completar quadrats.

XII.33. Proveu que si una forma bilineal simètrica és zero a la diagonal, és nul · la quan $\operatorname{car}\mathbb{K} \neq 2$.

XII.34. Expliqueu per què l'argument anterior falla en característica 2.

XII.35. Relacioneu la matriu d'una forma bilineal amb un tensor covariant de tipus $(0,2)$ en una base.

XII.36. Expliqueu per què els coeficients matricials canvien amb la base però la forma bilineal és un objecte intrínsec.

XII.37. Considereu una matriu Hessiana simètrica H. Interpreteu $x^T Hx$ com una forma quadràtica i indiqueu què suggeriria el seu signe sobre un punt crític.

XII.38. Doneu un exemple físic o geomètric on aparegui una forma quadràtica i identifiqueu-ne les variables.

XII.39. Proveu que la suma de dues formes quadràtiques és una forma quadràtica.

XII.40. Si q és una forma quadràtica i $\lambda \in \mathbb{K}$, proveu que λq és una forma quadràtica.

Criteri de l'annex

Aquest annex reuneix la resolució dels problemes proposats als dotze capítols del manual. Les solucions són deliberadament concises però completes: s'indica el raonament essencial i, quan l'enunciat demana un exemple o deixa dades a elecció de l'estudiant, se'n proporciona un de representatiu. En les demostracions s'utilitzen, sempre que és possible, només resultats ja introduïts al capítol corresponent o en capítols anteriors.

Capítol I — Conjunts, relacions i aplicacions

I.1 Per a qualsevol x,

$$x \in A \setminus (B \cup C) \iff x \in A,\ x \notin B \cup C \iff x \in A,\ x \notin B,\ x \notin C,$$

que equival a $x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$. Les dues inclusions són, doncs, certes.

I.2 Per a x qualsevol,

$$x \notin \bigcup_{i \in I} A_i \iff (\forall i)\ x \notin A_i \iff x \in \bigcap_{i \in I} A_i^c.$$

Així, $(\bigcup_i A_i)^c = \bigcap_i A_i^c$. De manera anàloga, $(\bigcap_i A_i)^c = \bigcup_i A_i^c$.

I.3

$$A \times B = \{(1,a),(1,b),(2,a),(2,b),(3,a),(3,b)\},$$
$$B \times A = \{(a,1),(a,2),(a,3),(b,1),(b,2),(b,3)\}.$$

No són iguals: l'ordre de les coordenades forma part del parell ordenat.

I.4 Si $A = \{a,b,c\}$,

$$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing,\{a\},\{b\},\{c\},\{a,b\},\{a,c\},\{b,c\},A\},$$

i $|\mathcal{P}(A)| = 2^3 = 8$.

I.5 Per $f(x) = x^2$,

$$f([-2,1]) = [0,4].$$

A més,

$$f^{-1}([1,4]) = [-2,-1] \cup [1,2], \qquad f^{-1}((-\infty,0)) = \varnothing.$$

I.6 Injectiva no exhaustiva: $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f(n) = n+1$. Exhaustiva no injectiva: $g : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}$, $g(n) = |n|$ si prenem $\mathbb{N} = \{0,1,2,\ldots\}$.

I.7 Si $g \circ f(x) = g \circ f(y)$, la injectivitat de g dóna $f(x) = f(y)$ i la de f dóna $x = y$. Per tant, $g \circ f$ és injectiva.

I.8 Donat z al codomini de g, com que g és exhaustiva existeix y amb $g(y) = z$; com que f és exhaustiva existeix x amb $f(x) = y$. Aleshores $(g \circ f)(x) = z$.

I.9 Si $g \circ f$ és injectiva, f ha de ser injectiva: $f(x) = f(y)$ implica $g(f(x)) = g(f(y))$ i, per injectivitat de la composició, $x = y$. En canvi, g no cal que sigui injectiva fora de $f(A)$. Exemple: $f : \{1\} \to \{a,b\}$, $f(1) = a$, i $g(a) = g(b) = 0$. La composició és injectiva perquè el domini té un sol element, però g no ho és.

I.10 Si $g \circ f$ és exhaustiva, g ha de ser exhaustiva: tot element final és $g(f(x))$. En canvi, f no cal que sigui exhaustiva. Exemple: $f : \{1\} \to \{a,b\}$, $f(1) = a$, i $g : \{a,b\} \to \{0\}$ constant. La composició és exhaustiva i f no ho és.

I.11 Si $y \in f(E_1 \cap E_2)$, existeix $x \in E_1 \cap E_2$ amb $f(x) = y$; per tant $y \in f(E_1) \cap f(E_2)$. La inclusió pot ser estricta: amb $f(x) = x^2$, $E_1 = \{-1\}$ i $E_2 = \{1\}$, tenim $f(E_1 \cap E_2) = \varnothing$ però $f(E_1) \cap f(E_2) = \{1\}$.

I.12 Per a x,

$$x \in f^{-1}(F_1 \setminus F_2) \iff f(x) \in F_1,\ f(x) \notin F_2 \iff x \in f^{-1}(F_1) \setminus f^{-1}(F_2).$$

I.13 La divisibilitat sobre $\mathbb{N}_{>0}$ és reflexiva ($a \mid a$), antisimètrica (si $a \mid b$ i $b \mid a$, llavors $a = b$) i transitiva. No és simètrica: $2 \mid 4$ però $4 \nmid 2$.

I.14 La congruència mòdul n és reflexiva perquè $n \mid (a - a)$; simètrica perquè $n \mid (a - b)$ implica $n \mid (b - a)$; i transitiva perquè si $n \mid (a - b)$ i $n \mid (b - c)$, llavors $n \mid (a - c)$. Per tant és una equivalència.

I.15 La classe de x és

$$[x] = x + \mathbb{Z} = \{x + k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Dues reals són equivalents exactament quan tenen la mateixa part fraccionària. Un sistema de representants és $[0, 1)$.

I.16 Reflexiva: $ab = ba$. Simètrica: $ad = bc \Rightarrow cb = da$. Transitiva: si $ad = bc$ i $cf = de$, amb $b, d, f \neq 0$, multiplicant s'obté $adf = bcf = bde$ i, com que $d \neq 0$, $af = be$. Suggereix la construcció de $\mathbb{Q}$ a partir de parelles enteres (a, b), $b \neq 0$.

I.17 La relació és reflexiva, simètrica i transitiva perquè és la igualtat de les imatges per f. L'aplicació $\widetilde{f}([x]) = f(x)$ està ben definida per definició de la classe. És injectiva perquè $\widetilde{f}([x]) = \widetilde{f}([y])$ implica $f(x) = f(y)$ i, per tant, $[x] = [y]$. És exhaustiva sobre $f(A)$ per definició d'imatge.

I.18 La inclusió és reflexiva, antisimètrica i transitiva, per tant és un ordre parcial. És total només quan qualsevol parell de subconjunts d'A és comparable. Això passa si $|A| \leq 1$; si A conté $a \neq b$, els subconjunts $\{a\}$ i $\{b\}$ no són comparables.

I.19 $a \sim b \iff a - b$ és parell és una equivalència. Té dues classes:

$$[0] = 2\mathbb{Z}, \qquad [1] = 2\mathbb{Z} + 1.$$

El quocient té dos elements i s'identifica amb $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

I.20 Dos reals són equivalents si pertanyen al mateix interval $[n, n + 1)$ per algun $n \in \mathbb{Z}$. Equivalentment,

$$x \sim y \iff \lfloor x \rfloor = \lfloor y \rfloor.$$

Les classes són precisament els intervals $[n, n + 1)$.

Capítol II — Nombres, ordre, inducció i cardinalitat

II.1 Per $n = 1$, $1 = 1^2$. Suposem $1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2$. Aleshores

$$1 + 3 + \cdots + (2n-1) + (2n+1) = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2.$$

Per inducció, la identitat val per a tot $n \geq 1$.

II.2 Per $n = 1$, $1 = 2^1 - 1$. Si $1 + 2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$, llavors

$$1 + 2 + \cdots + 2^{n-1} + 2^n = (2^n - 1) + 2^n = 2^{n+1} - 1.$$

II.3 Per $n = 1$, $6 - 1 = 5$. Si $6^n - 1 = 5k$, aleshores

$$6^{n+1} - 1 = 6(6^n - 1) + 5 = 30k + 5,$$

que és divisible per 5.

II.4 Per $n = 1$, $1! = 1 = 2^0$. Si $n! \geq 2^{n-1}$, aleshores

$$(n+1)! = (n+1)n! \geq 2n! \geq 2^n,$$

perquè $n + 1 \geq 2$.

II.5 Per inducció forta. 2 és primer. Suposem que tot enter entre 2 i n és producte de primers. Si $n+1$ és primer, ja està. Si no, $n+1 = ab$ amb $2 \leq a, b \leq n$; per hipòtesi, a i b són productes de primers, i també ho és $n+1$.

II.6 Els primers termes són $1, 3, 7, 15, \ldots$, de manera que $a_n = 2^{n+1} - 1$. Per $n = 0$ és cert. Si $a_n = 2^{n+1} - 1$,

$$a_{n+1} = 2a_n + 1 = 2^{n+2} - 1.$$

II.7 Reflexiva: $a + b = b + a$. Simètrica: $a + d = b + c$ equival a $c + b = d + a$. Transitiva: si $a + d = b + c$ i $c + f = d + e$, sumant i cancel · lant $c + d$ s'obté $a + f = b + e$.

II.8 Suposem $(a, b) \sim (a', b')$ i $(c, d) \sim (c', d')$, és a dir, $a + b' = b + a'$ i $c + d' = d + c'$. Cal provar

$$(a + c, b + d) \sim (a' + c', b' + d').$$

En efecte,

$$(a + c) + (b' + d') = (a + b') + (c + d') = (b + a') + (d + c') = (b + d) + (a' + c').$$

II.9 En la construcció de $\mathbb{Z}$, el producte és

$$[a, b][c, d] = [ac + bd, ad + bc].$$

Si $(a, b) \sim (a', b')$ i $(c, d) \sim (c', d')$, interpretem $a - b = a' - b'$ i $c - d = c' - d'$ dins dels enters ja construïts; aleshores

$$(ac + bd) - (ad + bc) = (a - b)(c - d) = (a' - b')(c' - d'),$$

que és exactament la condició d'equivalència entre els dos productes. Per tant està ben definit.

II.10 Si $(a,b)\sim(a',b')$ i $(c,d)\sim(c',d')$, tenim $a-b=a'-b'$ i $c-d=c'-d'$. La desigualtat $a+d\le c+b$ equival a $a-b\le c-d$, i per tant no depèn dels representants.

II.11 Reflexiva i simètrica són immediates. Per a la transitivitat, si $ad=bc$ i $cf=de$, llavors $adf=bcf=bde$; com $d\neq 0$ i treballem en un domini, $af=be$.

II.12 Si $a/b=a'/b'$ i $c/d=c'/d'$, és a dir, $ab'=a'b$ i $cd'=c'd$, llavors

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}.$$

Multiplicant en creu,

$$(ad+bc)b'd'=adb'd'+bcb'd'=a'd'bd+b'c'bd=(a'd'+b'c')bd.$$

Així la classe de la suma és independent dels representants.

II.13 Si $p<q$ són racionals, el punt mig $(p+q)/2$ és racional i està estrictament entre ells. Repetint entre p i el punt mig obtenim una successió infinita de racionals diferents dins (p,q).

II.14 $\le$ sobre $\mathbb{Z}$ és ordre total. La divisibilitat sobre $\mathbb{N}_{>0}$ és ordre parcial però no total, perquè, per exemple, 2 i 3 no són comparables. La inclusió sobre $\mathcal{P}(X)$ és ordre parcial; és total només si $|X|\le 1$.

II.15 Per exemple, $P=\{a,b,c\}$ amb $a<c$, $b<c$ i a,b incomparables. Els elements a i b són minimals, però no hi ha mínim.

II.16 $f:\mathbb{N}\to 2\mathbb{N}$, $f(n)=2n$ (si $0\in\mathbb{N}$) és bijectiva. La inversa és $2n\mapsto n$.

II.17 Una bijecció explícita, amb $\mathbb{N}=\{0,1,2,\ldots\}$, és

$$f(0)=0,\qquad f(2n-1)=n,\qquad f(2n)=-n\quad(n\ge 1).$$

Tots els enters apareixen una vegada i només una.

II.18 Ordenem els parells (i,j) per diagonals de suma constant $i+j=s$. Cada diagonal és finita i les diagonals es poden recórrer per $s=0,1,2,\ldots$. Això produeix una enumeració de $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ i, per tant, una bijecció amb $\mathbb{N}$.

II.19 Si $B\subseteq A$ i A és numerable, fixem una enumeració $a_0,a_1,\ldots$ d'A i retenim només els termes que pertanyen a B. Si B és infinit, això dóna una enumeració de B; si és finit, és evidentment numerable.

II.20 Si $f:A\to B$ és exhaustiva i $A=\{a_0,a_1,\ldots\}$, llavors $B=\{f(a_0),f(a_1),\ldots\}$. Eliminant repeticions obtenim una enumeració de B.

II.21 El conjunt $\mathbb{Z}\times(\mathbb{Z}\setminus\{0\})$ és numerable com a producte de numerables. L'aplicació $(a,b)\mapsto a/b$ és exhaustiva sobre $\mathbb{Q}$. Per II.20, $\mathbb{Q}$ és numerable.

II.22 Per $A=\{1,2,3\}$,

$$\mathcal{P}(A)=\{\varnothing,\{1\},\{2\},\{3\},\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},A\}.$$

Així $|A|=3$ i $|\mathcal{P}(A)|=8$.

II.23 Suposem que $f:\mathbb{N}\to\mathcal{P}(\mathbb{N})$ és exhaustiva. Definim

$$D=\{n\in\mathbb{N}:n\notin f(n)\}.$$

Per exhaustivitat, $D = f(k)$ per algun k. Llavors

$$k \in D \iff k \notin f(k) = D,$$

contradicció. No existeix cap exhaustiva.

II.24 Cada $A_i \subseteq \mathbb{N}$ no buit té mínim pel principi de bona ordenació. Per tant

$$c(i) = \min A_i$$

defineix una elecció canònica. No hi ha cap decisió arbitrària i no cal l'axioma d'elecció.

II.25 Per a $A_1, \ldots, A_n$ no buits, podem fer successivament n eleccions; és una construcció finita. Per a una família arbitrària, no hi ha necessàriament una regla explícita que seleccioni simultàniament un element de cada conjunt. L'axioma d'elecció afirma precisament l'existència d'una funció d'elecció en aquesta situació general.

Capítol III — Introducció a la combinatòria

III.1 Per inducció: per $n = 1$ és cert. Si $1 + \cdots + n = n(n+1)/2$, aleshores

$$1 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + n + 1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Combinatòriament, $1 + \cdots + n$ compta els parells (i, j) amb $1 \leq i \leq j \leq n$; afegint els n parells $i < j$ i els n diagonals s'obté també $\binom{n+1}{2}$.

III.2 Una aplicació $A \to B$, amb $|A| = m$, es determina triant una de n imatges per a cadascun dels m elements: n^m. Si és injectiva, les imatges han de ser diferents:

$$n(n-1)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}.$$

III.3 Amb repetició: $4^6 = 4096$. Sense repetició seria $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 0 = 0$, perquè una paraula de longitud 6 no pot usar sis símbols diferents si l'alfabet només en té quatre.

III.4 MATEMATIQUES té 12 lletres, amb M repetida 2 vegades, A 2, T 2 i E 2; I,Q,U,S apareixen una vegada. Per tant

$$\frac{12!}{2!2!2!2!} = 29\,937\,600.$$

III.5 $8! = 40320$.

III.6 Els càrrecs són diferents, de manera que tenim variacions sense repetició:

$$12 \cdot 11 \cdot 10 = 1320.$$

III.7 $\binom{11}{4} = 330$.

III.8 Triar k elements d'un conjunt de n equival bijectivament a triar els $n - k$ elements que queden fora. Per tant

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

III.9 Fixem un element a d'un conjunt de $n + 1$ elements i comptem els subconjunts de k elements. O bé contenen a, i cal triar $k - 1$ dels n restants, o bé no el contenen i cal triar k dels n restants. Així

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

III.10 Per inducció. Suposem

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Multiplicant per $a + b$ i agrupant termes consecutius, la identitat de Pascal dóna

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{n+1-k} b^k.$$

III.11 Primera prova: posar $a = b = 1$ al binomi de Newton dóna

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

Segona prova: el membre esquerre compta tots els subconjunts d'un conjunt de n elements, classificats per cardinal; el total és 2^n.

III.12 Posant $a = 1$, $b = -1$ al binomi,

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = (1-1)^n = 0$$

per $n \geq 1$.

III.13 Fem servir $k\binom{n}{k} = n\binom{n-1}{k-1}$. Aleshores

$$\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n \sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} = n2^{n-1}.$$

III.14 Comptem les maneres de triar r elements d'una unió disjunta de conjunts de cardinal m i n. Si se'n trien k del primer, se'n trien $r-k$ del segon. Per tant

$$\binom{m+n}{r} = \sum_{k} \binom{m}{k}\binom{n}{r-k}.$$

III.15 Per estrelles i barres, el nombre de solucions no negatives de $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$ és

$$\binom{12+4-1}{4-1} = \binom{15}{3} = 455.$$

III.16 Posem $y_i = x_i - 1 \geq 0$. Llavors $y_1 + y_2 + y_3 = 7$ i hi ha

$$\binom{7+3-1}{2} = \binom{9}{2} = 36$$

solucions.

III.17 Hi ha 365 possibles aniversaris i 367 persones. Pel principi del colomar, almenys dues comparteixen dia.

III.18 Considerem els residus mòdul n dels $n+1$ enters. Hi ha només n residus possibles; dos enters tenen el mateix residu i, per tant, la seva diferència és divisible per n.

III.19 Cada persona té entre 0 i 5 coneguts. No poden aparèixer simultàniament els valors 0 i 5: si algú coneix tothom, ningú pot conèixer zero persones. Per tant hi ha com a màxim 5 nombres possibles per a 6 persones; pel colomar, dos coincideixen.

III.20 Per inclusió-exclusió,

$$\lfloor 1000/2 \rfloor + \lfloor 1000/5 \rfloor - \lfloor 1000/10 \rfloor = 500 + 200 - 100 = 600.$$

III.21

$$500 + 333 + 200 - 166 - 100 - 66 + 33 = 734,$$

on hem restat els múltiples de $6, 10, 15$ i afegit els de 30.

III.22 $25 + 18 - 10 = 33$ estudiants.

III.23 Cada parell de vèrtexs determina un segment: $\binom{n}{2}$. D'aquests, n són costats. Per tant el nombre de diagonals és

$$\binom{n}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}.$$

III.24 Qualsevol camí consta de m passos a la dreta i n amunt, en algun ordre. Cal triar les posicions dels m passos horitzontals entre $m + n$:

$$\binom{m+n}{m} = \binom{m+n}{n}.$$

III.25 Fixem un element a. L'aplicació $S \mapsto S \triangle \{a\}$ és una bijecció entre subconjunts de cardinal parell i subconjunts de cardinal senar, perquè canvia la paritat de la cardinalitat. Així n'hi ha el mateix nombre, 2^{n-1} de cada tipus.

Capítol IV — Grups

IV.1 $2\mathbb{Z}$ és tancat per suma, conté 0 i l'oposat de $2n$ és $-2n$. Així és grup abelià. L'aplicació $\varphi : \mathbb{Z} \to 2\mathbb{Z}$, $\varphi(n) = 2n$, és un morfisme bijectiu, per tant un isomorfisme.

IV.2 $\mathbb{Z}$ i $\mathbb{Q}$ són subgrups de $(\mathbb{R}, +)$. $\mathbb{R}_{>0}$ no ho és perquè no conté 0 ni oposats. $\sqrt{2}\,\mathbb{Z} = \{n\sqrt{2} : n \in \mathbb{Z}\}$ sí que és subgrup.

IV.3 Si e, e' són neutres, $e = ee' = e'$. Si b, c són inversos d'a, llavors

$$b = be = b(ac) = (ba)c = ec = c.$$

IV.4 Tenim

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = e,$$

i anàlogament $(b^{-1}a^{-1})(ab) = e$. Per unicitat de l'invers, $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

IV.5 $n\mathbb{Z}$ és no buit i, si $na, nb \in n\mathbb{Z}$, aleshores $na - nb = n(a-b) \in n\mathbb{Z}$. Pel criteri de subgrup, $n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$.

IV.6 El subgrup generat per 6 i 15 és

$$\{6a + 15b : a, b \in \mathbb{Z}\} = \gcd(6, 15)\mathbb{Z} = 3\mathbb{Z}.$$

IV.7 En $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, l'ordre de $[k]$ és $8/\gcd(8, k)$. Així:

$$\operatorname{ord}[0] = 1, \quad \operatorname{ord}[1] = \operatorname{ord}[3] = \operatorname{ord}[5] = \operatorname{ord}[7] = 8,$$

$$\operatorname{ord}[2] = \operatorname{ord}[6] = 4, \qquad \operatorname{ord}[4] = 2.$$

IV.8 $[k]$ genera $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ si i només si $\gcd(k, 10) = 1$. Els generadors són $[1], [3], [7], [9]$.

IV.9 Sigui $G = \langle g \rangle$ i $H \leq G$. Si $H = \{e\}$ és cíclic. Si no, triem el mínim $m > 0$ amb $g^m \in H$. Per a $g^k \in H$, escrivim $k = qm + r$, $0 \leq r < m$. Aleshores $g^r = g^k(g^m)^{-q} \in H$; per minimalitat, $r = 0$. Així $H = \langle g^m \rangle$.

IV.10 Amb la convenció habitual,

$$(1\ 3\ 5) = (1\ 5)(1\ 3), \qquad (2\ 4) = (2\ 4).$$

Per tant és producte de tres transposicions i té signe -1.

IV.11 Per exemple, si la taula és $1 \mapsto 3$, $3 \mapsto 5$, $5 \mapsto 1$, $2 \mapsto 4$, $4 \mapsto 2$, $6 \mapsto 6$, la descomposició és $(1\ 3\ 5)(2\ 4)$. El mètode general és seguir successivament les òrbites dels elements encara no usats.

IV.12 En S_3,

$$(1\ 2)(2\ 3) = (1\ 2\ 3), \qquad (2\ 3)(1\ 2) = (1\ 3\ 2),$$

que són diferents. Per tant S_3 no és abelià.

IV.13 El signe $\operatorname{sgn} : S_n \to \{\pm 1\}$ és un morfisme. El seu nucli és A_n, i el nucli de qualsevol morfisme és un subgrup; per tant $A_n \leq S_n$.

IV.14 Si $aH = bH$, llavors $b \in aH$, és a dir, $b = ah$ amb $h \in H$, i $a^{-1}b = h \in H$. Recíprocament, si $a^{-1}b = h \in H$, llavors $b = ah$ i $bH = ahH = aH$.

IV.15 Les classes laterals de $4\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}$ són

$$4\mathbb{Z}, \quad 1+4\mathbb{Z}, \quad 2+4\mathbb{Z}, \quad 3+4\mathbb{Z}.$$

IV.16 Si a tingués ordre 4, el subgrup $\langle a\rangle$ tindria 4 elements. Per Lagrange, 4 hauria de dividir 15, contradicció.

IV.17 Si $|G| = p$ primer i $a \neq e$, l'ordre d'a divideix p i és major que 1; per tant és p. Així $\langle a\rangle = G$.

IV.18 L'ordre de a divideix $|G|$ per Lagrange. Si $|G| = m\,\mathrm{ord}(a)$, llavors

$$a^{|G|} = (a^{\mathrm{ord}(a)})^m = e.$$

IV.19 Si G és abelià i $H \leq G$, per a tot $g \in G$ i $h \in H$,

$$ghg^{-1} = hgg^{-1} = h \in H.$$

Així $gHg^{-1} = H$ i $H \trianglelefteq G$.

IV.20 Com que $\mathbb{Z}$ és abelià, $3\mathbb{Z}$ és normal. El quocient té les classes $[0], [1], [2]$ i és isomorf a $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

IV.21 Per $f(n) = 5n$, $\ker f = \{0\}$ i $\operatorname{Im} f = 5\mathbb{Z}$.

IV.22 El morfisme $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, $f(n) = [n]$, és exhaustiu i té nucli $6\mathbb{Z}$. Per tant

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/\ker f \cong \operatorname{Im} f = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

IV.23 Si $x \in \ker f$ i $g \in G$,

$$f(gxg^{-1}) = f(g)f(x)f(g)^{-1} = f(g)ef(g)^{-1} = e.$$

Així $gxg^{-1} \in \ker f$, i el nucli és normal.

IV.24 Si f és injectiu i $f(x) = e$, llavors $f(x) = f(e)$ i $x = e$. Per tant $\ker f = \{e\}$. Recíprocament, si $f(x) = f(y)$, llavors $f(xy^{-1}) = e$; així $xy^{-1} = e$ i $x = y$.

IV.25 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ és cíclic i té elements d'ordre 4. En canvi, a $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ tot element no neutre té ordre 2. Per tant no són isomorfs.

IV.26 Com $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ és cíclic, hi ha un únic subgrup per cada divisor de 6:

$$\{[0]\}, \quad \langle[3]\rangle = \{[0],[3]\}, \quad \langle[2]\rangle = \{[0],[2],[4]\}, \quad G.$$

IV.27 L'ordre d'un element divideix 12. Per tant els possibles ordres són $1, 2, 3, 4, 6, 12$. Lagrange només dóna aquesta llista de possibilitats; no afirma que totes hagin d'aparèixer.

IV.28 Si $G = \langle g\rangle$ i $f : G \to H$ és un morfisme, qualsevol element de $f(G)$ és

$$f(g^n) = f(g)^n.$$

Per tant $f(G) = \langle f(g)\rangle$ és cíclic.

Capítol V — Anells i cossos

V.1 Per distributivitat,

$$a0 = a(0+0) = a0 + a0.$$

Sumant l'oposat de $a0$ als dos costats, $a0 = 0$. Anàlogament, $0a = 0$.

V.2 Com que $ab + (-a)b = (a-a)b = 0$, tenim $(-a)b = -(ab)$. Igualment $a(-b) = -(ab)$. Finalment,

$$(-a)(-b) = -(a(-b)) = -(-ab) = ab.$$

V.3 $2\mathbb{Z}$ és tancat per suma, oposat i producte, de manera que és subanell de $\mathbb{Z}$ si la definició de subanell no exigeix compartir la unitat. No conté 1, així que no té la mateixa unitat que $\mathbb{Z}$; de fet no té unitat pròpia per al producte heretat.

V.4 Si $a + b\sqrt{3}, c + d\sqrt{3} \in \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$, la suma i l'oposat hi pertanyen, i

$$(a+b\sqrt{3})(c+d\sqrt{3}) = (ac+3bd) + (ad+bc)\sqrt{3} \in \mathbb{Z}[\sqrt{3}].$$

També conté 1. Per tant és subanell de $\mathbb{R}$.

V.5 A $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, $[a]$ és unitat si i només si $\gcd(a,12) = 1$. Així

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{[1],[5],[7],[11]\}.$$

V.6 Els divisors de zero no nuls són les classes $[a]$ amb $\gcd(a,12) > 1$ que no són $[0]$:

$$[2],[3],[4],[6],[8],[9],[10].$$

Per exemple $[3][4] = [0]$ i $[2][6] = [0]$.

V.7 Si u és unitat i $ux = 0$, multiplicant per u^{-1} obtenim $x = 0$. Per tant una unitat no pot anul · lar un element no nul i no és divisor de zero.

V.8 Si $n = p$ és primer i $[a][b] = [0]$, llavors $p \mid ab$ i, per Euclides, $p \mid a$ o $p \mid b$; no hi ha divisors de zero. Si n és compost, $n = ab$ amb $1 < a, b < n$, i $[a], [b] \neq [0]$ però $[a][b] = [0]$. Per tant $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ és domini si i només si n és primer.

V.9 Les classes no nul · les són $[1], \ldots, [6]$. Com 7 és primer, cadascuna és coprima amb 7 i té invers mòdul 7. Per exemple $[2]^{-1} = [4]$, $[3]^{-1} = [5]$, $[6]^{-1} = [6]$. Així $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ és un cos.

V.10 $n\mathbb{Z}$ és subgrup additiu de $\mathbb{Z}$. Si $a \in \mathbb{Z}$ i $nb \in n\mathbb{Z}$, llavors $a(nb) = n(ab) \in n\mathbb{Z}$. Per tant és ideal.

V.11 Si I, J són ideals, $0 \in I \cap J$. Si $x, y \in I \cap J$, llavors $x - y \in I$ i $x - y \in J$. Si $a \in A$, ax, xa pertanyen a tots dos ideals. Així $I \cap J$ és ideal.

V.12 $0 = 0 + 0 \in I + J$. Si $x = i_1 + j_1$ i $y = i_2 + j_2$, llavors

$$x - y = (i_1 - i_2) + (j_1 - j_2) \in I + J.$$

A més, $a(i+j) = ai + aj \in I + J$ i anàlogament a la dreta. Per tant $I + J$ és ideal.

V.13 Si $I = \{0\}$, $I = 0\mathbb{Z}$. Si $I \neq 0$, sigui n el menor enter positiu d'I. La divisió euclidiana dóna, per $a \in I$, $a = qn + r$, $0 \leq r < n$. Com $r = a - qn \in I$, la minimalitat de n força $r = 0$. Així $I \subseteq n\mathbb{Z}$, i l'altra inclusió és immediata.

V.14 Els ideals de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ corresponen als divisors de 6:

$$\{[0]\}, \quad \langle[3]\rangle = \{[0],[3]\}, \quad \langle[2]\rangle = \{[0],[2],[4]\}, \quad \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}.$$

V.15 Si $a \equiv a' \pmod I$ i $b \equiv b' \pmod I$, llavors $a-a', b-b' \in I$. Tenim

$$ab - a'b' = a(b-b') + (a-a')b' \in I.$$

Per tant $[ab] = [a'b']$ i el producte és ben definit.

V.16 La projecció $\pi(a) = [a]$ és exhaustiva perquè tota classe té representant. A més,

$$\ker \pi = \{a : [a] = [0]\} = I.$$

V.17 Sigui $f : A \to B$ un morfisme. Definim

$$\bar{f} : A/\ker f \to \operatorname{Im} f, \qquad \bar{f}([a]) = f(a).$$

És ben definida perquè $a-a' \in \ker f$ implica $f(a) = f(a')$. És morfisme, exhaustiva per definició d'imatge i injectiva perquè $\bar{f}([a]) = 0$ implica $a \in \ker f$, és a dir, $[a] = [0]$. Així $A/\ker f \cong \operatorname{Im} f$.

V.18 La característica de $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ és 15, perquè $15[1] = [0]$ i cap enter positiu menor anul·la $[1]$.

V.19 Si $\operatorname{car} A = n > 0$ i A és domini, n no pot ser compost. Si $n = rs$ amb $1 < r, s < n$, llavors

$$(r1_A)(s1_A) = n1_A = 0,$$

però $r1_A, s1_A \neq 0$, contradient l'absència de divisors de zero. Per tant n és primer; l'altra possibilitat és característica 0.

V.20 El cos de fraccions de $2\mathbb{Z}$ consta de classes de parelles $(2a, 2b)$, $b \neq 0$, amb

$$(2a,2b) \sim (2c,2d) \iff 4ad = 4bc \iff ad = bc.$$

L'aplicació $[(2a,2b)] \mapsto a/b$ és un isomorfisme amb $\mathbb{Q}$.

V.21 Per $\operatorname{ev}_a(p) = p(a)$,

$$\operatorname{ev}_a(p+q) = p(a)+q(a), \quad \operatorname{ev}_a(pq) = p(a)q(a), \quad \operatorname{ev}_a(1) = 1.$$

Per tant és un morfisme d'anells.

V.22 El teorema del factor diu que a és arrel de p si i només si $(X-a) \mid p$. Per exemple, per $p = X^3 - 6X^2 + 11X - 6$, $p(1) = p(2) = p(3) = 0$, i

$$p = (X-1)(X-2)(X-3).$$

V.23 Exemple: dividim $p = X^4 + X^2 + 1$ per $q = X^2 + 1$ a $\mathbb{Q}[X]$. Tenim

$$p = (X^2)(X^2+1) + 1,$$

per tant quocient X^2 i residu 1.

V.24 $\ker(\operatorname{ev}_a) = \{p : p(a) = 0\}$. Pel teorema del factor,

$$\ker(\operatorname{ev}_a) = (X-a),$$

l'ideal principal generat per $X - a$.

V.25 A $\mathbb{R}[X]/(X^2+1)$, si $i = [X]$, llavors

$$i^2 = [X^2] = [-1].$$

Cada classe té un representant únic de grau menor que 2, $a + bX$, de manera que els elements tenen forma $a + bi$. Això suggereix exactament la construcció algebraica de $\mathbb{C}$.

Capítol VI — Nombres complexos i extensions

VI.1 Sobre $\mathbb{R}^2$ definim

$$(a,b)(c,d) = (ac - bd, ad + bc).$$

Per comprovar l'associativitat, calculem les dues agrupacions. La primera és

$$((a,b)(c,d))(e,f) = ((ac-bd)e - (ad+bc)f, (ac-bd)f + (ad+bc)e),$$

és a dir,

$$(ace - bde - adf - bcf, acf - bdf + ade + bce).$$

La segona,

$$(a,b)((c,d)(e,f)),$$

dóna exactament les mateixes dues coordenades després de desenvolupar. Per tant el producte és associatiu.

VI.2 L'aplicació $\iota : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $a \mapsto a + 0i$, preserva suma, producte i unitat. Si $\iota(a) = 0$, llavors $a = 0$, de manera que és injectiva. És, doncs, un monomorfisme de cossos.

VI.3

$$(3+4i)^{-1} = \frac{3-4i}{3^2+4^2} = \frac{3}{25} - \frac{4}{25}i.$$

VI.4 Com $z\bar{z} = |z|^2$,

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

Conjugant,

$$\overline{z^{-1}} = \frac{z}{|z|^2} = (\bar{z})^{-1}.$$

Per tant la formulació correcta és $\overline{z^{-1}} = (\bar{z})^{-1}$.

VI.5 Si $z = a + bi$, $|z| = \sqrt{a^2+b^2}$. Això és zero si i només si $a = b = 0$, és a dir, $z = 0$.

VI.6 Definim $d(z,w) = |z - w|$. És no negativa, $d(z,w) = 0 \iff z = w$, és simètrica perquè $|z - w| = |w - z|$, i la desigualtat triangular dóna

$$d(z,u) = |z-u| \le |z-w| + |w-u| = d(z,w) + d(w,u).$$

VI.7 Exemples:

$$1 + i = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4}, \qquad -1 + i = \sqrt{2}\, e^{3i\pi/4}, \qquad -2i = 2e^{-i\pi/2}.$$

En general $a + bi = re^{i\theta}$ amb $r = \sqrt{a^2+b^2}$ i θ un argument.

VI.8 $1 + i = \sqrt{2}\, e^{i\pi/4}$. Per De Moivre,

$$(1+i)^{12} = (\sqrt{2})^{12} e^{i3\pi} = 64(-1) = -64.$$

VI.9 Les arrels cúbiques de $8 = 8e^{i2k\pi}$ són

$$2e^{2k\pi i/3}, \qquad k = 0, 1, 2,$$

és a dir,

$$2, \quad -1+i\sqrt{3}, \quad -1-i\sqrt{3}.$$

VI.10 $-16 = 16e^{i(\pi+2k\pi)}$. Les arrels quartes són

$$2e^{i(\pi/4+k\pi/2)}, \qquad k=0,1,2,3.$$

Equivalentment: $\sqrt{2}(1+i)$, $\sqrt{2}(-1+i)$, $\sqrt{2}(-1-i)$, $\sqrt{2}(1-i)$.

VI.11 Les arrels sisenes de la unitat són

$$\zeta_k = e^{2\pi ik/6}, \qquad k=0,\dots,5.$$

Un generador del grup multiplicatiu és $\zeta = e^{i\pi/3}$, perquè té ordre 6.

VI.12 Si $\zeta \neq 1$ és una arrel primitiva n-èsima,

$$1+\zeta+\cdots+\zeta^{n-1} = \frac{\zeta^n-1}{\zeta-1} = 0.$$

Aquest conjunt és precisament el de totes les arrels n-èsimes de la unitat, i la suma és 0 per $n>1$.

VI.13 Tot $z \in \mathbb{C}$ s'escriu de manera única $z = a\cdot 1 + b\cdot i$ amb $a,b\in\mathbb{R}$. A més, $a+bi=0$ implica $a=b=0$. Per tant $\{1,i\}$ és una base de $\mathbb{C}$ sobre $\mathbb{R}$.

VI.14 Si $z=2+3i$, el conjugat és $\bar{z}=2-3i$. El polinomi real mínim és

$$(X-z)(X-\bar{z}) = X^2-4X+13.$$

És irreductible sobre $\mathbb{R}$ perquè el discriminant és $16-52=-36<0$.

VI.15 Si $z=a+bi\notin\mathbb{R}$, llavors $b\neq 0$. Tenim

$$i = \frac{z-a}{b},$$

de manera que $1, z$ generen $\mathbb{C}$ sobre $\mathbb{R}$. Si $\alpha+\beta z=0$, separant parts real i imaginària s'obté $\beta b=0$, després $\beta=0$ i $\alpha=0$. Són independents i formen una base.

VI.16 En qualsevol cos ordenat, $x^2\geq 0$ per a tot x. Si el cos conté i amb $i^2=-1$, tindríem $-1\geq 0$. Però també $1>0$, i sumant 1 a $-1\geq 0$ obtindríem $0\geq 1$, contradicció. No pot ser ordenat compatiblement amb les operacions.

VI.17 Si $p\in\mathbb{R}[X]$ i $p(z)=0$, conjugant la igualtat i usant que els coeficients són reals,

$$p(\bar{z}) = \overline{p(z)} = 0.$$

Així les arrels no reals apareixen per parelles conjugades.

VI.18 Sobre $\mathbb{C}$,

$$X^4+4 = (X^2+2i)(X^2-2i)$$

i les arrels són $\sqrt{2}e^{i(\pi/4+k\pi/2)}$. Una factorització lineal és

$$\prod_{k=0}^{3}\left(X-\sqrt{2}e^{i(\pi/4+k\pi/2)}\right).$$

Sobre $\mathbb{R}$ agrupem conjugades:

$$X^4 + 4 = (X^2 - 2X + 2)(X^2 + 2X + 2).$$

VI.19 Sobre $\mathbb{C}$,

$$X^6 - 1 = \prod_{k=0}^{5} (X - e^{2\pi i k/6}).$$

Equivalentment,

$$(X-1)(X+1)(X^2+X+1)(X^2-X+1).$$

VI.20 Si $z = 0$, és solució. Si $z = re^{i\theta}$, $r > 0$, la condició és

$$r^4 e^{4i\theta} = r^4 e^{-4i\theta} \iff e^{8i\theta} = 1.$$

Per tant

$$\theta = \frac{k\pi}{4}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Les solucions són 0 i tots els punts situats sobre les vuit semirectes d'angles múltiples de $\pi/4$.

VI.21 Si $z = x + iy$, $z + \bar{z} = 2x = 4$, així $x = 2$. A més,

$$z\bar{z} = x^2 + y^2 = 13 \Rightarrow y^2 = 9.$$

Per tant $z = 2 \pm 3i$.

VI.22 De $z = (z - w) + w$ i la desigualtat triangular,

$$|z| \leq |z - w| + |w| \Rightarrow |z| - |w| \leq |z - w|.$$

Intercanviant z, w obtenim també $|w| - |z| \leq |z - w|$, i per tant

$$\big||z| - |w|\big| \leq |z - w|.$$

VI.23 La conjugació preserva suma i producte,

$$\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}, \qquad \overline{zw} = \bar{z}\bar{w},$$

fixa 1 i és bijectiva perquè és involutiva. A més, fixa tots els reals. Per tant és un automorfisme de cossos de $\mathbb{C}$ sobre $\mathbb{R}$.

VI.24 Un automorfisme que fixa $\mathbb{R}$ ha d'enviar i a una arrel de $X^2 + 1$, és a dir, i o $-i$. Si $i \mapsto i$, és la identitat; si $i \mapsto -i$, és la conjugació. Són els dos automorfismes determinats per la imatge d'i.

VI.25 Si $w = re^{i\theta}$, la multiplicació $z \mapsto wz$ multiplica els mòduls per r i suma θ als arguments. Geomètricament és una homotècia de factor r seguida d'una rotació d'angle θ.

VI.26 Definim

$$\Phi : \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \to \mathbb{R}^2, \qquad [a + bX] \mapsto (a, b).$$

Tot residu té representant únic $a + bX$. La suma es preserva i, com $X^2 \equiv -1$,

$$(a + bX)(c + dX) \equiv (ac - bd) + (ad + bc)X,$$

que correspon exactament al producte complex sobre $\mathbb{R}^2$. Així Φ és un isomorfisme de cossos.

Capítol VII — Espais vectorials

VII.1 A $\mathbb{K}^n$ la suma i el producte per escalar es defineixen coordenada a coordenada. Tots els axiomes d'espai vectorial es dedueixen dels axiomes del cos $\mathbb{K}$: associativitat i commutativitat de la suma, vector zero $(0,\dots,0)$, oposats, distributivitats i compatibilitat dels escalars.

VII.2 $\mathbb{C}$ és espai vectorial sobre $\mathbb{R}$ amb les operacions usuals. Tot $z = a+bi$ s'escriu $a\cdot 1 + b\cdot i$, i $a+bi = 0$ implica $a = b = 0$. Per tant $\{1, i\}$ és una base i $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$.

VII.3 Sí. $\mathbb{R}$ és un espai vectorial sobre $\mathbb{Q}$ perquè la suma real i la multiplicació per racionals satisfan els axiomes. La seva dimensió sobre $\mathbb{Q}$ és infinita: si fos finita, $\mathbb{R}$ seria una unió numerable de tuples de racionals i, per tant, seria numerable, contradient Cantor.

VII.4 Criteri: un subconjunt $U \subseteq \mathbb{R}^3$ és subespai si conté 0 i és tancat per combinacions lineals. Per exemple, qualsevol pla o recta que passi per l'origen és subespai; un pla afí $x+y+z = 1$ no ho és perquè no conté 0; una esfera tampoc és tancada per escalars.

VII.5 Si U és subespai, és tancat per suma i producte escalar, de manera que $\alpha u + \beta v \in U$. Recíprocament, si $U \neq \varnothing$ i per a tot $u, v \in U$ i $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ es compleix $\alpha u + \beta v \in U$, prenent $\alpha = \beta = 0$ obtenim $0 \in U$, prenent $(1,1)$ la suma i $(-1,0)$ els oposats. Per tant és subespai.

VII.6 Si $(U_i)_{i\in I}$ són subespais, 0 pertany a tots. Si $u, v \in \bigcap_i U_i$ i $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, llavors $\alpha u + \beta v \in U_i$ per a tot i, i per tant pertany a la intersecció.

VII.7 A $\mathbb{R}^2$, $U = \mathbb{R}(1,0)$ i $W = \mathbb{R}(0,1)$ són subespais, però $(1,0), (0,1) \in U \cup W$ i $(1,1) \notin U \cup W$. La unió no és subespai.

VII.8 Per exemple, per $u = (1,0,1)$ i $v = (0,1,1)$,

$$\operatorname{span}\{u, v\} = \{(a, b, a+b) : a, b \in \mathbb{R}\},$$

el pla $z = x + y$.

VII.9 Per decidir si w pertany a $\operatorname{span}(v_1,\dots,v_r)$ cal resoldre

$$w = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_r v_r.$$

Per exemple, amb els vectors de VII.8, $(2,3,5) = 2u + 3v$ i pertany al subespai, mentre que $(2,3,4)$ no compleix $z = x + y$ i no hi pertany.

VII.10 Per exemple, $v_1 = (1,0,1)$, $v_2 = (0,1,1)$, $v_3 = (1,1,0)$. Si

$$av_1 + bv_2 + cv_3 = 0,$$

les coordenades donen $a + c = 0$, $b + c = 0$, $a + b = 0$. D'aquí $a = b = c = 0$, de manera que són independents.

VII.11 Si una família conté 0, podem prendre coeficient 1 davant del vector zero i 0 davant de tots els altres. Obtenim una combinació lineal nul · la no trivial; la família és dependent.

VII.12 Si una subfamília d'una família independent fos dependent, existiria una combinació lineal no trivial dels seus vectors igual a zero. Posant coeficient 0 als vectors restants obtindríem una dependència de la família gran, contradicció.

VII.13 Si una família és dependent, hi ha una combinació lineal no trivial dels seus vectors igual a zero. La mateixa combinació, completada amb coeficients zero per als vectors nous, mostra que qualsevol superfamília és dependent.

VII.14 Per exemple, el pla $U = \{(x, y, z) : x + y + z = 0\}$ té base

$$(1, -1, 0), \qquad (1, 0, -1),$$

i dimensió 2.

VII.15 A $\mathbb{R}_3[X]$ una base diferent de la canònica és

$$(1,\ 1 + X,\ 1 + X + X^2,\ 1 + X + X^2 + X^3).$$

La matriu de canvi respecte de $(1, X, X^2, X^3)$ és triangular amb diagonal 1, per tant invertible.

VII.16 Com a exemple de base no canònica de $\mathbb{R}_2[X]$, prenem

$$\mathcal{B} = (1 + X,\ X + X^2,\ X^2).$$

Per $p = a + bX + cX^2$, escrivim

$$p = \alpha(1 + X) + \beta(X + X^2) + \gamma X^2.$$

Igualant coeficients: $\alpha = a$, $\alpha + \beta = b$ i $\beta + \gamma = c$. Així

$$[p]_{\mathcal{B}} = (a,\ b - a,\ c - b + a).$$

VII.17 És el mateix argument que a VI.13: tot $z = a+bi$ és combinació de $1, i$, i la combinació és única. Per tant $(1, i)$ és base de $\mathbb{C}$ sobre $\mathbb{R}$.

VII.18 No. Sobre $\mathbb{C}$, $i = i \cdot 1$, de manera que 1 i i són linealment dependents. De fet $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C} = 1$.

VII.19 Si V té dimensió n i $v_1, \ldots, v_n$ són independents, el lema d'intercanvi de Steinitz diu que una família independent no pot tenir més elements que una base. Si no generessin V, podríem afegir un vector fora del seu span i obtenir $n + 1$ vectors independents, contradicció. Per tant formen una base.

VII.20 Sigui $S = (v_1, \ldots, v_m)$ una família generadora finita. Si és independent, ja és base. Si és dependent, algun v_j és combinació dels altres i es pot eliminar sense perdre el caràcter generador. Repetint finitament s'arriba a una família generadora independent, és a dir, una base.

VII.21 Per exemple, si $u = (1, 0, 1)$ i $v = (0, 1, 1)$ són independents, triem $w = (0, 0, 1)$. La matriu amb columnes u, v, w té determinant 1, de manera que (u, v, w) és una base de $\mathbb{R}^3$.

VII.22 Exemple: de la família generadora

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0), (0, 0, 1)$$

de $\mathbb{R}^3$, el tercer vector és suma dels dos primers i es pot eliminar. Queda la base canònica.

VII.23 Exemple: $U = \operatorname{span}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ i $W = \operatorname{span}\{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\}$. Llavors

$$U \cap W = \operatorname{span}\{(1, 0, 0)\}, \qquad U + W = \mathbb{R}^3.$$

VII.24 En l'exemple anterior,

$$\dim(U + W) = 3,$$

i

$$\dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = 2 + 2 - 1 = 3.$$

Es verifica la fórmula de Grassmann.

VII.25 Si $V = U + W$, llavors $V = U \oplus W$ si i només si $U \cap W = \{0\}$. Per Grassmann,

$$\dim V = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W),$$

així, en dimensió finita, és equivalent a

$$\dim V = \dim U + \dim W.$$

VII.26 Per exemple,

$$\mathbb{R}^3 = \operatorname{span}\{e_1, e_2\} \oplus \operatorname{span}\{e_3\}.$$

La intersecció és $\{0\}$ i la suma genera tot l'espai.

VII.27 Els polinomis de grau com a màxim n s'escriuen únicament

$$a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n.$$

Per tant $(1, X, \ldots, X^n)$ és una base i la dimensió és $n + 1$.

VII.28 Les matrius elementals E_{ij}, amb un 1 a la posició (i, j) i zeros a la resta, formen una base de $M_{m\times n}(\mathbb{K})$. N'hi ha mn, de manera que

$$\dim M_{m\times n}(\mathbb{K}) = mn.$$

VII.29 Els polinomis $1, X, X^2, \ldots$ són linealment independents. Si $\mathbb{K}[X]$ tingués dimensió finita n, no podria contenir una família independent amb més de n elements. Contradicció.

VII.30 En dimensió finita, una base es construeix eliminant dependències o completant famílies en un nombre finit de passos, sense axioma d'elecció. En un espai vectorial arbitrari, la prova que tota família independent es pot estendre fins a una base usa habitualment el lema de Zorn, equivalent a l'axioma d'elecció. Per tant l'afirmació general «tot espai vectorial té una base» depèn d'aquest principi.

Capítol VIII — Aplicacions lineals

VIII.1 (a) És lineal perquè cada coordenada és combinació lineal de x, y. (b) No és lineal: $g(0,0) = (1,0) \neq (0,0)$. (c) És lineal.

VIII.2 Per linealitat i inducció sobre el nombre de termes,

$$f\left(\sum_{i=1}^{r} \lambda_i v_i\right) = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i f(v_i).$$

Per $r = 2$ és exactament la definició; el pas inductiu s'obté separant l'últim terme.

VIII.3 Si $f, g \in \mathcal{L}(V,W)$ i $\lambda \in \mathbb{K}$, definim $(f+g)(v) = f(v) + g(v)$ i $(\lambda f)(v) = \lambda f(v)$. Aquestes aplicacions són lineals per distributivitat. Els axiomes d'espai vectorial es verifiquen punt a punt; el zero és l'aplicació nul · la i l'oposada de f és $-f$.

VIII.4 Siguin $(v_1, \dots, v_n)$ base de V i $(w_1, \dots, w_m)$ base de W. Definim E_{ji} per

$$E_{ji}(v_i) = w_j, \qquad E_{ji}(v_k) = 0 \ (k \neq i).$$

Hi ha mn aplicacions. Qualsevol f queda determinada pels coeficients de $f(v_i)$ en la base de W, i és combinació única dels E_{ji}. Per tant formen una base de $\mathcal{L}(V,W)$.

VIII.5 Si $f : V \to W$ i $g : W \to Z$ són lineals,

$$(g \circ f)(\alpha u + \beta v) = g(\alpha f(u) + \beta f(v)) = \alpha g(f(u)) + \beta g(f(v)).$$

VIII.6 $f(x,y,z) = (x+y, y+z)$. El nucli satisfà $x + y = 0$, $y + z = 0$, així

$$\ker f = \{(-t, t, -t) : t \in \mathbb{R}\} = \operatorname{span}\{(-1,1,-1)\}.$$

Per a qualsevol $(a,b) \in \mathbb{R}^2$, prenent $(x,y,z) = (a,0,b)$ obtenim $f(x,y,z) = (a,b)$; per tant $\operatorname{Im} f = \mathbb{R}^2$.

VIII.7 No és injectiva perquè el nucli té dimensió 1 i conté vectors no nuls. És exhaustiva perquè la imatge és $\mathbb{R}^2$.

VIII.8 Les equacions són $x_1 + x_2 = 0$ i $x_3 - x_4 = 0$. Per tant

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = s(1,-1,0,0) + t(0,0,1,1),$$

i una base del nucli és $\{(1,-1,0,0), (0,0,1,1)\}$.

VIII.9 Si $v_1, \dots, v_r$ són independents i

$$\sum_i \lambda_i f(v_i) = 0,$$

llavors $f(\sum_i \lambda_i v_i) = 0$. Si f és injectiva, $\sum_i \lambda_i v_i = 0$ i tots els coeficients són zero. El recíproc, entès com «si una aplicació envia una família independent concreta en una independent, és injectiva», és fals. Per exemple una projecció de $\mathbb{R}^2$ sobre l'eix x envia la família $\{(1,0)\}$ en una independent però no és injectiva. Si preserva *totes* les famílies independents, llavors sí: qualsevol $v \neq 0$ forma una família independent i $f(v) \neq 0$, de manera que $\ker f = 0$.

VIII.10 Si $u \in f(\operatorname{span} S)$, $u = f(\sum \lambda_i s_i) = \sum \lambda_i f(s_i)$, de manera que $u \in \operatorname{span} f(S)$. Recíprocament, qualsevol combinació $\sum \lambda_i f(s_i)$ és $f(\sum \lambda_i s_i)$ i pertany a $f(\operatorname{span} S)$.

VIII.11 Rang–nul · litat dóna

$$5 = \dim\ker f + \operatorname{rang} f = 2 + \operatorname{rang} f,$$

així $\operatorname{rang} f = 3$. Com el codomini és $\mathbb{R}^3$, f és exhaustiva.

VIII.12 Si $\dim V = \dim W = n$, rang–nul · litat dóna

$$n = \dim\ker f + \operatorname{rang} f.$$

f és injectiva si i només si $\dim\ker f = 0$, equivalent a $\operatorname{rang} f = n$, és a dir, f exhaustiva.

VIII.13 Per $D : \mathbb{R}_4[X] \to \mathbb{R}_3[X]$, $D(p) = p'$, el nucli són els polinomis constants, $\ker D = \operatorname{span}\{1\}$. Tota $q \in \mathbb{R}_3[X]$ té una primitiva a $\mathbb{R}_4[X]$, així $\operatorname{Im} D = \mathbb{R}_3[X]$.

VIII.14 $E_0(p) = p(0)$ és lineal. El nucli són els polinomis de grau ≤ 3 amb terme independent zero:

$$\ker E_0 = \operatorname{span}\{X, X^2, X^3\}.$$

La imatge és $\mathbb{R}$ perquè $E_0(c) = c$. Rang 1, nul · litat 3.

VIII.15 Si $f : V \to W$ és isomorfisme i V és finit-dimensional, f envia una base de V en una base de W: preserva independència per injectivitat i genera W per exhaustivitat. Per tant les dues bases tenen el mateix nombre d'elements i $\dim V = \dim W$.

VIII.16 Definim

$$T : \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}^3, \qquad a + bX + cX^2 \mapsto (a, b, c).$$

És lineal i bijectiva; per tant és un isomorfisme.

VIII.17 $T : \mathbb{C} \to \mathbb{R}^2$, $T(a+bi) = (a, b)$ és lineal sobre $\mathbb{R}$ i bijectiva. Així $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ com a espais vectorials reals.

VIII.18 Triem una base $(u_1, \ldots, u_r)$ d'U i la completem amb $v_1, \ldots, v_s$ fins a una base de V, amb $s \geq 1$. Fixem $0 \neq w \in W$. Una extensió F_0 es defineix per $F_0(u_i) = f(u_i)$ i $F_0(v_j) = 0$. Una altra F_1 pren els mateixos valors sobre U, però $F_1(v_1) = w$. Són diferents i totes dues estenen f.

VIII.19 Si $x \in \ker f$, llavors $(g \circ f)(x) = g(0) = 0$, així $\ker f \subseteq \ker(g \circ f)$. Si $z \in \operatorname{Im}(g \circ f)$, $z = g(f(x))$ per algun x, i per tant $z \in \operatorname{Im} g$.

VIII.20 Com $\operatorname{Im}(g \circ f) = g(\operatorname{Im} f)$, la seva dimensió no pot superar $\dim\operatorname{Im} f = \operatorname{rang} f$, ni tampoc $\operatorname{rang} g$. Per tant

$$\operatorname{rang}(g \circ f) \leq \min\{\operatorname{rang} f, \operatorname{rang} g\}.$$

Exemple estricte: $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = (x, 0)$, i $g(x, y) = (0, y)$. Ambdues tenen rang 1, però $g \circ f = 0$ té rang 0.

VIII.21 La composició de dues injectives sempre és injectiva; la prova és la mateixa que a I.7. La composició de dues exhaustives sempre és exhaustiva, com a I.8.

VIII.22 Hem calculat $\ker f = \operatorname{span}\{(-1, 1, -1)\}$. Una solució particular de $f(x, y, z) = (1, 2)$ és $(1, 0, 2)$. Per tant totes les solucions són

$$(1, 0, 2) + t(-1, 1, -1), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

VIII.23 Si $f(x_0) = b$ i $f(x) = b$, llavors $f(x - x_0) = 0$, de manera que $x - x_0 \in \ker f$ i $x \in x_0 + \ker f$. Recíprocament, si $k \in \ker f$, $f(x_0 + k) = b$.

VIII.24 Si $v+U=v'+U$ i $w+U=w'+U$, tenim $v-v', w-w'\in U$. Aleshores

$$(v+w)-(v'+w')\in U,$$

i $\lambda v-\lambda v'=\lambda(v-v')\in U$. Per tant les operacions

$$(v+U)+(w+U)=(v+w)+U, \qquad \lambda(v+U)=\lambda v+U$$

no depenen dels representants.

VIII.25 Definim $\bar f : V/\ker f \to \operatorname{Im} f$ per $\bar f(v+\ker f)=f(v)$. És ben definida perquè dos representants difereixen en un element del nucli. És lineal, exhaustiva i injectiva: si $\bar f([v])=0$, llavors $v\in\ker f$ i $[v]=0$. Així és un isomorfisme.

VIII.26 Per $f(x,y,z)=(x+y,y+z,0)$, el nucli satisfà $x=-y$, $z=-y$, així

$$\ker f=\operatorname{span}\{(-1,1,-1)\}.$$

La imatge és el pla $\{(a,b,0):a,b\in\mathbb{R}\}$. El quocient $\mathbb{R}^3/\ker f$ té dimensió 2 i l'isomorfisme és

$$[(x,y,z)]\longmapsto(x+y,y+z,0).$$

VIII.27 Si $V=U\oplus W$, cada v s'escriu únicament $v=u+w$. Definim $p_U(v)=u$. Per unicitat de les descomposicions,

$$p_U(\alpha v+\beta v')=\alpha p_U(v)+\beta p_U(v').$$

La imatge és U i el nucli és W.

VIII.28 Si p és projecció sobre U paral·lelament a W, $p(v)=u$ i $p(u)=u$, així $p^2=p$. Recíprocament, si $p^2=p$, llavors per a tot v,

$$v=p(v)+(v-p(v)),$$

amb $p(v)\in\operatorname{Im}p$ i $p(v-p(v))=0$. A més, la intersecció de $\operatorname{Im}p$ i $\ker p$ és zero. Així p és la projecció sobre $\operatorname{Im}p$ paral·lelament a $\ker p$.

VIII.29 L'argument final de VIII.28 ja dóna

$$V=\operatorname{Im}p\oplus\ker p.$$

La suma és total perquè $v=p(v)+(v-p(v))$; és directa perquè si $x=p(y)$ i $p(x)=0$, llavors $x=p^2(y)=p(y)=x$ i també $p(x)=x$, de manera que $x=0$.

VIII.30 Si $(v_1,\dots,v_n)$ és una base, tot v té una expressió única $v=\sum a_iv_i$. Per linealitat,

$$f(v)=\sum a_i f(v_i).$$

Així els valors sobre la base determinen f de manera única. Recíprocament, qualsevol elecció d'imatges dels vectors de base defineix una única aplicació lineal mitjançant aquesta fórmula.

VIII.31 Si $v=av_1+bv_2$, necessàriament

$$f(v)=a(v_1+v_2)+b(v_1-v_2)=(a+b)v_1+(a-b)v_2.$$

Aquesta fórmula defineix l'única aplicació lineal requerida.

VIII.32 Per $p = a + bX + cX^2$,

$$T(p) = (a, a + b + c).$$

El nucli satisfà $a = 0$, $b + c = 0$, així

$$\ker T = \operatorname{span}\{X - X^2\}.$$

La imatge és tot $\mathbb{R}^2$: donat (u, v), $p = u + (v - u)X$ compleix $T(p) = (u, v)$.

VIII.33 $T(x, y, z) = (x, 0, z)$ és la projecció sobre

$$U = \operatorname{span}\{e_1, e_3\}$$

paral · lelament a $W = \operatorname{span}\{e_2\}$. En efecte, $T^2 = T$, $\operatorname{Im} T = U$ i $\ker T = W$.

VIII.34 Triem una base $(k_1, \dots, k_r)$ de $\ker f$ i la completem fins a una base de V amb $u_1, \dots, u_s$. Posem $U = \operatorname{span}\{u_1, \dots, u_s\}$. Llavors $V = \ker f \oplus U$. La restricció $f|_U$ és injectiva perquè $U \cap \ker f = 0$. A més, per rang–nul · litat, $s = \dim W$ perquè f és exhaustiva; per tant $f|_U$ és també exhaustiva i és un isomorfisme.

VIII.35 La composició d'automorfismes és automorfisme, la composició és associativa, la identitat de V és neutre i tot automorfisme té inversa lineal. Per tant $\operatorname{Aut}(V)$ és un grup.

VIII.36 Tot funcional lineal $\varphi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ té forma

$$\varphi(x, y) = ax + by.$$

Així $(\mathbb{R}^2)^*$ té base e^1, e^2 definida per

$$e^1(x, y) = x, \qquad e^2(x, y) = y.$$

És la base dual de la base canònica.

VIII.37 Siguin $v_1 = (1, 1)$, $v_2 = (1, -1)$. Busquem $\varphi_1(x, y) = ax + by$ amb $\varphi_1(v_1) = 1$, $\varphi_1(v_2) = 0$. Això dóna $a + b = 1$, $a - b = 0$, de manera que $a = b = 1/2$. Per a φ_2, $a + b = 0$, $a - b = 1$, així $a = 1/2$, $b = -1/2$. Per tant

$$\varphi_1(x, y) = \frac{x + y}{2}, \qquad \varphi_2(x, y) = \frac{x - y}{2}.$$

VIII.38 $\ker \varphi$ és el pla

$$x + 2y - z = 0.$$

Una base és, per exemple,

$$(-2, 1, 0), \qquad (1, 0, 1).$$

És un hiperplà perquè té codimensió 1.

VIII.39 Si $\varphi \neq 0$, la seva imatge és un subespai no nul de $\mathbb{K}$, per tant té dimensió 1. Rang–nul · litat dóna

$$\dim V = \dim \ker \varphi + 1.$$

Així $\dim \ker \varphi = \dim V - 1$.

VIII.40 Cal fixar una base del domini i donar la imatge de cadascun dels seus vectors de base, expressada si es vol en una base del codomini. Aquests vectors determinen de manera única l'aplicació lineal. El Capítol IX empaqueta exactament aquests coeficients en una matriu.

Capítol IX — Matrius, sistemes lineals i introducció als tensors

IX.1 Una base natural de $M_{2\times 3}(\mathbb{R})$ és formada per les sis matrius elementals E_{ij}, $i = 1, 2$, $j = 1, 2, 3$. Per tant

$$\dim M_{2\times 3}(\mathbb{R}) = 6.$$

IX.2 L'entrada (i, j) de $(AB)^t$ és $(AB)_{ji} = \sum_k a_{jk}b_{ki}$. L'entrada (i, j) de B^tA^t és

$$\sum_k (B^t)_{ik}(A^t)_{kj} = \sum_k b_{ki}a_{jk},$$

que és la mateixa suma. Així $(AB)^t = B^tA^t$.

IX.3 Les columnes són les imatges dels vectors canònics:

$$f(e_1) = (1, 2), \quad f(e_2) = (-1, 0), \quad f(e_3) = (0, 1).$$

Per tant

$$[f] = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

IX.4 $D(1) = 0$, $D(X) = 1$, $D(X^2) = 2X$, $D(X^3) = 3X^2$. Així

$$[D] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

IX.5 Si $A = (a_{ij}) \in M_{m\times n}$ representa $f : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$, la j-èsima columna és $f(e_j)$, perquè

$$Ae_j = \text{columna } j \text{ d'}A.$$

Per tant donar les columnes és donar les imatges de la base canònica.

IX.6 La identitat envia cada vector de la base v_j en ell mateix. Les coordenades de v_j en la mateixa base són el vector canònic e_j, de manera que les columnes són les d'I_n.

IX.7 Per exemple,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Aleshores

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

i no són iguals.

IX.8 Amb les mateixes matrius de IX.7 ja tenim un exemple explícit: $AB \neq BA$. Això mostra que el producte matricial no és commutatiu en general.

IX.9 Per 2×2, l'entrada (i, j) de $(AB)C$ és

$$\sum_{k=1}^{2} (AB)_{ik}c_{kj} = \sum_{k=1}^{2}\sum_{r=1}^{2} a_{ir}b_{rk}c_{kj}.$$

Reordenant les sumes finites,

$$\sum_{r=1}^{2} a_{ir}\left(\sum_{k=1}^{2} b_{rk}c_{kj}\right) = \sum_{r=1}^{2} a_{ir}(BC)_{rj},$$

que és l'entrada (i,j) d'$A(BC)$.

IX.10 La matriu

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

no és invertible perquè la segona fila és el doble de la primera; equivalentment, $A(-2,1)^t = 0$ amb vector no nul. L'aplicació associada no és injectiva.

IX.11 Per Gauss,

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \end{array}\right).$$

Així

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

IX.12 Si $\mathcal{E} = (e_1, e_2)$ i $\mathcal{B} = ((1,1),(1,-1))$, la matriu que transforma coordenades en $\mathcal{B}$ a coordenades canòniques té com a columnes els vectors de $\mathcal{B}$:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

La inversa és

$$P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

IX.13 Per exemple, $v = (3,1)$. En la base $\mathcal{B}$ de IX.12,

$$[v]_{\mathcal{B}} = P^{-1}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

I efectivament $2(1,1) + (1,-1) = (3,1)$.

IX.14 Prenem $T(x,y) = (2x+y, y)$, amb matriu canònica

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Per $\mathcal{B} = ((1,1),(1,-1))$ i P de IX.12,

$$A' = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

en aquest exemple concret; en general la identitat $A' = P^{-1}AP$ s'obté de $[Tv]_{\mathcal{B}} = P^{-1}AP[v]_{\mathcal{B}}$. (Amb una altra elecció de T s'obté una matriu numèricament diferent, però la mateixa fórmula.)

IX.15 Les tres classes són: (i) intercanvi de dues files, per exemple

$$E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

(ii) multiplicació d'una fila per $\lambda \neq 0$,

$$D_1(\lambda) = \operatorname{diag}(\lambda, 1, 1);$$

(iii) suma de λ vegades una fila a una altra,

$$T_{21}(\lambda) = I_3 + \lambda E_{21}.$$

IX.16 $E_{12}^{-1} = E_{12}$; $D_1(\lambda)^{-1} = D_1(\lambda^{-1})$; i

$$T_{21}(\lambda)^{-1} = T_{21}(-\lambda).$$

Cada inversa desfà l'operació elemental corresponent.

IX.17 Per

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

fem $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

Intercanviant les dues últimes files obtenim una forma esglaonada

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

IX.18 La forma esglaonada té tres files no nul · les, així rang $A = 3$.

IX.19 Com el rang és 3, totes tres columnes originals són independents i formen una base de l'espai columna. Les tres files originals també són independents i formen una base de l'espai fila. Alternativament, les files no nul · les de la forma esglaonada formen una base de l'espai fila.

IX.20 Exemple:

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ x - y + z = 2, \\ x + y - z = 0. \end{cases}$$

Restant la primera de les altres: $-2y = -4$ i $-2z = -6$, així $y = 2$, $z = 3$ i $x = 1$. És compatible determinat.

IX.21 Exemple:

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ 2x + 2y + 2z = 2. \end{cases}$$

La segona equació és redundant. Prenent $y = s$, $z = t$,

$$x = 1 - s - t.$$

Hi ha dos paràmetres lliures.

IX.22 Exemple:

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 2y = 3. \end{cases}$$

La reducció dóna una fila $0 = 1$, per exemple

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right),$$

i el sistema és incompatible.

IX.23 Si A té n columnes,

$$\dim \ker A = n - \operatorname{rang} A$$

per rang–nul · litat.

IX.24 Una matriu 3×5 defineix $A : \mathbb{K}^5 \to \mathbb{K}^3$. Si el rang és 2,

$$\dim \ker A = 5 - 2 = 3.$$

IX.25 Si hi ha n incògnites i $\operatorname{rang} A = r < n$, llavors

$$\dim \ker A = n - r > 0.$$

Per tant $Ax = 0$ té vectors no nuls.

IX.26 Considerem

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ x + \lambda y = 2. \end{cases}$$

La resta de la segona menys la primera dóna $(\lambda - 1)y = 1$. Si $\lambda \neq 1$, hi ha solució única

$$y = \frac{1}{\lambda - 1}, \qquad x = 1 - \frac{1}{\lambda - 1}.$$

Si $\lambda = 1$, obtenim $x + y = 1$ i $x + y = 2$, sistema incompatible. Això coincideix amb Rouché–Capelli: per $\lambda = 1$, el rang de l'ampliada és major que el de la matriu de coeficients.

IX.27 Si x_0 és una solució i $(k_1, \ldots, k_s)$ és base de $\ker A$, totes les solucions són

$$x = x_0 + t_1 k_1 + \cdots + t_s k_s.$$

Això segueix de $A(x - x_0) = 0$.

IX.28 Les operacions de fila corresponen a substituir equacions per combinacions lineals equivalents; no canvien el conjunt de vectors x que les satisfan. Les operacions de columna modifiquen la combinació de les incògnites i, si no es transforma simultàniament el vector de variables, canvien el sistema. Per exemple, intercanviar les dues columnes de $[1\ 2]$ transforma $x + 2y = b$ en $2x + y = b$.

IX.29 Prenem

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Reduint $(A \mid I_3)$ s'obté

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La multiplicació directa verifica $AA^{-1} = I_3$.

IX.30
$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = I,$$
i anàlogament a l'altre costat. Per unicitat de la inversa,
$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

IX.31 De $AA^{-1} = I$, transposant,
$$(A^{-1})^t A^t = I.$$
De $A^{-1}A = I$ obtenim $A^t(A^{-1})^t = I$. Així $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.

IX.32 Si $\mathbb{R}^2 = L \oplus M$ i S és la matriu amb una base de L com a primera columna i una base de M com a segona, la projecció sobre L paral · lelament a M té matriu
$$P = S \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} S^{-1}.$$
Per exemple, si $L = \mathbb{R}e_1$ i $M = \mathbb{R}e_2$, $P = \operatorname{diag}(1, 0)$.

IX.33 El rang de la matriu d'una projecció és la dimensió de la seva imatge. Si projecta sobre un subespai U, llavors
$$\operatorname{rang} P = \dim U.$$

IX.34 Si A té rang r, Gauss per files produeix r pivots. Mitjançant operacions de columna podem moure'ls a les primeres r columnes i eliminar les entrades restants, obtenint
$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$
amb P, Q invertibles.

IX.35 Prenem
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$
Amb
$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad Q = I_4,$$
tenim $B = PAQ$. Totes dues tenen rang 2 i són equivalents.

IX.36 Si A és invertible, $Ax = b$ té la solució única $x = A^{-1}b$. Recíprocament, si per a tot b hi ha solució única, en particular $Ax = 0$ només té $x = 0$, de manera que l'aplicació $x \mapsto Ax$ és injectiva. En dimensió finita quadrada, és també exhaustiva i, per tant, A és invertible.

IX.37 Si $AB = I_n$, l'aplicació $A \circ B$ és la identitat. Això implica que A és exhaustiva i B injectiva. En dimensió finita n, exhaustiva equival a injectiva, així A és invertible. Multiplicant $AB = I$ per A^{-1} a l'esquerra obtenim $B = A^{-1}$ i, per tant, $BA = I$.

IX.38 És exactament la interpretació anterior: una inversa a la dreta fa A exhaustiva i B injectiva; en espais de la mateixa dimensió finita, això força bijectivitat. Per tant l'inversa lateral és automàticament bilateral.

IX.39 Per exemple, el sistema $x + y = 1$ té una solució particular $(1, 0)$ i

$$\ker[1\ 1] = \operatorname{span}\{(-1, 1)\}.$$

Així abstractament

$$(x, y) = (1, 0) + t(-1, 1) = (1 - t, t),$$

que és exactament la forma paramètrica obtinguda per Gauss.

IX.40 La identitat $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ té matriu I_2 en la base canònica. Si la base del domini és $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$ i la del codomini continua canònica, la matriu és

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Les matrius són diferents, però totes representen un isomorfisme i tenen rang 2.

IX.41 B és lineal en cada argument perquè és combinació de productes $x_i y_j$. En la base canònica,

$$B(x, y) = x^t A y, \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

IX.42 Per bilinealitat del tensor,

$$(2e_1 - e_2) \otimes (f_1 + 3f_3) = 2e_1 \otimes f_1 + 6e_1 \otimes f_3 - e_2 \otimes f_1 - 3e_2 \otimes f_3.$$

IX.43

$$\dim(V \otimes W) = 3 \cdot 4 = 12.$$

Si (e_1, e_2, e_3) i $(f_1, \ldots, f_4)$ són bases, una base natural és

$$\{e_i \otimes f_j : 1 \le i \le 3,\ 1 \le j \le 4\}.$$

IX.44 El tensor elemental $\varphi \otimes w$ correspon a l'aplicació

$$T(v) = \varphi(v) w.$$

Així, per $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$T(x, y) = (x - y)(1, 2, 3) = (x - y, 2x - 2y, 3x - 3y).$$

IX.45 Entenem $e^2 \otimes f_1$, on e^2 és el segon vector de la base dual. L'aplicació envia $e_1 \mapsto 0$ i $e_2 \mapsto f_1$. En bases canòniques de $\mathbb{R}^2$ i $\mathbb{R}^3$, la matriu és

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

IX.46 Si B, C són bilineals,

$$(B + C)(\alpha x + \beta x', y) = \alpha (B + C)(x, y) + \beta (B + C)(x', y),$$

i igualment en la segona variable. Per λB el mateix càlcul dóna bilinealitat. Per tant les formes bilineals formen un espai vectorial.

IX.47 La forma $B : V \times V \to \mathbb{K}$ és una aplicació intrínseca. Una base (e_i) només permet codificar-la mitjançant els nombres $a_{ij} = B(e_i, e_j)$. En canviar de base canvien els e_i i, per tant, els coeficients; l'aplicació B continua essent la mateixa.

IX.48 Exemple algebraic: una forma bilineal $B(x, y) = x^t Ay$, o el determinant com a forma multilineal alternada de les columnes. Exemple físic: el tensor d'inèrcia d'un cos rígid, que associa a la distribució de massa una forma quadràtica relacionada amb l'energia cinètica de rotació.

Capítol X — Determinants

X.1 Un k-cicle té signe $(-1)^{k-1}$. Per tant

$$\operatorname{sgn}(1\ 3\ 2) = +1, \qquad \operatorname{sgn}(1\ 2\ 3\ 4) = -1.$$

I $(1\ 4)(2\ 3)$ és producte de dues transposicions, de manera que té signe $+1$.

X.2 Si D és bilineal alternada, $D(u+v, u+v) = 0$. Desenvolupant,

$$0 = D(u,u) + D(u,v) + D(v,u) + D(v,v) = D(u,v) + D(v,u),$$

perquè $D(u,u) = D(v,v) = 0$. Així $D(u,v) = -D(v,u)$.

X.3 Per Leibniz, per

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\det A = 1\cdot 1\cdot 1 + 2\cdot 3\cdot 2 = 1 + 12 = 13,$$

X.4 Si una columna és zero, cada terme de la fórmula de Leibniz conté una entrada d'aquesta columna i és zero. Per tant el determinant és zero.

X.5 Si la columna j és λ vegades la columna i, per multilinealitat podem extreure λ i obtenim un determinant amb dues columnes iguals, que és zero per alternança. Per tant el determinant inicial és zero.

X.6 Si substituïm una fila R_i per $R_i + \sum_{j\neq i} \lambda_j R_j$, la multilinealitat dóna el determinant original més una suma de determinants en què la fila i és proporcional a una altra fila R_j. Aquests termes són zero. El determinant no canvia.

X.7 Per

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix},$$

fem $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ sense canviar el determinant:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Després $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Així $\det A = 2\cdot 1\cdot 3 = 6$.

X.8 El determinant d'una triangular és el producte de la diagonal:

$$2(-1)3\cdot 4\cdot 5 = -120.$$

X.9 Multiplicar A per -1 multiplica cadascuna de les n files (o columnes) per -1. Per multilinealitat,

$$\det(-A) = (-1)^n \det A.$$

X.10 De manera anàloga, λA multiplica les n files per λ:

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det A.$$

X.11 Si $A^2 = A$, multiplicativitat dóna

$$(\det A)^2 = \det A.$$

En un cos, $d^2 = d$ implica $d(d-1) = 0$, així

$$\det A \in \{0, 1\}.$$

X.12 Si $A^2 = I$,

$$(\det A)^2 = \det I = 1.$$

Per tant $\det A = \pm 1$.

X.13 Si $AB = I$, llavors

$$\det A \det B = 1.$$

Cap dels dos factors pot ser zero.

X.14 Per multiplicativitat,

$$\det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1}) \det A \det P = \frac{1}{\det P} \det A \det P = \det A.$$

X.15 Una matriu elemental que intercanvia dues files s'obté de I amb una transposició de files; per alternança, el determinant passa de 1 a -1.

X.16 Si una matriu elemental multiplica una fila per λ, el seu determinant és λ, perquè es parteix d'I i el determinant és lineal en aquella fila.

X.17 Sumar λ vegades una fila a una altra no canvia el determinant. Partint d'I, el determinant de la matriu elemental corresponent és 1.

X.18 Si A és ortogonal, $A^t A = I$. Prenent determinants,

$$\det(A^t) \det A = (\det A)^2 = 1,$$

perquè $\det A^t = \det A$. Així $\det A = \pm 1$.

X.19 Si A és nilpotent, $A^m = 0$ per algun m. Llavors

$$(\det A)^m = \det(A^m) = 0,$$

i per tant $\det A = 0$.

X.20 Per

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix},$$

els cofactors són

$$C_{11} = -24,\ C_{12} = 20,\ C_{13} = -5,$$
$$C_{21} = 18,\ C_{22} = -15,\ C_{23} = 4,$$

$$C_{31} = 5,\ C_{32} = -4,\ C_{33} = 1.$$

S'obtenen com $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.

X.21 Desenvolupant per la segona fila,

$$\det A = 0 \cdot C_{21} + 1 \cdot C_{22} + 4 \cdot C_{23} = -15 + 16 = 1.$$

X.22 Per

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{adj} A = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

$$A \operatorname{adj} A = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = (\det A) I_2.$$

X.23 Si $\det A = ad - bc \neq 0$, de X.22,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

X.24 Per

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix},$$

$\det A = 6 - 5 = 1$ i

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

X.25 El sistema és

$$\begin{cases} 2x + y = 5, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

El determinant principal és

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3.$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -6, \qquad \Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -3.$$

Per tant $x = 2$, $y = 1$.

X.26 Exemple:

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ x - y + z = 2, \\ x + y - z = 0. \end{cases}$$

La matriu té determinant $4 \neq 0$. Cramer dóna $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$, igual que Gauss.

X.27 Cramer requereix una matriu quadrada invertible per poder substituir columnes i dividir pel determinant principal. Per exemple, una sola equació $x + y = 1$ té matriu 1×2 i infinites solucions; no hi ha determinant principal quadrat al qual aplicar directament la regla.

X.28 Exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Té $\det A = 0$, però

$$\operatorname{adj} A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq 0.$$

Així una matriu singular pot tenir adjunta no nul · la.

X.29 Les entrades de $\operatorname{adj} A$ són cofactors, és a dir, determinants de menors $(n-1)\times(n-1)$. Si $\operatorname{rang} A \leq n-2$, tots aquests menors són zero. Per tant $\operatorname{adj} A = 0$.

X.30 Si $\operatorname{rang} A = n-1$, algun menor d'ordre $n-1$ és no nul, així $\operatorname{adj} A \neq 0$. Com

$$A \operatorname{adj} A = (\det A) I = 0,$$

les columnes de $\operatorname{adj} A$ pertanyen a $\ker A$, que té dimensió 1. Per tant $\operatorname{rang}(\operatorname{adj} A) \leq 1$. Com no és nul · la, el rang és exactament 1.

X.31 Per

$$V = \begin{pmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & y & y^2 \\ 1 & z & z^2 \end{pmatrix},$$

restem la primera fila a les altres:

$$\det V = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & y-x & y^2-x^2 \\ 0 & z-x & z^2-x^2 \end{vmatrix}.$$

Factoritzant $y-x$ i $z-x$ i desenvolupant,

$$\det V = (y-x)(z-x)(z-y).$$

X.32 Els vectors $(1, x_i, x_i^2)$, $i = 1,2,3$, són independents si i només si el determinant de Vandermonde és no nul:

$$(x_2-x_1)(x_3-x_1)(x_3-x_2) \neq 0.$$

Això equival a dir que x_1, x_2, x_3 són dos a dos diferents.

X.33 Per inducció i multiplicativitat,

$$\det(A^k) = \det(A^{k-1}A) = \det(A^{k-1}) \det A = (\det A)^k.$$

X.34 En una base de V,

$$[f \circ g] = [f][g].$$

Així

$$\det(f \circ g) = \det([f][g]) = \det f \, \det g.$$

La definició és independent de la base.

X.35 f és automorfisme si i només si la seva matriu és invertible, i una matriu quadrada és invertible si i només si el seu determinant és no nul. Per tant

$$f \in \operatorname{Aut}(V) \iff \det f \neq 0.$$

X.36 La projecció $p(x,y,z) = (x,y,0)$ té matriu $\operatorname{diag}(1,1,0)$ i determinant 0.

X.37 En dimensió 2, $|\det A|$ és el factor d'àrea. Si $\det A > 0$, l'orientació es conserva; si $\det A < 0$, s'inverteix.

X.38 Per exemple

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

té determinant 1 i no és la identitat.

X.39 Per exemple $\operatorname{diag}(-1, 1, 1)$ té determinant -1 i rang 3.

X.40 La fórmula de Leibniz és

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

És una suma finita de monomis en les n^2 entrades. Per tant el determinant és una funció polinòmica.

X.41 Per $n = 2$, les matrius

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

són singulars, però $A + B = I$ és invertible. Així el conjunt de matrius de determinant zero no és tancat per suma i no és subespai.

X.42 Si $B = P^{-1}AP$,

$$B - \lambda I = P^{-1}AP - \lambda P^{-1}IP = P^{-1}(A - \lambda I)P.$$

Per X.14,

$$\det(B - \lambda I) = \det(A - \lambda I).$$

X.43 És una Vandermonde amb variables t, u, v:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & t & t^2 \\ 1 & u & u^2 \\ 1 & v & v^2 \end{pmatrix} = (u - t)(v - t)(v - u).$$

X.44 El determinant d'una triangular és el producte de les entrades diagonals. És no nul si i només si totes són no nul · les. Com una matriu quadrada és invertible si i només si el determinant és no nul, resulta l'equivalència.

X.45 Gauss transforma sistemàticament el sistema amb un cost de l'ordre de n^3 operacions i, a més, dóna rang i informació sobre sistemes singulars o rectangulars. Cramer necessita $n+1$ determinants d'ordre n i només s'aplica directament a sistemes quadrats amb determinant no nul. És molt útil teòricament com a fórmula explícita, però no és el mètode computacional preferent.

X.46 Per una matriu diagonal per blocs

$$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

si A és $r\times r$ i B és $s\times s$, a la fórmula de Leibniz només contribueixen permutacions que preserven els dos blocs. La suma es factoritza en el producte de les dues fórmules de Leibniz:

$$\det M = \det A \det B.$$

X.47 Per

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

la mateixa idea de Leibniz mostra que una contribució no nul · la ha d'assignar les files del bloc inferior a columnes del bloc B; això força també les files superiors a usar les columnes del bloc superior. El bloc C no intervé en els termes no nuls, i

$$\det M = \det A \det B.$$

També es pot demostrar per eliminació de blocs quan A és invertible i després per identitat polinòmica.

X.48 Si A és invertible, de

$$A \operatorname{adj} A = (\det A) I$$

segueix

$$\operatorname{adj} A = (\det A) A^{-1}.$$

Prenent determinants,

$$\det(\operatorname{adj} A) = \det((\det A)A^{-1}) = (\det A)^n \det(A^{-1}) = (\det A)^n \frac{1}{\det A} = (\det A)^{n-1}.$$

Capítol XI — Endomorfismes, valors propis i diagonalització

XI.1 Per

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix},$$

els valors propis són 1 i 4. Per $\lambda = 1$, $E_1 = \operatorname{span}\{(1,0)\}$; per $\lambda = 4$, $E_4 = \operatorname{span}\{(0,1)\}$.

XI.2 Per

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

l'únic valor propi és 2. El subespai propi és

$$\ker(A - 2I) = \ker \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \operatorname{span}\{(1,0)\}.$$

XI.3 Per

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

si $R(x,y) = \lambda(x,y)$ amb $\lambda \in \mathbb{R}$, obtenim $-y = \lambda x$, $x = \lambda y$. Eliminant,

$$(\lambda^2 + 1)x = (\lambda^2 + 1)y = 0.$$

Com $\lambda^2 + 1 > 0$, només hi ha el vector zero. No té vectors propis reals no nuls.

XI.4 El polinomi característic és $\lambda^2 + 1$, amb arrels i i $-i$. Per i, un vector propi és $(1, -i)$; per $-i$, $(1, i)$.

XI.5 Si A és triangular amb diagonal $a_{11}, \ldots, a_{nn}$, $A - \lambda I$ també és triangular i

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \prod_{j=1}^{n} (a_{jj} - \lambda).$$

Per tant els valors propis són les entrades diagonals, comptades amb multiplicitat.

XI.6 Si $B = P^{-1}AP$, llavors

$$B - \lambda I = P^{-1}(A - \lambda I)P.$$

Prenent determinants,

$$p_B(\lambda) = p_A(\lambda).$$

XI.7 $A = I_2$ i

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

tenen polinomi característic $(1 - \lambda)^2$, però no són semblants. Si B fos semblant a I_2, tindríem $B = P^{-1} I_2 P = I_2$, contradicció.

XI.8 Si $Av = \lambda v$ i $A^2 = A$, llavors

$$\lambda^2 v = A^2 v = Av = \lambda v.$$

Com $v \neq 0$, $\lambda^2 = \lambda$, així $\lambda \in \{0, 1\}$.

XI.9 Si $A^3 = I$ i $Av = \lambda v$,

$$v = A^3 v = \lambda^3 v,$$

de manera que $\lambda^3 = 1$. Sobre $\mathbb{C}$, els possibles valors són $1, e^{2\pi i/3}, e^{4\pi i/3}$.

XI.10 Si $A^m = 0$ i $Av = \lambda v$, llavors

$$0 = A^m v = \lambda^m v.$$

Com $v \neq 0$, $\lambda = 0$.

XI.11 Si 0 fos valor propi d'un endomorfisme invertible, existiria $v \neq 0$ amb $Av = 0$, contradient la injectivitat. Per tant 0 no és valor propi.

XI.12 Si $Av = \lambda v$ i A és invertible, $\lambda \neq 0$. Aplicant A^{-1},

$$v = \lambda A^{-1} v,$$

i per tant $A^{-1}v = \lambda^{-1} v$.

XI.13 Si $Av = \lambda v$, per inducció

$$A^m v = \lambda^m v.$$

Per tant λ^m és valor propi d'A^m amb el mateix vector propi.

XI.14 Si $Av = \lambda v$,

$$(A + \mu I)v = \lambda v + \mu v = (\lambda + \mu)v.$$

XI.15 Per

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

els valors propis són 2 i 0. Una base pròpia és $(1,1)$ per a 2 i $(1,-1)$ per a 0. Amb

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

tenim $P^{-1}AP = \operatorname{diag}(2,0)$.

XI.16 Per

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

els valors propis són 3 i 2, diferents. Per 3, $v_1 = (1,0)$; per 2, $v_2 = (-1,1)$. Per tant és diagonalitzable amb $P = (v_1\ v_2)$ i $D = \operatorname{diag}(3,2)$.

XI.17 Per

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

l'únic valor propi és 1 i

$$E_1 = \ker(A - I) = \operatorname{span}\{(1,0)\}$$

té dimensió $1 < 2$. No és diagonalitzable.

XI.18 La matriu $\operatorname{diag}(2,2,3)$ ja és diagonal. És diagonalitzable; $E_2 = \operatorname{span}\{e_1, e_2\}$ i $E_3 = \operatorname{span}\{e_3\}$.

XI.19 λI_3 té un únic valor propi λ i és diagonal. Per exemple I_3.

XI.20 Un bloc de Jordan, per exemple

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

té únic valor propi 1 i espai propi de dimensió 1, de manera que no és diagonalitzable.

XI.21 Vectors propis associats a valors propis diferents són linealment independents. Si V té dimensió n i hi ha n valors propis diferents, podem triar un vector propi no nul de cadascun i obtenim una base pròpia. Per tant l'endomorfisme és diagonalitzable.

XI.22 Si el polinomi característic, de grau n, es descompon

$$p_A(t) = c\prod_{j=1}^{r}(t-\lambda_j)^{m_j},$$

la suma dels graus dels factors és el grau total. Així

$$\sum_{j=1}^{r} m_j = n.$$

XI.23 Si $p^2 = p$ i $pv = \lambda v$, el mateix càlcul de XI.8 dóna $\lambda^2 = \lambda$, de manera que els únics valors propis possibles són 0 i 1.

XI.24 Per a una projecció,

$$V = \ker p \oplus \operatorname{Im} p.$$

Sobre $\ker p$, p actua com 0; sobre $\operatorname{Im} p$, actua com la identitat. Una base formada per una base del nucli seguida d'una base de la imatge és una base pròpia, i la matriu és diagonal amb zeros i uns.

XI.25 Si $A = PDP^{-1}$, llavors

$$A^m = PD^mP^{-1}.$$

Com D^m és diagonal, A^m és diagonalitzable (encara que alguns valors diagonals coincideixin).

XI.26 Per

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix},$$

els vectors propis poden ser $v_2 = (1,0)$ i $v_3 = (1,1)$. Així

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \operatorname{diag}(2,3), \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Per tant

$$A^{20} = P\operatorname{diag}(2^{20},3^{20})P^{-1} = \begin{pmatrix} 2^{20} & 3^{20}-2^{20} \\ 0 & 3^{20} \end{pmatrix}.$$

XI.27 Si $A = PDP^{-1}$ i $x_{n+1} = Ax_n$, posem $y_n = P^{-1}x_n$. Llavors

$$y_{n+1} = Dy_n,$$

i, si $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$,

$$y_n = D^n y_0, \qquad x_n = P D^n P^{-1} x_0.$$

Així cada coordenada pròpia evoluciona com λ_j^n.

XI.28 Si $p_A(t) = \det(tI - A)$ es descompon com $\prod_j (t - \lambda_j)^{m_j}$, el coeficient de t^{n-1} és $-\sum_j m_j \lambda_j$. D'altra banda, per la fórmula general del determinant aquest coeficient és $-\operatorname{tr} A$. Així

$$\operatorname{tr} A = \sum_j m_j \lambda_j.$$

XI.29 El terme independent de $p_A(t) = \det(tI - A)$ és $(-1)^n \det A$. En la factorització és $(-1)^n \prod_j \lambda_j^{m_j}$. Per tant

$$\det A = \prod_j \lambda_j^{m_j}.$$

XI.30 Per

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2).$$

Per $\lambda = 1$, un vector propi és $(1, 1)$; per $\lambda = 2$, $(1, 2)$. Com són independents, A és diagonalitzable.

XI.31 Sigui

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Un càlcul directe dóna

$$A^2 - (a + d)A + (ad - bc)I = 0.$$

Com $\operatorname{tr} A = a + d$ i $\det A = ad - bc$, això és $p_A(A) = 0$.

XI.32 Prenem, per exemple,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix},$$

amb polinomi característic $t^2 - 5t + 6$. Cayley–Hamilton dóna

$$A^2 = 5A - 6I.$$

Aleshores

$$A^3 = 5A^2 - 6A = 19A - 30I,$$

i

$$A^4 = 19A^2 - 30A = 65A - 114I.$$

XI.33 Per una matriu 2×2 invertible,

$$A^2 - (\operatorname{tr} A)A + (\det A)I = 0.$$

Multiplicant per A^{-1},

$$A - (\operatorname{tr} A)I + (\det A)A^{-1} = 0,$$

així

$$A^{-1} = \frac{(\operatorname{tr} A)I - A}{\det A}.$$

XI.34 Si $A^2 - 5A + 6I = 0$ i $Av = \lambda v$, aplicant la identitat a v:

$$(\lambda^2 - 5\lambda + 6)v = 0.$$

Per tant $(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$ i els possibles valors propis són 2 i 3.

XI.35 Si $q(A) = 0$ i $Av = \lambda v$, llavors

$$q(A)v = q(\lambda)v = 0.$$

Com $v \neq 0$, $q(\lambda) = 0$.

XI.36 Per una projecció $p^2 = p$, el polinomi

$$q(t) = t(t-1)$$

l'anul · la: $q(p) = p^2 - p = 0$.

XI.37 Si $N^3 = 0$, $q(t) = t^3$ és un polinomi anul · lador. Potser n'hi ha un de grau menor si $N^2 = 0$ o $N = 0$.

XI.38 Si $B = P^{-1}AP$, llavors per a qualsevol polinomi q,

$$q(B) = P^{-1}q(A)P.$$

Així $q(A) = 0$ si i només si $q(B) = 0$.

XI.39 La rotació

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

té valors propis $e^{i\theta}$ i $e^{-i\theta}$. Sobre $\mathbb{C}$ és diagonalitzable; si coincideixen ($\theta \equiv 0$ o π), la matriu és $\pm I$ i ja és diagonal. Sobre $\mathbb{R}$, només és diagonalitzable quan els valors propis són reals, és a dir, $\sin\theta = 0$, o sigui $\theta \equiv 0$ o $\pi \pmod{2\pi}$.

XI.40 Discriminant positiu significa dos valors propis reals diferents. Els vectors propis associats són independents; una matriu real 2×2 és, doncs, diagonalitzable sobre $\mathbb{R}$.

XI.41 Si el discriminant és negatiu, no hi ha valors propis reals i la matriu no és diagonalitzable sobre $\mathbb{R}$. Sobre $\mathbb{C}$ hi ha dos valors propis conjugats diferents, per tant sí que és diagonalitzable.

XI.42 El bloc de Jordan

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

té $m_a(1) = 2$ i $m_g(1) = 1$.

XI.43 I_2 té l'únic valor propi 1 amb $m_a(1) = m_g(1) = 2$.

XI.44 Si A és diagonalitzable i només té el valor propi λ, en una base pròpia la seva matriu diagonal és λI. Però $P(\lambda I)P^{-1} = \lambda I$, de manera que $A = \lambda I$ en qualsevol base.

XI.45 Si $A = PDP^{-1}$, llavors

$$q(A) = Pq(D)P^{-1}.$$

Com $q(D)$ és diagonal, $q(A)$ és diagonalitzable.

XI.46 Si $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, llavors

$$q(D) = \operatorname{diag}(q(\lambda_1), \ldots, q(\lambda_n)).$$

Per tant els valors propis de $q(A)$ són els $q(\lambda_i)$, amb possibles coincidències i les multiplicitats resultants.

XI.47 Si $A = PDP^{-1}$ i A és invertible, totes les entrades diagonals λ_i són no nul · les. Així

$$A^{-1} = PD^{-1}P^{-1},$$

i és diagonalitzable en la mateixa base pròpia, amb valors propis λ_i^{-1}.

XI.48 Una matriu real pot tenir polinomi característic irreductible sobre $\mathbb{R}$ però descompondre's sobre $\mathbb{C}$. Per exemple una rotació no trivial té valors propis $e^{\pm i\theta}$ i, per tant, és diagonalitzable sobre $\mathbb{C}$ però no sobre $\mathbb{R}$ quan $\sin\theta \neq 0$.

Capítol XII — Formes bilineals i quadràtiques

XII.1 Cada terme és lineal en x quan y és fix i lineal en y quan x és fix, així B és bilineal. En la base canònica,

$$B(x,y) = x^t A y, \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

XII.2 Una forma és simètrica si i només si la seva matriu és simètrica. Aquí

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \neq A,$$

de manera que no és simètrica.

XII.3 La part simètrica té matriu

$$A_s = \frac{A + A^t}{2} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 3 \end{pmatrix},$$

i la part alternada

$$A_a = \frac{A - A^t}{2} = \begin{pmatrix} 0 & 3/2 \\ -3/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Així $B = B_s + B_a$.

XII.4 Per $B(x,y) = x^t A y$,

$$B(\alpha x + \beta x', y) = (\alpha x^t + \beta x'^t) A y = \alpha B(x,y) + \beta B(x',y),$$

i igualment en la segona variable. Per tant és bilineal.

XII.5 Exemple: $A = I_2$ en la base canònica i $\mathcal{B} = ((1,1),(1,-1))$, amb

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Llavors

$$A' = P^t A P = P^t P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Això coincideix amb calcular $B(v_i, v_j)$ directament en la nova base.

XII.6 Si $A' = P^t A P$ amb P invertible, multiplicar a esquerra i dreta per matrius invertibles no altera el rang. Per tant

$$\operatorname{rang} A' = \operatorname{rang} A.$$

XII.7 En general el determinant no és el mateix:

$$\det A' = \det(P^t)\det A \det P = (\det P)^2 \det A.$$

Per tant es conserva el fet de ser nul o no nul; sobre $\mathbb{R}$, també es conserva el signe del determinant no nul perquè $(\det P)^2 > 0$.

XII.8 Per

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix},$$

el radical és el nucli de A:

$$x + 2y = 0.$$

Així

$$\operatorname{rad} B = \operatorname{span}\{(-2, 1)\}.$$

XII.9 No és no degenerada, perquè el radical de XII.8 conté vectors no nuls; equivalentment, $\det A = 0$.

XII.10 Per definició,

$$V^\perp = \{v : B(v, w) = 0 \ \forall w \in V\} = \operatorname{rad} B.$$

Si B és no degenerada, el radical és $\{0\}$, així $V^\perp = \{0\}$.

XII.11 Tot vector és ortogonal al vector zero perquè $B(v, 0) = 0$. Per tant

$$\{0\}^\perp = V.$$

XII.12 Definim

$$T : V \to U^*, \qquad T(v)(u) = B(v, u).$$

El nucli és $U^\perp$. Com B és no degenerada, l'aplicació $V \to V^*$ és isomorfisme, i la restricció $V^* \to U^*$ és exhaustiva; per tant T és exhaustiva i té rang $\dim U$. Rang–nul · litat dóna

$$\dim V = \dim U^\perp + \dim U,$$

és a dir,

$$\dim U^\perp = \dim V - \dim U.$$

XII.13 A $\mathbb{R}^3$, la forma

$$B(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2$$

és simètrica i degenerada, perquè $(0, 0, 1)$ pertany al radical.

XII.14 A $\mathbb{R}^2$, prenem

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

No és simètrica, però $\det A = 1 \neq 0$, de manera que $B(x, y) = x^t A y$ és no degenerada.

XII.15 Per

$$q(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2,$$

la matriu simètrica és

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Si $u = (x, y)$ i $v = (s, t)$,

$$\frac{1}{2}(q(u + v) - q(u) - q(v)) = xs + xt + ys + 3yt = u^t A v.$$

Així es verifica la identitat de polarització.

XII.16 En

$$q(x, y) = 2x^2 - 6xy + 5y^2,$$

el terme creuat és $2a_{12}xy$, així $a_{12} = -3$. Per tant

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

XII.17

$$x^2 + 6xy + 5y^2 = (x+3y)^2 - 4y^2.$$

Amb $u = x + 3y$, $v = y$ queda

$$q = u^2 - 4v^2,$$

forma diagonal.

XII.18

$$2x^2 + 4xy + 2y^2 = 2(x+y)^2.$$

Amb $u = x + y$, $v = y$ queda $q = 2u^2 + 0v^2$. És degenerada perquè la matriu diagonal té un zero; el radical té dimensió 1.

XII.19 $q = x^2 + y^2 > 0$ per a tot vector no nul. És definida positiva.

XII.20 $q = x^2 - y^2$ pren valors positius, negatius i zero sobre vectors no nuls, per exemple $q(1,0) = 1$, $q(0,1) = -1$, $q(1,1) = 0$. És indefinida.

XII.21 $q = -2x^2 - 3y^2 < 0$ per a tot vector no nul. És definida negativa.

XII.22 $q(x,y,z) = x^2 + y^2 - z^2$ és indefinida: $q(1,0,0) = 1$ i $q(0,0,1) = -1$. És no degenerada perquè la matriu $\operatorname{diag}(1,1,-1)$ és invertible.

XII.23 Si q és definida positiva i v és al radical de la forma bilineal associada, llavors $q(v) = B(v,v) = 0$. La definició positiva implica $v = 0$. Per tant el radical és zero i la forma és no degenerada.

XII.24 No. La forma

$$q(x,y) = x^2 - y^2$$

és no degenerada perquè la seva matriu $\operatorname{diag}(1,-1)$ és invertible, però és indefinida i no positiva.

XII.25 Si A és invertible i x pertany al radical, $x^t A y = 0$ per a tot y. Això implica $x^t A = 0$, és a dir, $A^t x = 0$. Com A^t és invertible, $x = 0$. La forma és no degenerada.

XII.26 Si $A^t = A$, llavors

$$(P^t A P)^t = P^t A^t P = P^t A P.$$

Per tant la congruència per una matriu invertible conserva la simetria.

XII.27 Igual que XII.6: P^t i P són invertibles, i el rang és invariant sota multiplicació a esquerra o dreta per matrius invertibles. Així

$$\operatorname{rang}(P^t A P) = \operatorname{rang} A.$$

XII.28 En dimensió 1, les matrius $[1]$ i $[4]$ són congruents sobre $\mathbb{R}$, perquè

$$[4] = [2]^t [1] [2].$$

No són semblants: en dimensió 1, $P^{-1}[1]P = [1]$ per a qualsevol $P \neq 0$. Així congruència i semblança són relacions diferents.

XII.29 Amb

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

un vector (x, y) és ortogonal a $(1, 1)$ si

$$B((x, y), (1, 1)) = 2x + y = 0.$$

Per tant el conjunt és

$$\operatorname{span}\{(1, -2)\}.$$

XII.30 Una base B-ortogonal és

$$(1, 1), \qquad (1, -2),$$

perquè

$$B((1, 1), (1, -2)) = 2 - 2 = 0.$$

Els dos vectors són independents.

XII.31

$$x^2 + 4xy + 3y^2 = (x + 2y)^2 - y^2.$$

Prenent

$$u = x + 2y, \qquad v = y,$$

el canvi és invertible i

$$q = u^2 - v^2.$$

XII.32 Sigui

$$q(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2.$$

Si $a \neq 0$,

$$q = a\left(x + \frac{b}{a}y\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a}\right)y^2,$$

que és diagonal després del canvi $u = x + (b/a)y$, $v = y$. Si $a = 0$ i $b = 0$, ja és diagonal. Si $a = 0$ i $b \neq 0$, el canvi $u = x + y$, $v = x - y$ crea un terme quadràtic no nul i redueix al cas anterior. Així tota forma quadràtica simètrica en dimensió 2 es diagonalitza per completar quadrats.

XII.33 Si B és simètrica i $B(x, x) = 0$ per a tot x, llavors

$$0 = B(x + y, x + y) = B(x, x) + 2B(x, y) + B(y, y) = 2B(x, y).$$

Si $\operatorname{car}\mathbb{K} \neq 2$, 2 és invertible i $B(x, y) = 0$ per a tot x, y. Per tant $B = 0$.

XII.34 En característica 2, $2B(x, y) = 0$ és automàtic i no permet concloure $B(x, y) = 0$. Per exemple sobre $\mathbb{F}_2^2$, la forma amb matriu

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

és simètrica i satisfà $B(x, x) = 0$ per a tot x, però no és nul · la.

XII.35 Una forma bilineal $B : V \times V \to \mathbb{K}$ és un tensor covariant de tipus $(0, 2)$: és lineal en cadascun dels dos arguments vectorials. En una base (e_i), els seus components són

$$B_{ij} = B(e_i, e_j),$$

que formen la matriu de la forma.

XII.36 En canviar de base, els vectors de base canvien i per tant també els nombres $B(e_i, e_j)$. La llei de transformació és $A' = P^t AP$. En canvi, la regla que a cada parell (x, y) assigna l'escalar $B(x, y)$ no depèn de coordenades; és l'objecte intrínsec.

XII.37 Si H és la Hessiana simètrica en un punt crític, $x^t Hx$ és la forma quadràtica de la part de segon ordre. Si és definida positiva, suggereix un mínim local; si és definida negativa, un màxim local; si és indefinida, un punt de sella. Aquesta és una aplicació posterior d'anàlisi multivariable.

XII.38 Exemple físic: l'energia cinètica de rotació d'un cos rígid pot escriure's

$$T(\omega) = \frac{1}{2}\omega^t I \omega,$$

on ω és el vector de velocitat angular i I el tensor d'inèrcia. És una forma quadràtica en les components de ω.

XII.39 Si $q_1(x) = B_1(x, x)$ i $q_2(x) = B_2(x, x)$ amb B_1, B_2 bilineals simètriques, llavors

$$(q_1 + q_2)(x) = (B_1 + B_2)(x, x).$$

Com $B_1 + B_2$ és bilineal simètrica, $q_1 + q_2$ és una forma quadràtica.

XII.40 Si $q(x) = B(x, x)$ i $\lambda \in \mathbb{K}$, llavors

$$(\lambda q)(x) = \lambda B(x, x) = (\lambda B)(x, x).$$

Com λB és bilineal simètrica, λq és una forma quadràtica.

Criteri de l'annex

Aquest annex combina un **glossari breu** amb un **índex conceptual**. Les definicions estan formulades al nivell d'un primer curs de llicenciatura i remeten al lloc on cada concepte és introduït o desenvolupat de manera principal.

En aquesta edició integrada, les referències es donen directament amb la paginació global única del volum.

A

Adjunta d'una matriu. Matriu formada pels cofactors transposats. Satisfà $A\,\mathrm{adj}(A) = (\det A)I$ i permet expressar A^{-1} quan $\det A \neq 0$.
Pàgines: 93.

Alternança. Propietat d'una aplicació multilineal segons la qual el valor és zero quan dos arguments coincideixen; en particular, intercanviar dos arguments canvia el signe.
Pàgines: 93, 113.

Anell. Conjunt amb una suma que forma un grup abelià i un producte associatiu distributiu respecte de la suma.
Pàgines: 49.

Anell commutatiu. Anell en què $ab = ba$ per a tots els elements.
Pàgines: 50.

Anell de polinomis. Anell $A[X]$ format pels polinomis en una indeterminada amb coeficients en un anell A.
Pàgines: 52.

Anell quocient. Anell A/I de classes mòdul un ideal I, amb les operacions induïdes per les d'A.
Pàgines: 49.

Antiimatge. Per $f : A \to B$ i $Y \subseteq B$, conjunt $f^{-1}(Y) = \{x \in A : f(x) \in Y\}$.
Pàgines: 10.

Aplicació. Regla que assigna a cada element del domini un únic element del codomini.
Pàgines: 10.

Aplicació bilineal. Aplicació $B : V \times W \to K$ lineal separadament en cadascuna de les dues variables.
Pàgines: 87, 111.

Aplicació lineal. Aplicació $f : V \to W$ que preserva combinacions lineals: $f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v)$.
Pàgines: 66.

Aplicació multilineal. Aplicació de diverses variables vectorials que és lineal en cadascuna d'elles quan les altres es mantenen fixes.
Pàgines: 78.

Automorfisme. Isomorfisme d'un espai o estructura amb ella mateixa. Per a espais vectorials,

els automorfismes formen $\mathrm{GL}(V)$.
Pàgines: 66.

Avaluació de polinomis. Morfisme $\mathrm{ev}_a : A[X] \to A$ que envia un polinomi p al valor $p(a)$.
Pàgines: 51.

Axioma d'elecció. Principi que garanteix l'existència d'una funció que tria un element de cada conjunt d'una família de conjunts no buits.
Pàgines: 20.

B

Base. Família de vectors linealment independent que genera tot l'espai vectorial.
Pàgines: 60.

Base dual. Si $(e_1, \ldots, e_n)$ és una base de V, és la base $(e^1, \ldots, e^n)$ de V^* determinada per $e^i(e_j) = \delta_{ij}$.
Pàgines: 66.

Bijecció. Aplicació simultàniament injectiva i exhaustiva; equival a l'existència d'una aplicació inversa.
Pàgines: 10.

Binomi de Newton. Identitat $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{} a^{n-k} b^k$.
Pàgines: 32.

Bona ordenació. Propietat segons la qual tot subconjunt no buit de $\mathbb{N}$ té un element mínim.
Pàgines: 21.

C

Característica d'un anell. Menor enter positiu n tal que $n \cdot 1 = 0$, si existeix; si no, la característica és zero.
Pàgines: 49.

Cardinal. Mesura de la mida d'un conjunt definida mitjançant classes d'equipotència.
Pàgines: 20.

Cardinal del continu. Cardinal de $\mathbb{R}$, estrictament més gran que el cardinal numerable $\aleph_0$.
Pàgines: 29.

Cayley–Hamilton, teorema de. Tot endomorfisme o matriu quadrada anul · la el seu propi polinomi característic: $p_A(A) = 0$.
Pàgines: 103.

Classe d'equivalència. Conjunt de tots els elements equivalents a un element donat segons una relació d'equivalència.
Pàgines: 11.

Classe lateral. Per $H \leq G$ i $g \in G$, conjunt gH (o Hg) obtingut traslladant el subgrup.
Pàgines: 43.

Cofactor. Nombre $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ associat a l'entrada (i, j) d'una matriu, on M_{ij} és el menor corresponent.

Pàgines: 93.

Combinació amb repetició. Selecció de k elements d'entre n tipus quan es permet repetir i l'ordre no importa; el nombre és $\binom{n+k-1}{}$.
Pàgines: 36.

Combinació lineal. Expressió $\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_r v_r$ amb escalars λ_i i vectors v_i.
Pàgines: 60.

Combinació sense repetició. Selecció de k elements diferents d'un conjunt de n elements quan l'ordre no importa; el nombre és $\binom{n}{}$.
Pàgines: 35.

Composició. Operació que, donades $f : A \to B$ i $g : B \to C$, defineix $g \circ f : A \to C$ per $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.
Pàgines: 14, 67.

Congruència de matrius. Relació $A \sim_c A'$ quan $A' = P^T A P$ amb P invertible; apareix en el canvi de base de formes bilineals.
Pàgines: 111.

Conjugat complex. Per $z = a + bi$, nombre $\bar{z} = a - bi$. Satisfà $z\bar{z} = |z|^2$.
Pàgines: 55.

Conjunt de parts. Conjunt $\mathcal{P}(A)$ de tots els subconjunts d'un conjunt A.
Pàgines: 11.

Conjunt quocient. Conjunt de totes les classes d'equivalència d'una relació d'equivalència.
Pàgines: 11.

Coordenades. Escalars únics que expressen un vector respecte d'una base ordenada.
Pàgines: 62, 67.

Cos. Anell commutatiu amb unitat en què tot element no nul és invertible.
Pàgines: 49.

Cos de fraccions. Cos construït a partir d'un domini d'integritat mitjançant classes de parelles (a, b) amb $b \neq 0$.
Pàgines: 52.

Cramer, regla de. Mètode de resolució d'un sistema quadrat invertible que expressa cada incògnita com un quocient de determinants.
Pàgines: 93.

D

Diagonal de Cantor. Argument que prova la no numerabilitat de certs conjunts construint un element que difereix diagonalment de tots els d'una llista suposada completa.
Pàgines: 20.

Diagonalització. Representació d'un endomorfisme per una matriu diagonal respecte d'una base de vectors propis.
Pàgines: 103.

Diagonalització per congruència. Reducció d'una forma bilineal simètrica o quadràtica a

una forma diagonal mitjançant un canvi de base.
Pàgines: 111.

Dimensió. Nombre de vectors d'una base d'un espai vectorial de dimensió finita.
Pàgines: 60.

Divisor de zero. Element no nul a d'un anell per al qual existeix $b \neq 0$ amb $ab = 0$ o $ba = 0$.
Pàgines: 49.

Domini d'integritat. Anell commutatiu amb unitat, no nul i sense divisors de zero.
Pàgines: 49.

E

Endomorfisme. Aplicació lineal $f : V \to V$ d'un espai vectorial en ell mateix.
Pàgines: 66, 103.

Equipotència. Relació entre conjunts que admeten una bijecció entre ells; expressa que tenen el mateix cardinal.
Pàgines: 21.

Espai dual. Espai vectorial $V^* = \mathcal{L}(V, K)$ de totes les formes lineals sobre V.
Pàgines: 66.

Espai generat. Subespai format per totes les combinacions lineals d'una família de vectors.
Pàgines: 60.

Espai propi. Per un valor propi λ, subespai $E_\lambda = \ker(A - \lambda I)$ format pels seus vectors propis i el vector zero.
Pàgines: 103.

Espai vectorial. Conjunt de vectors amb suma i multiplicació per escalars que satisfan els axiomes vectorials sobre un cos.
Pàgines: 60.

Exhaustivitat. Propietat d'una aplicació que té imatge igual al codomini.
Pàgines: 10.

Extensió de cossos. Inclusió de cossos $K \subseteq L$ que permet considerar L com a espai vectorial sobre K.
Pàgines: 55.

F

Factorial. Per $n \geq 1$, producte $n! = n(n-1)\cdots 1$, amb $0! = 1$.
Pàgines: 34.

Fibra. Conjunt $f^{-1}(\{y\})$ de tots els elements del domini que tenen la mateixa imatge y.
Pàgines: 18.

Forma alternada. Forma multilineal que s'anul · la quan dos arguments coincideixen.
Pàgines: 94, 113.

Forma bilineal. Aplicació $B : V \times V \to K$ lineal en cadascuna de les dues variables.

Pàgines: 111.

Forma esglaonada. Forma d'una matriu obtinguda per operacions elementals en què els pivots progressen cap a la dreta i les files nul · les queden al final.
Pàgines: 78.

Forma lineal. Aplicació lineal $\varphi : V \to K$ amb valors en el cos d'escalars.
Pàgines: 66.

Forma quadràtica. Aplicació $q : V \to K$ de la forma $q(x) = B(x, x)$ per alguna forma bilineal simètrica B, en característica diferent de 2.
Pàgines: 111.

Forma simètrica. Forma bilineal que satisfà $B(x, y) = B(y, x)$ per a tots els vectors.
Pàgines: 111.

Funció d'elecció. Funció que assigna a cada conjunt no buit d'una família un dels seus elements.
Pàgines: 21.

G

Generador. Element o família la clausura algebraica del qual genera una estructura; en espais vectorials, una família generadora abasta tot l'espai.
Pàgines: 43, 60.

Grup. Conjunt amb una operació associativa, element neutre i invers per a cada element.
Pàgines: 43.

Grup abelià. Grup amb operació commutativa.
Pàgines: 43.

Grup cíclic. Grup generat per un únic element.
Pàgines: 43.

Grup d'unitats. Grup multiplicatiu $A^\times$ format pels elements invertibles d'un anell amb unitat.
Pàgines: 49.

Grup quocient. Grup G/N de classes laterals d'un subgrup normal $N \trianglelefteq G$.
Pàgines: 43.

Grup simètric. Grup S_n de totes les permutacions d'un conjunt de n elements, amb la composició.
Pàgines: 43.

I

Ideal. Subgrup additiu d'un anell que absorbeix la multiplicació per elements de l'anell.
Pàgines: 49.

Ideal principal. Ideal generat per un sol element, usualment denotat (a).
Pàgines: 49.

Imatge. Conjunt dels valors assolits per una aplicació; per una aplicació lineal és un subespai

del codomini.
Pàgines: 10, 66.

Inclusió-exclusió. Principi de recompte que calcula la cardinalitat d'una unió corregint successivament les interseccions múltiples.
Pàgines: 33.

Independència lineal. Propietat d'una família de vectors en què l'única combinació lineal que dóna zero és la trivial.
Pàgines: 60.

Inducció forta. Variant de la inducció en què, per provar el cas n, es poden usar simultàniament tots els casos anteriors.
Pàgines: 23.

Inducció matemàtica. Principi de demostració sobre $\mathbb{N}$: cas inicial més pas inductiu impliquen la propietat per a tots els naturals pertinents.
Pàgines: 20.

Injectivitat. Propietat d'una aplicació segons la qual imatges iguals provenen d'elements iguals.
Pàgines: 10.

Inversa d'una aplicació. Per una bijecció $f : A \to B$, aplicació $f^{-1} : B \to A$ que desfà f.
Pàgines: 13.

Isomorfisme. Morfisme bijectiu que identifica dues estructures com algebraicament equivalents.
Pàgines: 43, 66.

L

Lagrange, teorema de. En un grup finit, l'ordre de qualsevol subgrup divideix l'ordre del grup.
Pàgines: 43.

Laplace, desenvolupament de. Expressió del determinant com a suma dels productes dels elements d'una fila o columna pels seus cofactors.
Pàgines: 93.

Leibniz, fórmula de. Fórmula del determinant com a suma sobre totes les permutacions: $\det A = \sum_{\sigma \in S} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_i a_{i,\sigma(i)}$.
Pàgines: 93.

Lema d'intercanvi de Steinitz. Resultat que permet substituir vectors d'una família generadora per vectors d'una família independent, i del qual se'n dedueix la unicitat de la dimensió.
Pàgines: 60.

M

Matriu. Taula rectangular d'escalars que representa, entre altres coses, una aplicació lineal després d'escollir bases.
Pàgines: 78.

Matriu de canvi de base. Matriu invertible que transforma coordenades d'una base en

coordenades d'una altra.
Pàgines: 78.

Matriu elemental. Matriu obtinguda aplicant una única operació elemental a la matriu identitat.
Pàgines: 82.

Matriu inversa. Per A quadrada, matriu A^{-1} tal que $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.
Pàgines: 78.

Matrius semblants. Matrius A i B relacionades per $B = P^{-1}AP$; representen el mateix endomorfisme en bases diferents.
Pàgines: 103.

Menor. Determinant d'una submatriu obtinguda suprimint determinades files i columnes.
Pàgines: 93.

Mòdul d'un complex. Per $z = a + bi$, nombre $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, compatible amb el producte: $|zw| = |z||w|$.
Pàgines: 55.

Morfisme. Aplicació que preserva les operacions de l'estructura considerada.
Pàgines: 43, 49.

Multiplicitat algebraica. Multiplicitat d'un valor propi com a arrel del polinomi característic.
Pàgines: 103.

Multiplicitat geomètrica. Dimensió del subespai propi associat a un valor propi.
Pàgines: 106.

N

No-degeneració. Propietat d'una forma bilineal amb radical nul.
Pàgines: 111.

Nombre complex. Element de $\mathbb{C}$, expressable com $a + bi$ amb $a, b \in \mathbb{R}$ i $i^2 = -1$.
Pàgines: 55.

Nombre enter. Element de $\mathbb{Z}$, construïble com una classe d'equivalència de parelles de naturals.
Pàgines: 24.

Nombre natural. Element de $\mathbb{N}$, conjunt bàsic per a recompte, ordre i inducció.
Pàgines: 20.

Nombre racional. Element de $\mathbb{Q}$, construïble com una classe de parelles d'enters amb denominador no nul.
Pàgines: 25.

Nucli. Conjunt dels elements que un morfisme envia al neutre; per una aplicació lineal, $\ker f = \{v : f(v) = 0\}$.
Pàgines: 43, 66.

Numerable. Conjunt finit o equipotent a un subconjunt de $\mathbb{N}$; en particular, un conjunt infinit numerable és equipotent a $\mathbb{N}$.
Pàgines: 20.

O

Operació elemental. Operació de fila o columna: intercanvi, multiplicació per un escalar no nul o suma d'un múltiple d'una altra fila/columna.
Pàgines: 78.

Ordre d'un element. Menor enter positiu n tal que $g^n = e$, si existeix; en cas contrari l'ordre és infinit.
Pàgines: 43.

Ordre parcial. Relació reflexiva, antisimètrica i transitiva.
Pàgines: 17, 26.

Ordre total. Ordre parcial en què qualsevol parell d'elements és comparable.
Pàgines: 26.

Ortogonal, complement. Per $U \leq V$, subespai $U^\perp = \{v : B(v,u) = 0 \text{ per a tot } u \in U\}$.
Pàgines: 111.

Ortogonalitat. Relació $B(x,y) = 0$ determinada per una forma bilineal, habitualment simètrica.
Pàgines: 111.

P

Partició. Família de subconjunts no buits, disjunts dos a dos, la unió dels quals és tot el conjunt.
Pàgines: 10.

Permutació. Bijecció d'un conjunt finit en ell mateix.
Pàgines: 32, 43.

Permutació amb repetició. Ordenació d'un multiconjunt amb repeticions; si les multiplicitats són $n_1, \ldots, n_r$, el nombre és $n!/(n_1! \cdots n_r!)$.
Pàgines: 35.

Permutació sense repetició. Ordenació dels n elements diferents d'un conjunt; n'hi ha $n!$.
Pàgines: 34.

Polinomi anul · lador. Polinomi p tal que $p(A) = 0$ per a un endomorfisme o matriu A.
Pàgines: 108.

Polinomi característic. Polinomi $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$; les seves arrels són els valors propis.
Pàgines: 103.

Principi de la suma. Si una elecció es pot fer per casos mútuament excloents amb $a_1, \ldots, a_r$ possibilitats, el total és $a_1 + \cdots + a_r$.
Pàgines: 33.

Principi del colomar. Si es distribueixen més objectes que recipients, algun recipient conté almenys dos objectes.
Pàgines: 33.

Principi del producte. Si un procés té etapes successives amb $a_1, \ldots, a_r$ opcions independents, el nombre total és $a_1 \cdots a_r$.

Pàgines: 33.

Producte cartesià. Conjunt $A \times B$ de totes les parelles ordenades (a, b) amb $a \in A$ i $b \in B$.
Pàgines: 10.

Producte directe. Construcció component a component de grups o espais; per grups, $G \times H$ amb operació per components.
Pàgines: 47.

Producte matricial. Producte de matrius definit perquè la matriu de la composició d'aplicacions lineals sigui el producte de les seves matrius.
Pàgines: 80.

Producte tensorial. Espai $V \otimes W$ generat pels tensors elementals $v \otimes w$ sotmesos a les relacions de bilinealitat.
Pàgines: 88.

Projecció. Endomorfisme p que satisfà $p^2 = p$; determina una descomposició $V = \operatorname{Im} p \oplus \ker p$.
Pàgines: 66.

Q

Quocient vectorial. Espai V/U de classes $v + U$ d'un espai vectorial mòdul un subespai U.
Pàgines: 66.

R

Radical. Subespai de vectors x tals que $B(x, y) = 0$ per a tot y; mesura la degeneració d'una forma bilineal.
Pàgines: 111.

Rang. Dimensió de la imatge d'una aplicació lineal o, equivalentment, nombre de pivots d'una matriu després de reducció.
Pàgines: 66, 78.

Relació binària. Subconjunt d'un producte cartesià $A \times A$ que expressa quins parells d'elements estan relacionats.
Pàgines: 15.

Relació d'equivalència. Relació reflexiva, simètrica i transitiva.
Pàgines: 11.

Relació d'ordre. Relació reflexiva, antisimètrica i transitiva; si tots els elements són comparables, és un ordre total.
Pàgines: 10, 21.

Rouché–Capelli, teorema de. Un sistema lineal és compatible si i només si el rang de la matriu de coeficients coincideix amb el rang de la matriu ampliada.
Pàgines: 78.

S

Semblança. Relació entre matrius A i B quan $B = P^{-1}AP$ per alguna P invertible.
Pàgines: 103.

Signe d'una permutació. Valor $\operatorname{sgn}(\sigma) \in \{1, -1\}$ segons la paritat de la permutació.
Pàgines: 45, 93.

Subanell. Subconjunt d'un anell que és estable per les operacions i constitueix un anell amb les operacions restringides.
Pàgines: 49.

Subespai. Subconjunt no buit d'un espai vectorial estable per combinacions lineals.
Pàgines: 60.

Subgrup. Subconjunt d'un grup que és grup amb l'operació restringida.
Pàgines: 43.

Subgrup normal. Subgrup N invariant per conjugació, equivalentment $gN = Ng$ per a tot g, que permet formar el grup quocient.
Pàgines: 43.

Suma directa. Suma $U + W$ de subespais amb intersecció nul · la; cada vector té una descomposició única $u + w$.
Pàgines: 60, 66.

T

Tensor. Element d'un producte tensorial; en bases, els seus components formen taules de coeficients que canvien de manera determinada quan canvia la base.
Pàgines: 78.

Tensor elemental. Tensor de la forma $v \otimes w$.
Pàgines: 88.

Teorema del factor. Per un polinomi p, $p(a) = 0$ si i només si $X - a$ divideix $p(X)$.
Pàgines: 52.

Teorema del residu. El residu de dividir $p(X)$ per $X - a$ és $p(a)$.
Pàgines: 52.

Teorema fonamental de l'àlgebra. Tot polinomi complex no constant té almenys una arrel complexa. En aquest curs s'enuncia sense demostració.
Pàgines: 58.

Teorema rang–nul · litat. Per $f : V \to W$ amb V finit-dimensional, $\dim V = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f$.
Pàgines: 66.

Transposició. Operació que intercanvia files i columnes: $(A^T)_{ij} = a_{ji}$.
Pàgines: 78, 93.

U

Unitat. Element invertible d'un anell: existeix v tal que $uv = vu = 1$.
Pàgines: 49.

V

Valor propi. Escalar λ per al qual existeix $v \neq 0$ amb $Av = \lambda v$.
Pàgines: 103.

Vandermonde, determinant de. Determinant de la matriu de potències (x_i^{j-1}), igual a $\prod_{i<j}(x_j - x_i)$.
Pàgines: 99.

Variació amb repetició. Selecció ordenada de k elements d'entre n tipus permetent repeticions; n'hi ha n^k.
Pàgines: 35.

Variació sense repetició. Selecció ordenada de k elements diferents d'un conjunt de n elements; n'hi ha $n!/(n-k)!$.
Pàgines: 35.

Vector propi. Vector no nul v que satisfà $Av = \lambda v$ per algun valor propi λ.
Pàgines: 103.

Remissions conceptuals

Aquestes cadenes no substitueixen les demostracions ni els diagrames de dependències dels capítols; serveixen com a orientació ràpida per veure com reapareixen les idees centrals al llarg del curs.

- Relació d'equivalència $\longrightarrow$ conjunt quocient $\longrightarrow$ grup quocient / anell quocient / espai quocient.
- Inducció $\longrightarrow$ combinatòria $\longrightarrow$ identitats binomials i arguments de recompte.
- Permutacions $\longrightarrow$ grup simètric $\longrightarrow$ signe $\longrightarrow$ determinant.
- Grup $\longrightarrow$ anell $\longrightarrow$ cos $\longrightarrow$ espai vectorial.
- Espai vectorial $\longrightarrow$ base i dimensió $\longrightarrow$ aplicació lineal $\longrightarrow$ matriu.
- Nucli i imatge $\longrightarrow$ rang–nul · litat $\longrightarrow$ sistemes lineals $\longrightarrow$ Rouché–Capelli.
- Espai dual $\longrightarrow$ producte tensorial $\longrightarrow$ aplicacions multilineals $\longrightarrow$ formes bilineals.
- Determinant $\longrightarrow$ polinomi característic $\longrightarrow$ valors propis $\longrightarrow$ diagonalització.
- Forma bilineal $\longrightarrow$ forma quadràtica $\longrightarrow$ congruència $\longrightarrow$ diagonalització per congruència.
- $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ $\longrightarrow$ extensió de cossos $\longrightarrow$ polinomis $\longrightarrow$ arrels i factorització.

Nota editorial per a la integració final

En el manual definitiu, aquest annex s'ha de situar després de l'Annex I de resolució de problemes. La integració final haurà de conservar una sola portada del manual, un únic índex general i numeració jeràrquica única. El lèxic es regenerarà amb els números de pàgina globals després de fixar la maquetació definitiva.